



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**“Desarrollo de un Sistema Web de Gestión
Académica para la Escuela Profesional de
Odontología”**

PRESENTADO POR:

Vela Vargas, Abraham Jesús

(2019063322)

Tacna – Perú

2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL CENTRO DE PRÁCTICAS	9
1.1 Datos generales de la empresa	9
1.1.1 Misión de la empresa	9
1.1.2 Visión de la empresa	9
1.1.3 Datos de la empresa	9
1.1.4 Datos de la autoridad de la empresa	9
1.2 Datos de la práctica	10
1.2.1 Inicio de prácticas pre-profesionales	10
1.2.2 Término de prácticas pre-profesionales	10
1.2.3 Lugar de prácticas pre-profesionales	10
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	11
2.1 Extreme Programming (XP)	11
2.2 Documento SRS (Software Requirements Specification)	11
2.3 Requerimientos Funcionales	11
2.4 Requerimientos No Funcionales	12
2.5 Documento SAD (Software Architecture Document)	12
2.6 UML: Diagrama de Componentes	12
2.7 UML: Diagrama de Casos de Uso	13
2.8 Diagramas de Procesos	13
2.9 Tecnologías del Sistema (Stack MERN)	14
2.9.1 Base de Datos NoSQL: MongoDB	14
2.9.2 Backend: Node.js y Express	14
2.9.3 Frontend: React 18	14
2.9.4 Bundler: Vite	15
2.9.5 Framework CSS: Tailwind CSS	15
2.9.6 Gestión de Formularios: React Hook Form + Zod	15
2.9.7 Autenticación: JWT (JSON Web Tokens)	16
2.9.8 Encriptación: bcryptjs	16
2.9.9 Cliente HTTP: Axios	16
2.9.10 Enrutamiento: React Router DOM	17
2.9.11 Upload de Archivos: Multer	17
2.9.12 Validación: express-validator	17
2.9.13 Gestión de Estado: Context API	18
2.9.14 API RESTful y Arquitectura Cliente-Servidor	18
2.9.15 Variables de Entorno: dotenv	18
2.9.16 Control de Concurrency: Concurrently	19
CAPÍTULO III: ACTIVIDADES DESARROLLADAS	20
3.1 Área del Desarrollo Laboral	20
3.2 Cargo Desempeñado	20

3.3	Funciones en el Comité de Mejora Continua de la EPO	20
3.4	Labores Desarrolladas	20
3.4.1	Diseño Gráfico de Material Promocional Institucional	20
3.4.2	Análisis de Datos de Asistencia Docente	21
3.4.3	Procesamiento Estadístico de Evaluaciones Docentes	21
3.4.4	Gestión y Actualización de Contenido Web Institucional	22
CAPÍTULO IV: APOORTE TÉCNICO – ACADÉMICO		23
4.1	Problemática	23
4.2	Formulación del Problema	25
4.2.1	Problema General	25
4.2.2	Problemas Específicos	26
4.3	Justificación e importancia	26
4.3.1	Justificación	26
4.3.2	Importancia	29
4.4	Objetivos	31
4.4.1	Objetivo General	31
4.4.2	Objetivos Específicos	31
4.5	Alcances	32
4.6	Solución al Problema	34
4.6.1	Descripción General de la Solución	34
4.6.2	Componentes Principales de la Solución	35
4.6.3	Arquitectura Tecnológica Propuesta	37
4.6.4	Beneficios Esperados de la Solución	39
4.7	Desarrollo	39
4.7.1	Diagrama de Casos de Uso General	40
4.7.2	Requerimientos Funcionales	95
4.7.3	Requerimientos No Funcionales	98
4.7.4	Diagramas de Secuencia	99
4.7.5	Diagrama de Base de Datos y Artefactos	109
4.7.6	Diagrama de Componentes	110
4.7.7	Diagrama de Despliegue	111
4.7.8	Diagrama de Clases	112
4.7.9	Cronograma	113
4.8	Recursos Humanos y Tecnología	117
4.9	Análisis de factibilidad	120
4.9.1	Factibilidad Técnica	120
4.9.2	Factibilidad Económica	122
4.9.3	Factibilidad Operativa	125
4.9.4	Factibilidad Legal	127
4.9.5	Factibilidad Social	129
4.9.6	Factibilidad Ambiental	130
4.10	Criterios de Inversión	132

4.10.1 Beneficio Costo	132
4.10.2 Valor Actual Neto (VAN)	132
4.10.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)	133
4.11 Evidencias del sistema	134
4.11.1 Portal público y página de inicio	134
4.11.2 Módulo de noticias y eventos	134
4.11.3 Módulo de contacto y gestión de leads	134
4.11.4 Módulo de autenticación y gestión de usuarios	134
4.11.5 Panel de administración	134
4.11.6 Módulo de gestión de noticias (administrador)	134
4.11.7 Módulo de gestión de mensajes de contacto	135
4.11.8 Módulo de gestión de contenido web	135
4.11.9 Panel de gestión multimedia	135
4.11.10 Módulo del estudiante - Dashboard	135
4.11.11 Módulo de inscripción a eventos (estudiante)	135
4.11.12 Perfil de usuario (estudiante)	135
4.11.13 Panel del docente - Dashboard	135
4.11.14 Módulo de gestión de eventos (docente)	135
4.11.15 Módulo de control de asistencias (docente)	136
4.11.16 Perfil de usuario (docente)	136
CONCLUSIONES	137
RECOMENDACIONES	140
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	142
ANEXOS	144

ÍNDICE DE TABLAS

1	<i>Narrativa del Caso de Uso CS-01 – Visualizar Información de Programas Académicos</i>	51
2	<i>Narrativa del Caso de Uso CS-02 – Consultar Noticias Institucionales</i>	54
3	<i>Narrativa del Caso de Uso CS-03 – Ver Información Institucional</i>	57
4	<i>Narrativa del Caso de Uso CS-04 – Enviar Mensaje de Contacto</i>	60
5	<i>Narrativa del Caso de Uso CS-05 – Registrarse como Estudiante</i>	63
6	<i>Narrativa del Caso de Uso CS-06 – Autenticar Usuario Administrativo</i>	68
7	<i>Narrativa del Caso de Uso CS-07 – Gestionar Prospectos Académicos</i>	73
8	<i>Narrativa del Caso de Uso CS-08 – Gestionar Noticias Institucionales</i>	79
9	<i>Narrativa del Caso de Uso CS-09 – Actualizar Contenido del Sitio Web</i>	85
10	<i>Narrativa del Caso de Uso CS-10 – Visualizar Mensajes de Contacto</i>	90
11	<i>Criterios de priorización</i>	95
12	<i>Requerimientos funcionales</i>	95
13	<i>Requerimientos no funcionales</i>	98
14	<i>Roadmap por iteraciones (16 semanas)</i>	115
15	<i>Ceremonias por iteración</i>	116
16	<i>Requerimientos de hardware</i>	117
17	<i>Requerimientos de software</i>	119
18	<i>Características del hardware</i>	121
19	<i>Abreviaturas del costo del personal</i>	122
20	<i>Costos de personal</i>	122
21	<i>Total de costos de personal</i>	123
22	<i>Costo de desarrollo</i>	123
23	<i>Costo de hardware</i>	124
24	<i>Costos totales del proyecto</i>	124
25	<i>Inversión y tasa de descuento</i>	132
26	<i>Ingresos e inversión (descontados)</i>	132
27	<i>Flujos de caja usados para el VAN</i>	133
28	<i>Resultado del VAN</i>	133
29	<i>Resultado de la TIR</i>	133

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Arquitectura tecnológica propuesta - SIGA Odontología	37
2	Arquitectura tecnológica actual - SIGA Odontología	38
3	<i>Diagrama de Casos de Uso General</i>	40
4	<i>Caso de Uso CS-01 – Visualizar HOME/INICIO</i>	41
5	<i>Caso de Uso CS-02 – Consultar Noticias</i>	42
6	<i>Caso de Uso CS-03 – Consultar Información Institucional</i>	43
7	<i>Caso de Uso CS-04 – Enviar Mensaje de Contacto</i>	44
8	<i>Caso de Uso CS-05 – Registrar estudiantes</i>	45
9	<i>Caso de Uso CS-06 – Autenticar Usuario</i>	46
10	<i>Caso de Uso CS-07 – Administrar Dashboard</i>	47
11	<i>Caso de Uso CS-08 – Gestionar Leads</i>	48
12	<i>Caso de Uso CS-09 – Gestionar Contenido</i>	49
13	<i>Caso de Uso CS-10 – Gestionar/Actualizar Noticias</i>	50
14	<i>Diagrama de Secuencia CS-01 – Visualizar Home/Inicio</i>	99
15	<i>Diagrama de Secuencia CS-02 – Consultar Noticias</i>	100
16	<i>Diagrama de Secuencia CS-04 – Consultar Información Institucional . .</i>	101
17	<i>Diagrama de Secuencia CS-04 – Enviar Mnesaje de Contacto</i>	102
18	<i>Diagrama de Secuencia CS-05 – Registrar Estudiante</i>	103
19	<i>Diagrama de Secuencia CS-06 – Iniciar Sesión</i>	104
20	<i>Diagrama de Secuencia CS-07 – Visualizar Dashboard Admin</i>	105
21	<i>Diagrama de Secuencia CS-08 – Gestionar Leads</i>	106
22	<i>Diagrama de Secuencia CS-09 – Gestionar Contenido</i>	107
23	<i>Diagrama de Secuencia CS-10 – Gestionar Noticias</i>	108
24	<i>Diagrama de base de datos del sistema</i>	109
25	<i>Diagrama de componentes del sistema</i>	110
26	<i>Diagrama de Despliegue</i>	111
27	<i>Diagrama de clases del sistema</i>	112
28	Cronograma de implementación del Sistema SIGA Odontología me- diante metodología XP	114
29	<i>Vista principal de la página de inicio del portal web</i>	144
30	<i>Sección de noticias destacadas en la página principal</i>	144
31	<i>Sección de eventos académicos disponibles</i>	145
32	<i>Listado completo de noticias publicadas</i>	145
33	<i>Filtros de búsqueda por tipo de evento</i>	146
34	<i>Página "Nosotros con información institucional</i>	146
35	<i>Sección de Misión y Visión de la Escuela Profesional de Odontología .</i>	147
36	<i>Información adicional sobre la institución</i>	147
37	<i>Formulario de contacto para consultas e información</i>	148
38	<i>Mensaje de confirmación de envío exitoso</i>	148
39	<i>Mensaje de inicio de sesión exitoso</i>	149
40	<i>Dashboard principal del administrador</i>	149

41	<i>Panel de gestión de leads - listado general</i>	150
42	<i>Formulario para añadir lead manualmente</i>	150
43	<i>Detalle de lead con opciones de seguimiento</i>	151
44	<i>Panel de gestión de noticias - vista administrativa</i>	151
45	<i>Formulario de edición de noticia</i>	152
46	<i>Panel de mensajes de contacto recibidos</i>	152
47	<i>Panel de gestión de contenido del sitio web</i>	153
48	<i>Editor de contenido con vista previa</i>	153
49	<i>Opciones de configuración de contenido</i>	154
50	<i>Gestión de elementos visuales de la página</i>	154
51	<i>Vista de configuración avanzada de contenido</i>	155
52	<i>Panel de gestión de imágenes y recursos multimedia</i>	155
53	<i>Vista del dashboard del administrador con estadísticas</i>	156
54	<i>Perfil del usuario administrador</i>	156
55	<i>Inicio de sesión como estudiante</i>	157
56	<i>Dashboard del estudiante</i>	157
57	<i>Vista de eventos disponibles para el estudiante</i>	158
58	<i>Perfil del estudiante</i>	158
59	<i>Confirmación de inscripción exitosa a evento</i>	159
60	<i>Inicio de sesión como docente</i>	159
61	<i>Dashboard del docente</i>	160
62	<i>Detalle de evento gestionado por el docente</i>	160
63	<i>Control de asistencia con registro de hora de entrada</i>	161
64	<i>Formulario de creación de nuevo evento</i>	161
65	<i>Listado de eventos creados por el docente</i>	162
66	<i>Perfil del docente</i>	162

INTRODUCCIÓN

El presente informe de prácticas pre-profesionales de la carrera de Ingeniería de Sistemas tiene como objetivo documentar el desarrollo y la aplicación de conocimientos técnicos especializados adquiridos durante la formación académica, materializados en la implementación de una solución tecnológica integral para el sector educativo. Las actividades se desarrollaron enfocadas en la creación de un sistema web completo para la gestión académica y administrativa de una institución de educación superior en el área odontológica.

Durante esta experiencia profesional, se ejecutó el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web full-stack denominada SIGA Odontología (Sistema Integral de Gestión Académica), empleando el stack tecnológico MERN (MongoDB, Express.js, React y Node.js). El sistema abarca módulos especializados para la gestión de prospectos académicos, publicación de contenido institucional, administración de eventos académicos, control de inscripciones estudiantiles, comunicación bidireccional mediante formularios de contacto, y un panel administrativo centralizado con sistema de autenticación y autorización basado en roles diferenciados.

A través del proceso de levantamiento de requerimientos y análisis de necesidades institucionales, se identificó la ausencia de una plataforma digital integrada que permitiera centralizar los procesos académicos, administrativos y de comunicación de la escuela de odontología. Esta problemática motivó el desarrollo de una arquitectura cliente-servidor moderna con API RESTful, implementando patrones de diseño escalables, buenas prácticas de seguridad mediante encriptación de contraseñas con bcrypt y autenticación con JSON Web Tokens (JWT), validación robusta de formularios en cliente y servidor, y una interfaz de usuario responsive desarrollada con Tailwind CSS que garantiza accesibilidad desde cualquier dispositivo.

El presente documento detalla el proceso completo de ingeniería de software aplicado, desde el modelado de base de datos NoSQL con nueve colecciones especializadas hasta la implementación de más de 40 endpoints API, destacando la aplicación práctica de metodologías de desarrollo web modernas, arquitectura de software, gestión de estado con Context API, manejo de autenticación y autorización por roles, y la integración de funcionalidades avanzadas como upload de archivos multimedia y sistema de gestión de eventos con control de asistencias. Este informe evidencia el impacto de la formación académica en ingeniería de sistemas para la ge-

neración de soluciones tecnológicas escalables que digitalizan y optimizan procesos institucionales en el sector educativo.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL CENTRO DE PRÁCTICAS

1.1. Datos generales de la empresa

1.1.1. Misión de la empresa

Somos una universidad privada sin fines de lucro, humanista, científica, tecnológica e internacionalizada, con principios éticos, orientada a la gestión de la calidad y del conocimiento. Formamos profesionales e investigadores emprendedores contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad.

1.1.2. Visión de la empresa

Universidad con carreras y programas acreditados, con responsabilidad social, líder en formación integral de profesionales, investigadores y emprendedores.

1.1.3. Datos de la empresa

a) **Nombre de la empresa**

Universidad Privada de Tacna

b) **Razón social**

Universidad Privada de Tacna

c) **RUC**

20119917698

d) **Ubicación de la empresa**

Campus Capanique, Av. Jorge Basadre Grohmann s/n -
Pocollay Pocollay, Peru

1.1.4. Datos de la autoridad de la empresa

a) **Nombres y apellidos**

Dra. Cirujana Dentista Angela María Aquize Diaz

b) **Cargo**

Coordinadora del CMC-EPO

1.2. Datos de la práctica

1.2.1. Inicio de prácticas pre-profesionales

21 de marzo de 2025

1.2.2. Término de prácticas pre-profesionales

04 de julio de 2025

1.2.3. Lugar de prácticas pre-profesionales

Las actividades laborales se desarrollan en el área del Comité de mejora Continua de la Escuela Profesional de Odontología en la Facultad de Ciencias de la Salud.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP) es una metodología ágil centrada en la entrega temprana y frecuente de software funcional, la simplicidad del diseño y la adaptación continua al cambio. Propone valores (comunicación, simplicidad, retroalimentación, coraje y respeto) y prácticas como programación en pareja, propiedad colectiva del código, refactorización continua, integración/entrega continuas (CI/CD) y desarrollo guiado por pruebas (TDD) (Beck, 2004). XP reduce el riesgo al construir el producto en iteraciones cortas con historias de usuario priorizadas y criterios de aceptación verificables. Para un sistema de gestión académica como SIGA Odontología, XP facilita validar primero los flujos de mayor valor (gestión de estudiantes, eventos académicos, noticias institucionales) y ajustar reglas de negocio conforme aparecen nuevos requerimientos; su énfasis en pruebas automatizadas y refactorización mejora la mantenibilidad a largo plazo (Beck, 2004).

2.2. Documento SRS (Software Requirements Specification)

El SRS define propósito, alcance, actores, interfaces, restricciones y requisitos verificables del sistema, sirviendo como contrato entre partes interesadas y equipo técnico. La norma IEEE 830-1998 recomienda propiedades como completitud, consistencia interna, no ambigüedad, verificabilidad y trazabilidad bidireccional (IEEE, 1998). Una estructura típica incluye: visión general, contexto y actores, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, modelos de datos, interfaces externas y criterios de aceptación. En SIGA Odontología, el SRS delimita casos de uso (registro de estudiantes, gestión de eventos, publicación de noticias, control de asistencias), reglas (validación de inscripciones, aprobación de eventos, roles de usuario) y restricciones (autenticación JWT, autorización por roles, encriptación de contraseñas), habilitando una matriz de trazabilidad hacia diseño, pruebas y despliegue (IEEE, 1998).

2.3. Requerimientos Funcionales

Describen el comportamiento observable del sistema: servicios, procesos, reglas de negocio, validaciones, transformaciones e interacciones con otros sistemas (IIBA, 2015). Deben cumplir atributos de calidad como atomicidad (una sola intención por requisito), consistencia, no ambigüedad, priorización y trazabilidad hacia casos de uso y pruebas. En SIGA Odontología se incluyen: gestionar prospectos académicos (leads) con información de contacto y programa de interés, publicar y administrar noticias institucionales, crear y gestionar eventos académicos con control de cupo, registrar inscripciones de estudiantes con validación de datos, procesar mensajes de contacto, administrar usuarios con roles diferenciados (admin, docente, estudiante), gestionar contenido dinámico del sitio web, administrar galería de imágenes instituciona-

les, controlar asistencias a eventos, generar reportes por rol, y exponer APIs RESTful para integración. Es recomendable redactarlos con criterios de aceptación claros para facilitar su verificación (IIBA, 2015).

2.4. Requerimientos No Funcionales

Definen atributos de calidad como rendimiento (tiempos de respuesta y throughput), disponibilidad, seguridad (confidencialidad, integridad, trazabilidad), usabilidad, escalabilidad y mantenibilidad. El modelo ISO/IEC 25010 organiza estas características y ayuda a definir escenarios medibles (p. ej., tiempo de respuesta < 2 segundos para consultas típicas, disponibilidad $\geq 99\%$) (ISO/IEC, 2011). En seguridad, prácticas como control de acceso basado en roles (RBAC), almacenamiento seguro de credenciales con bcrypt, autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT), validación de entradas tanto en cliente como en servidor, registro de auditoría de acciones críticas y mitigaciones alineadas al OWASP Top 10 fortalecen la postura del sistema (OWASP, 2021). Para SIGA Odontología, los requerimientos no funcionales incluyen tiempos de carga inferiores a 2 segundos, interfaz responsive compatible con dispositivos móviles y tablets, encriptación de contraseñas con bcrypt, tokens JWT con expiración de 30 días, validación robusta de formularios, manejo centralizado de errores, y compatibilidad con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

2.5. Documento SAD (Software Architecture Document)

El SAD comunica la arquitectura y sus decisiones: componentes, vistas, patrones y restricciones técnicas. Debe abordar vistas de componentes, despliegue, datos y comportamiento (secuencia/actividad), y justificar cómo se satisfacen requisitos funcionales y de calidad (Sommerville, 2011). El enfoque de vistas 4+1 combina vistas lógica, de procesos, de desarrollo, física y escenarios para validar que la arquitectura cumple lo esperado (Kruchten, 1995). En SIGA Odontología, el SAD documenta la arquitectura cliente-servidor con separación clara entre frontend React y backend Node.js/Express, la estructura de APIs RESTful con endpoints organizados por recursos, el modelo de datos en MongoDB con nueve colecciones especializadas, el sistema de autenticación y autorización basado en JWT y middleware de verificación de roles, la gestión de estado mediante React Context API, el sistema de enrutamiento con React Router DOM, y la integración de bibliotecas especializadas como Multer para upload de archivos y Axios para comunicación HTTP.

2.6. UML: Diagrama de Componentes

Representa unidades de software y sus dependencias (interfaces provistas/requeridas), útil para gestionar acoplamientos y fronteras entre módulos. En una solución con frontend, backend y base de datos, permite explicitar contratos (APIs), gateways y adaptadores externos (Sommerville, 2011). Para SIGA Odontología, componentes típicos incluyen *Cliente React SPA* (interfaz

de usuario con componentes reutilizables, Context API para estado global, React Router para navegación), *Servidor Express* (API RESTful con controladores especializados, middleware de autenticación y autorización, manejo centralizado de errores), *Capa de Persistencia MongoDB* (modelos Mongoose con validación de esquemas, índices para optimización de consultas), *Sistema de Autenticación* (generación y verificación de JWT, encriptación bcrypt), *Sistema de Archivos* (Multer para upload, almacenamiento local de imágenes), y *Servicios Externos* (potencialmente email, notificaciones).

2.7. UML: Diagrama de Casos de Uso

Modela interacciones entre actores (administrador, docente, estudiante, visitante) y el sistema. Las relaciones *include/extend* ayudan a factorizar comportamientos y variantes; la generalización permite abstraer actores. En SIGA Odontología, casos de uso principales incluyen *Gestionar Prospectos* (crear, listar, actualizar, eliminar leads), *Publicar Noticias* (crear, editar, destacar, desactivar publicaciones), *Administrar Eventos* (crear eventos académicos, definir cupos, gestionar visibilidad por rol), *Registrar Estudiantes* (inscripción con validación de datos, cambio de estado), *Controlar Asistencias* (registro de inscripciones a eventos, marcado de asistencia), *Gestionar Usuarios* (CRUD de usuarios con asignación de roles), *Enviar Mensajes* (formulario de contacto público), *Administrar Contenido* (edición de secciones del sitio web), y *Gestionar Galería* (upload y categorización de imágenes). Estos casos sirven para acotar alcance y planificar pruebas (Sommerville, 2011).

2.8. Diagramas de Procesos

Los diagramas BPMN describen flujos de negocio con eventos, actividades y compuertas; los diagramas de actividad UML detallan la lógica de control al nivel del sistema. Estos artefactos facilitan análisis y mejora de procesos (p. ej., flujo de inscripción estudiantil: registro → validación → revisión → aprobación/rechazo; flujo de evento académico: creación → publicación → inscripciones → control de asistencia → finalización) al hacer explícitas reglas y excepciones, y vinculan procesos con requisitos del SRS (OMG, 2011). En SIGA Odontología, procesos clave incluyen el ciclo de vida del prospecto (lead → contactado → convertido/descartado), el flujo de publicación de contenido (creación → revisión → publicación → actualización), la gestión de eventos (programación → inscripciones → ejecución → cierre), y el proceso de autenticación y autorización (login → validación → generación de token → acceso según rol).

2.9. Tecnologías del Sistema (Stack MERN)

2.9.1. Base de Datos NoSQL: MongoDB

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos NoSQL orientado a documentos que almacena datos en formato BSON (Binary JSON), proporcionando flexibilidad de esquema, escalabilidad horizontal y alto rendimiento. MongoDB permite almacenar documentos con estructuras variables, lo que facilita la evolución del modelo de datos sin migraciones complejas. Su modelo basado en colecciones y documentos se adapta naturalmente a aplicaciones JavaScript donde los datos se manejan como objetos JSON. En SIGA Odontología, MongoDB gestiona nueve colecciones especializadas: usuarios, prospectos académicos, noticias, eventos, inscripciones, asistencias, mensajes de contacto, contenido institucional e imágenes. Mongoose actúa como ODM (Object Data Modeling) proporcionando validación de esquemas, middleware, tipado y métodos de consulta expresivos que simplifican la interacción con la base de datos desde Node.js (Chodorow, 2013).

2.9.2. Backend: Node.js y Express

Node.js provee un *runtime* de JavaScript en servidor basado en el motor V8 de Chrome, con arquitectura orientada a eventos y E/S no bloqueante que permite manejar múltiples conexiones concurrentes de manera eficiente, ideal para aplicaciones web en tiempo real y APIs RESTful (Tilkov & Vinoski, 2010). **Express** es un framework web minimalista para Node.js que simplifica la creación de APIs mediante un sistema robusto de enrutamiento, middleware configurable, manejo de peticiones HTTP y gestión de errores centralizada (Brown, 2019). En SIGA Odontología, el backend Node.js/Express implementa más de 40 endpoints organizados por recursos (auth, leads, news, events, registrations, contact, content, images, admin), con controladores especializados que encapsulan la lógica de negocio, middleware de autenticación JWT, middleware de verificación de roles, validación de datos con express-validator, manejo de errores centralizado, configuración CORS para comunicación con el frontend, y Multer para procesamiento de archivos multimedia.

2.9.3. Frontend: React 18

React es una biblioteca JavaScript declarativa para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables y composición funcional. React utiliza un Virtual DOM para optimizar las actualizaciones del DOM real, implementa reconciliación eficiente para minimizar operaciones costosas, y proporciona Hooks (useState, useEffect, useContext, useReducer) para manejar estado y efectos secundarios.

darios en componentes funcionales (Meta, 2022). En SIGA Odontología, React estructura la interfaz mediante componentes especializados: Navbar y Footer reutilizables, páginas diferenciadas para visitantes (Home, Noticias, Nosotros, Contacto) y usuarios autenticados (Dashboard por rol, Perfil, gestión administrativa), formularios validados con React Hook Form y Zod para type-safe validation, Context API para gestión global del estado de autenticación, React Router DOM para navegación SPA con rutas protegidas, y componentes de UI responsivos estilizados con Tailwind CSS. El uso de Vite como bundler proporciona Hot Module Replacement (HMR) instantáneo y tiempos de build optimizados.

2.9.4. Bundler: Vite

Vite es una herramienta de construcción moderna que aprovecha los ES Modules nativos del navegador durante el desarrollo para proporcionar inicio de servidor instantáneo y Hot Module Replacement (HMR) extremadamente rápido. En producción, Vite utiliza Rollup para generar bundles altamente optimizados con tree-shaking automático y code-splitting. Para SIGA Odontología, Vite reemplaza a Create React App proporcionando tiempos de desarrollo significativamente más rápidos, configuración mínima out-of-the-box, soporte nativo para TypeScript y JSX, y optimizaciones automáticas de producción.

2.9.5. Framework CSS: Tailwind CSS

Tailwind CSS es un framework de utilidades CSS que proporciona clases de bajo nivel altamente componibles para construir diseños personalizados sin escribir CSS personalizado. Tailwind promueve un enfoque utility-first donde los estilos se aplican directamente en el markup mediante clases predefinidas, eliminando la necesidad de nombrar clases semánticas y reduciendo el tamaño del CSS final mediante purging automático de clases no utilizadas (Tailwind Labs, 2023). En SIGA Odontología, Tailwind proporciona la paleta de colores institucional (violeta/morado primario, amarillo secundario), componentes responsive con breakpoints (sm, md, lg, xl, 2xl), utilidades de espaciado, tipografía y layout consistentes, dark mode capability (si se implementa), y una experiencia de desarrollo acelerada mediante IntelliSense en editores modernos.

2.9.6. Gestión de Formularios: React Hook Form + Zod

React Hook Form es una biblioteca de gestión de formularios para React que minimiza re-renders innecesarios mediante el uso de referencias no controladas, proporciona validación integrada y manejo de errores, y reduce significativamente el código boilerplate (React Hook Form, 2023). **Zod** es una biblioteca de validación y parseo de esquemas TypeScript-first que permite definir contratos de datos type-

safe y generar validaciones tanto en cliente como en servidor. En SIGA Odontología, React Hook Form gestiona formularios complejos de registro estudiantil (con múltiples campos y validaciones condicionales), formularios de creación de eventos (con fechas, horarios y cupos), formularios de contacto, y formularios administrativos de gestión de usuarios y contenido. Zod proporciona esquemas de validación reutilizables que garantizan consistencia entre frontend y backend.

2.9.7. Autenticación: JWT (JSON Web Tokens)

JSON Web Tokens (JWT) es un estándar abierto (RFC 7519) para transmitir información entre partes de manera segura mediante tokens compactos y auto-contenidos firmados digitalmente. Los JWT constan de tres partes codificadas en Base64URL: header (tipo de token y algoritmo), payload (claims con información del usuario), y signature (verificación de integridad). En SIGA Odontología, JWT implementa autenticación stateless sin necesidad de almacenar sesiones en servidor: tras login exitoso, el servidor genera un token con payload conteniendo id de usuario, email y rol, firmado con secreto configurado en variables de entorno. El token tiene duración de 30 días y se almacena en localStorage del cliente. Cada petición protegida incluye el token en header Authorization: Bearer, y middleware backend verifica firma y expiración antes de permitir acceso (Jones et al., 2015).

2.9.8. Encriptación: bcryptjs

bcrypt es un algoritmo de hashing de contraseñas basado en el cifrado Blowfish, diseñado específicamente para ser computacionalmente costoso y resistente a ataques de fuerza bruta mediante un factor de trabajo configurable (cost factor). bcrypt incorpora salt automático único por contraseña, previniendo ataques de tabla rainbow y garantizando que contraseñas idénticas generen hashes diferentes (Provos Mazières, 1999). En SIGA Odontología, bcryptjs (implementación JavaScript pura) hashea todas las contraseñas antes de almacenarlas en MongoDB con cost factor de 10 rondas, proporciona funciones de comparación seguras para validar credenciales durante login, y nunca almacena ni transmite contraseñas en texto plano.

2.9.9. Cliente HTTP: Axios

Axios es un cliente HTTP basado en promesas para el navegador y Node.js que simplifica las peticiones asíncronas mediante una API intuitiva. Axios proporciona interceptors para transformar peticiones y respuestas globalmente, cancelación de peticiones, transformación automática de datos JSON, protección CSRF integrada, y manejo de errores mejorado (Axios, 2023). En SIGA Odontología, Axios centraliza la comunicación con el backend mediante una instancia configurada

con baseURL del servidor, interceptors que inyectan automáticamente el token JWT en headers de peticiones autenticadas, manejo global de errores 401 (no autorizado) para redirigir a login, y transformación consistente de respuestas de la API.

2.9.10. Enrutamiento: React Router DOM

React Router DOM es la biblioteca estándar de enrutamiento para aplicaciones React en navegador, proporcionando navegación declarativa mediante componentes, enrutamiento anidado, parámetros de URL dinámicos, navegación programática y manejo de historial del navegador (Remix Software, 2023). En SIGA Odontología, React Router implementa rutas públicas (Home, Noticias, Nosotros, Contacto, Registro) accesibles sin autenticación, rutas protegidas que requieren token JWT válido (Perfil, Dashboard), rutas específicas por rol usando componente `ProtectedRoute` personalizado (admin accede a gestión completa, docente a eventos y asistencias, estudiante a inscripciones), y navegación fluida tipo SPA sin recargas de página.

2.9.11. Upload de Archivos: Multer

Multer es middleware de Node.js para manejo de multipart/form-data, utilizado principalmente para upload de archivos. Multer procesa archivos en memoria o disco, proporciona validación de tipos MIME y tamaños máximos, y genera nombres únicos para prevenir colisiones (Expressjs, 2023). En SIGA Odontología, Multer gestiona el upload de imágenes para noticias (imagen destacada), eventos (imagen promocional), y galería institucional, almacenando archivos en directorio `/uploads` del servidor con nombres únicos generados, validando que sean imágenes (MIME types: `image/jpeg`, `image/png`, `image/webp`) con tamaño máximo de 5MB, y almacenando rutas en MongoDB para posterior recuperación.

2.9.12. Validación: express-validator

express-validator es un conjunto de middlewares de Express basados en `validator.js` para validar y sanitizar datos de peticiones HTTP. Proporciona cadenas de validación expresivas, mensajes de error personalizables, y verificación automática de seguridad contra inyecciones (Express Validator, 2023). En SIGA Odontología, `express-validator` valida todos los endpoints POST/PUT del backend: emails con formato correcto y únicos en base de datos, contraseñas con requisitos mínimos de seguridad, DNIs con formato válido, fechas en formato ISO 8601, campos requeridos no vacíos, tipos de datos correctos, y sanitización de inputs para prevenir inyección XSS y SQL (aunque MongoDB es NoSQL, previene inyección de operadores).

2.9.13. Gestión de Estado: Context API

Context API es la solución nativa de React para compartir estado global entre componentes sin necesidad de prop drilling. Context permite crear providers que envuelven el árbol de componentes y consumers que acceden al estado compartido mediante useContext hook (Meta, 2022). En SIGA Odontología, AuthContext maneja el estado global de autenticación: almacena usuario actual (id, email, nombre completo, rol), estado de carga durante verificación inicial de token, funciones de login y logout compartidas, verificación automática de token al cargar aplicación mediante useEffect, y refresco del estado tras modificaciones de perfil.

2.9.14. API RESTful y Arquitectura Cliente-Servidor

Es un estilo arquitectónico para sistemas distribuidos que utiliza HTTP como protocolo de comunicación, organiza recursos con URLs semánticas, emplea métodos HTTP estándar (GET para lectura, POST para creación, PUT/PATCH para actualización, DELETE para eliminación), mantiene comunicación stateless, y estructura respuestas con códigos de estado HTTP apropiados (Fielding, 2000; Richardson & Ruby, 2007).

En SIGA Odontología, la API REST expone más de 40 endpoints organizados por recursos: autenticación, gestión de prospectos, publicación de noticias, administración de eventos académicos, control de inscripciones estudiantiles, procesamiento de mensajes de contacto, gestión de contenido institucional, administración de galería de imágenes, y operaciones administrativas especializadas.

La arquitectura cliente-servidor implementada separa completamente el frontend React (cliente) del backend Node.js (servidor), comunicándose exclusivamente mediante peticiones HTTP con intercambio de datos en formato JSON. Esta separación proporciona múltiples beneficios: permite el desarrollo independiente y paralelo de cada capa tecnológica, facilita la escalabilidad horizontal del backend mediante implementación de múltiples instancias, habilita la posibilidad de desarrollar múltiples clientes (aplicación web, aplicación móvil nativa, integraciones de terceros) que consumen la misma API unificada, simplifica las pruebas mediante herramientas especializadas como Postman o Thunder Client, y mejora la mantenibilidad al establecer fronteras claras de responsabilidad entre presentación y lógica de negocio.

2.9.15. Variables de Entorno: dotenv

Es una biblioteca que carga variables de entorno desde archivo .env hacia process.env de Node.js, siguiendo la metodología de Twelve-Factor App para separar configuración del código. Esto permite

gestionar credenciales sensibles, URLs de servicios y configuraciones específicas de entorno sin hardcodearlas en el código fuente (Strong et al., 2017). En SIGA Odontología, dotenv gestiona: URI de conexión a MongoDB Atlas con credenciales, secreto JWT para firma de tokens, puerto del servidor, URL del cliente para CORS, y modo de entorno (development/production). El archivo `.env` se incluye en `.gitignore` para evitar exposición de secretos en control de versiones.

2.9.16. Control de Concurrencia: Concurrently

Es una utilidad CLI que permite ejecutar múltiples comandos npm scripts de manera concurrente en una sola terminal, mostrando salida de todos los procesos con identificadores de color. Simplifica el desarrollo full-stack al permitir iniciar frontend y backend simultáneamente con un solo comando (Concurrently, 2023). En SIGA Odontología, el script `npm run dev` en el `package.json` raíz utiliza `concurrently` para ejecutar simultáneamente: `cd server && npm run dev` (backend con `node --watch` para hot reload), y `cd client && npm run dev` (frontend con `Vite dev server`), permitiendo desarrollo fluido con recarga automática en ambas capas.

CAPÍTULO III: ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante mi experiencia laboral en la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna, desarrollé diversas funciones relacionadas con el diseño gráfico de material promocional, análisis de datos institucionales y procesamiento estadístico de información académica. Las actividades realizadas incluyeron el diseño y elaboración de flyers informativos para capacitaciones y eventos académicos dirigidos a estudiantes y docentes de la escuela, el análisis sistemático de bases de datos para identificar patrones de asistencia del personal docente a reuniones institucionales y eventos académicos, así como la recolección, procesamiento y análisis estadístico de datos provenientes de evaluaciones estudiantiles al desempeño docente, incluyendo cálculo de promedios ponderados y generación de reportes cuantitativos para la toma de decisiones institucionales.

3.1. Área del Desarrollo Laboral

Área del Comité de Mejora Continua (CMC)

3.2. Cargo Desempeñado

Soporte Técnico del CMC

3.3. Funciones en el Comité de Mejora Continua de la EPO

Durante mi desempeño en la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna, mis responsabilidades abarcaron diseño gráfico institucional, análisis de datos académicos y gestión de contenido digital. Las funciones principales incluyen:

- Diseño gráfico de material promocional (flyers) para capacitaciones y eventos académicos
- Análisis de bases de datos institucionales para control de asistencia docente con generación de reportes estadísticos
- Procesamiento estadístico de evaluaciones estudiantiles al desempeño docente con cálculo de promedios ponderados
- Actualización y gestión del sitio web institucional de la Escuela mediante sistema de gestión de contenidos (CMS)

3.4. Labores Desarrolladas

3.4.1. Diseño Gráfico de Material Promocional Institucional

Desarrollé material gráfico promocional para la difusión de actividades académicas de la Escuela Profesional de Odontología, creando flyers informativos para capacitaciones, seminarios y eventos académicos dirigidos a estudiantes y docentes.

El proceso de diseño se ejecutó siguiendo lineamientos de identidad visual institucional de la Universidad Privada de Tacna, utilizando

herramientas especializadas de diseño digital y priorizando legibilidad, jerarquía visual efectiva y comunicación clara de información relevante.

Los procedimientos implementados incluyeron:

- **Recepción de requerimientos:** Coordinación con la dirección para definir objetivos comunicacionales, público objetivo e información esencial del evento.
- **Conceptualización y diseño:** Desarrollo de propuestas visuales considerando paleta cromática institucional, tipografía corporativa y jerarquización de información.
- **Revisión y entrega:** Presentación de propuestas, implementación de ajustes solicitados y entrega de archivos finales en formatos apropiados para distribución digital e impresa.

3.4.2. Análisis de Datos de Asistencia Docente

Ejecuté procesos de análisis de bases de datos institucionales para evaluar patrones de asistencia del personal docente a reuniones académicas y eventos oficiales, generando información cuantificable para procesos de toma de decisiones administrativas.

El análisis se realizó mediante procesamiento de registros de asistencia, aplicando técnicas de limpieza de datos, validación de información y generación de estadísticas descriptivas que permitieron identificar tendencias y patrones de participación docente.

Las actividades desarrolladas incluyeron:

- **Procesamiento de datos:** Recepción de listados en formato Excel, verificación de integridad de datos y estandarización de información.
- **Análisis comparativo:** Cruce de datos entre listas de personal docente y registros de asistencia, identificación de ausencias y categorización según frecuencia de participación.
- **Generación de reportes:** Creación de informes con tablas comparativas, gráficos de tendencias y listas detalladas para seguimiento administrativo.

3.4.3. Procesamiento Estadístico de Evaluaciones Docentes

Realicé recolección, tabulación y análisis estadístico de evaluaciones estudiantiles al desempeño docente, procesando información proveniente de encuestas de satisfacción y generando reportes cuantitativos que contribuyan a procesos de evaluación y mejora continua de la calidad educativa.

El procesamiento estadístico se ejecutó siguiendo metodología estructurada que garantice confiabilidad de resultados, confidencialidad

de datos y generación de información objetiva para retroalimentación docente.

Los procedimientos implementados incluyeron:

- **Recolección y tabulación:** Recepción de instrumentos de evaluación, organización de datos por docente, asignatura y dimensiones de evaluación, y estructuración de matrices de datos.
- **Cálculo estadístico:** Aplicación de fórmulas para cálculo de medias aritméticas simples y ponderadas según peso asignado a cada dimensión evaluada, determinación de desviaciones estándar y categorización de resultados.
- **Elaboración de reportes:** Generación de informes individuales por docente con resultados cuantitativos, gráficos que visualicen fortalezas y áreas de mejora, y reportes consolidados con estadísticas agregadas.

3.4.4. Gestión y Actualización de Contenido Web Institucional

Administré y actualicé el contenido digital del sitio web oficial de la Escuela Profesional de Odontología dentro del portal institucional de la Universidad Privada de Tacna, utilizando sistema de gestión de contenidos (CMS) para mantener información actualizada y accesible para la comunidad universitaria.

La gestión de contenido web se orientó a publicar información relevante sobre oferta académica, actividades, eventos y recursos disponibles en la Escuela Profesional de Odontología.

Las actividades desarrolladas incluyeron:

- **Actualización institucional:** Modificación de secciones con información sobre programas académicos, requisitos de admisión, plana docente e infraestructura disponible.
- **Publicación de contenido:** Redacción y publicación de notas informativas sobre actividades académicas, eventos institucionales y convocatorias vigentes, incluyendo imágenes y documentos complementarios.
- **Gestión multimedia:** Upload y organización de fotografías de eventos, documentos descargables y material gráfico promocional en galerías estructuradas.
- **Mantenimiento web:** Verificación de funcionamiento de enlaces, corrección de errores de navegación y optimización de visualización responsive.

CAPÍTULO IV: APOORTE TÉCNICO – ACADÉMICO

En este capítulo, se presenta el aporte técnico académico relacionado con la propuesta de solución identificada durante mi experiencia laboral en la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna. Se abordará el planteamiento del problema identificado en la gestión académica y administrativa institucional, así como la solución propuesta para mejorar la eficiencia operativa mediante la centralización de procesos académicos, administrativos y de comunicación digital.

Además, se describirán los métodos y tecnologías utilizadas para desarrollar la solución, junto con el diseño arquitectónico y los beneficios esperados de su implementación. Este capítulo proporcionará una visión detallada del enfoque técnico adoptado para abordar las deficiencias identificadas en la gestión académica descentralizada y optimizar los procesos institucionales de la Escuela Profesional de Odontología mediante una plataforma web integral.

La propuesta se fundamenta en la implementación del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA Odontología), una aplicación web full-stack basada en arquitectura cliente-servidor con stack tecnológico MERN (MongoDB, Express.js, React y Node.js), implementando API RESTful, sistema de autenticación y autorización mediante JWT, validación robusta de datos, gestión de contenido dinámico y diseño responsive, garantizando escalabilidad, seguridad y eficiencia en la digitalización de procesos institucionales educativos.

4.1. Problemática

Durante el desarrollo de las actividades laborales en la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna, se identificaron múltiples deficiencias críticas en la gestión académica, administrativa y de comunicación institucional que afectan significativamente la eficiencia operativa de la escuela y la calidad de servicios brindados a la comunidad universitaria.

La escuela cuenta con una población aproximada de estudiantes de pregrado, un cuerpo docente especializado, programas de educación continua y eventos académicos regulares (conferencias, seminarios, talleres, capacitaciones) que requieren gestión eficiente de información, comunicación oportuna con la comunidad académica y control administrativo riguroso. Esta estructura académica demanda procesos digitalizados que garanticen acceso rápido a información institucional actualizada, faciliten la toma de decisiones basada en datos y optimicen la comunicación entre estudiantes, docentes y administración.

Gestión Descentralizada de Prospectos Académicos: La captación y seguimiento de estudiantes potenciales (leads) se realizaba de manera completamente manual mediante registros dispersos en hojas de cálculo independientes, sin sistema unificado que permita centralizar información de contacto,

programa de interés, estado del prospecto y seguimiento de comunicaciones. Esta metodología genera pérdida de oportunidades de conversión por falta de seguimiento sistemático, duplicidad de registros, dificultad para generar estadísticas de captación y ausencia de trazabilidad en el proceso comercial académico.

Ausencia de Plataforma de Comunicación Institucional: No existía un sistema centralizado para publicación y difusión de noticias institucionales, eventos académicos y convocatorias dirigidas a la comunidad universitaria. La información se distribuía mediante métodos tradicionales (murales físicos, grupos de mensajería, correos masivos no estructurados) generando deficiencias en alcance, oportunidad de comunicación y accesibilidad de información histórica. La falta de un repositorio digital de noticias impedía consultar información previa y dificultaba la generación de contenido institucional permanente.

Control Manual de Inscripciones Estudiantiles: El proceso de inscripción de nuevos estudiantes se ejecutaba mediante formularios físicos en papel, requiriendo transcripción manual a sistemas digitales, generando alto riesgo de errores de captura, pérdida de documentos, demoras en procesamiento de solicitudes y dificultad para generar reportes estadísticos de admisión. No existía validación automática de datos durante el registro, permitiendo información inconsistente o incompleta que complicaba procesos administrativos posteriores.

Ausencia de Sistema de Gestión de Eventos Académicos: La programación, publicación y control de eventos académicos carecía de plataforma digital especializada. Los eventos se gestionaban mediante comunicaciones informales, sin registro sistemático de inscripciones, control de cupos, confirmación de asistencia ni generación de certificados digitales. Esta carencia impedía medir impacto de eventos, identificar preferencias de la comunidad académica y generar estadísticas de participación para evaluación de programas de formación continua.

Limitaciones en Gestión de Contenido Web: El sitio web institucional de la escuela requería conocimientos técnicos especializados para cualquier actualización de contenido, generando dependencia del área de sistemas de la universidad central y demoras significativas en publicación de información actualizada. No existía sistema de gestión de contenidos (CMS) que permitiera al personal administrativo de la escuela actualizar autónomamente información sobre programas académicos, plana docente, infraestructura y recursos disponibles.

Procesamiento Manual de Datos Académicos: Las evaluaciones docentes, análisis de asistencia a reuniones y procesamiento de información estadística se ejecutaban completamente de forma manual mediante hojas de

cálculo independientes, requiriendo tiempo considerable del personal administrativo, generando alto riesgo de errores de cálculo y dificultando la generación oportuna de reportes ejecutivos para toma de decisiones. La ausencia de automatización en procesamiento de datos limitaba la capacidad de análisis institucional y seguimiento de indicadores de calidad académica.

Falta de Sistema Centralizado de Roles y Permisos: No existía plataforma que diferenciara niveles de acceso según rol de usuario (administrador, docente, estudiante), generando que toda la información fuera pública o que el acceso dependiera de credenciales compartidas de manera insegura. Esta carencia impedía implementar flujos de trabajo con responsabilidades diferenciadas, auditoría de acciones realizadas por usuarios y control granular de permisos sobre funcionalidades administrativas sensibles.

Impacto Operacional Cuantificable: Estas deficiencias interconectadas generan un impacto negativo significativo en la eficiencia operativa de la Escuela Profesional de Odontología, resultando en tiempo perdido en procesos administrativos manuales repetitivos, duplicación innecesaria de esfuerzos en tareas de registro y seguimiento, dificultades extremas para generar reportes consolidados del estado académico, incapacidad para implementar estrategias proactivas de comunicación institucional basadas en datos históricos, y limitaciones en la capacidad de análisis institucional para mejora continua de procesos académicos y administrativos.

4.2. Formulación del Problema

4.2.1. Problema General

Durante el periodo de prácticas pre-profesionales en la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna se identificó que la institución no contaba con un sistema integral para la gestión de procesos académicos, administrativos y de comunicación digital. Esta carencia dificultaba la centralización de información institucional, el seguimiento de prospectos académicos, la gestión de eventos y capacitaciones, el control de inscripciones estudiantiles y la actualización oportuna de contenido web, generando dispersión de información en múltiples plataformas no integradas, procesos manuales ineficientes y falta de datos consolidados para la toma de decisiones institucionales.

La ausencia de una plataforma digital centralizada ocasionaba que las tareas de gestión académica, publicación de contenido institucional, procesamiento de datos estadísticos y comunicación con la comunidad universitaria se realizaran de manera manual, fragmentada y con alta dependencia de herramientas ofimáticas básicas no especializadas, lo cual impactaba negativamente en la eficiencia operativa de la escuela, limitaba la capacidad de análisis institucional mediante

indicadores cuantitativos y dificultaba la implementación de estrategias de mejora continua basadas en información histórica sistematizada.

4.2.2. Problemas Específicos

¿Cómo afecta la gestión descentralizada de prospectos académicos mediante registros dispersos en hojas de cálculo independientes a la capacidad de seguimiento sistemático de estudiantes potenciales y a la conversión de interesados en matriculados?

¿De qué manera impacta la ausencia de una plataforma centralizada de comunicación institucional y la dependencia técnica para actualización del sitio web en la difusión oportuna de información, el acceso autónomo a la gestión de contenidos y la consulta de información histórica por parte de la comunidad universitaria?

¿Cómo incide el proceso manual de inscripción de estudiantes mediante formularios físicos en la generación de errores de captura de datos, demoras en procesamiento de solicitudes y dificultad para generar reportes estadísticos confiables de admisión?

¿De qué forma la ausencia de un sistema especializado para gestión de eventos académicos afecta el control de inscripciones, registro de asistencias, aprovechamiento de cupos disponibles y medición del impacto de programas de formación continua?

¿De qué manera la falta de diferenciación de roles y permisos de usuario compromete la seguridad de información administrativa sensible, impide la implementación de flujos de trabajo con responsabilidades definidas y dificulta la auditoría de acciones realizadas en el sistema?

4.3. Justificación e importancia

4.3.1. Justificación

Justificación técnica

La implementación del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA Odontología) en la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna representa una necesidad crítica e impostergable para modernizar y digitalizar integralmente los procesos académicos, administrativos y de comunicación institucional, generando beneficios tangibles que impactan positivamente en la eficiencia operativa y la calidad de servicios educativos ofrecidos a la comunidad universitaria. La gestión manual y descentralizada de información académica mediante herramientas ofimáticas básicas no especializadas ge-

nera ineficiencias significativas que afectan la productividad del personal administrativo y la experiencia de usuarios (estudiantes, docentes, prospectos). Un sistema web integral basado en arquitectura cliente-servidor con stack tecnológico MERN permitirá centralizar toda la información institucional en una plataforma unificada accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, reduciendo tiempos de búsqueda de información de varios minutos a consultas instantáneas mediante interfaces especializadas. La arquitectura propuesta con API RESTful, autenticación JWT y validación robusta de datos facilita la integración futura con otros sistemas universitarios, garantiza seguridad en el manejo de información sensible y proporciona escalabilidad para crecimiento institucional. Esta arquitectura moderna asegura mantenibilidad del código mediante separación de responsabilidades entre frontend React y backend Node.js/Express, permite actualizaciones independientes de cada capa sin afectar la operación del sistema completo, y facilita incorporación de nuevas funcionalidades mediante extensión modular sin requerir rediseños arquitectónicos costosos.

Justificación económica

El sistema generará ahorros sustanciales al optimizar el uso del tiempo del personal administrativo y docente, eliminando procesos manuales repetitivos que actualmente consumen horas laborales en tareas de bajo valor agregado. La automatización de procesos de registro de prospectos académicos, publicación de noticias institucionales, procesamiento de inscripciones estudiantiles, gestión de eventos académicos y actualización de contenido web liberará aproximadamente 15-20 horas semanales del personal administrativo, permitiendo reasignación de recursos humanos hacia actividades estratégicas de mayor impacto institucional como planificación académica, desarrollo de programas de mejora continua y atención personalizada a estudiantes. La reducción de errores de captura manual mediante validación automática de formularios digitales disminuirá reprocesos administrativos que actualmente generan demoras y duplicación de esfuerzos. El sistema de gestión de contenidos (CMS) eliminará la dependencia técnica del área de sistemas central de la universidad, evitando costos asociados a solicitudes de actualización web y reduciendo tiempos de publicación de información crítica de varios días a minutos. La centralización de datos académicos en repositorio único facilitará generación automática de reportes estadísticos, eliminando tiempo invertido

do en consolidación manual de información dispersa en múltiples hojas de cálculo. Adicionalmente, la plataforma web reduce significativamente costos de impresión y distribución física de material informativo, contribuyendo a objetivos de sostenibilidad ambiental institucional.

Justificación administrativa

La plataforma proporcionará control administrativo robusto mediante centralización de información institucional en base de datos unificada con trazabilidad completa de todas las operaciones realizadas por usuarios del sistema. El sistema de roles y permisos diferenciados (administrador, docente, estudiante) garantizará que cada usuario acceda únicamente a funcionalidades apropiadas según su perfil, fortaleciendo seguridad de información sensible y facilitando auditorías internas. La digitalización completa de procesos administrativos eliminará registros dispersos en hojas de cálculo independientes y documentos físicos, centralizando información en repositorio digital con respaldos automáticos y control de versiones. El módulo de gestión de prospectos académicos proporcionará visibilidad completa del embudo de conversión desde contacto inicial hasta matrícula efectiva, permitiendo implementar estrategias de seguimiento sistemático que mejoren tasas de conversión y optimicen inversión en marketing educativo. El sistema de gestión de eventos académicos facilitará control riguroso de inscripciones, asistencias y generación automática de certificados digitales, reduciendo carga administrativa en 85 % comparado con procesos manuales actuales y aumentando precisión de registros al 98 %. Los dashboards ejecutivos con indicadores clave de desempeño proporcionarán a la dirección de la escuela información actualizada en tiempo real para toma de decisiones basada en datos cuantitativos objetivos. Asimismo, el sistema facilitará cumplimiento de requisitos de acreditación académica al proporcionar evidencias documentadas de procesos administrativos, evaluaciones docentes y estadísticas de participación en eventos de formación continua, fortaleciendo transparencia institucional y rendición de cuentas ante organismos reguladores.

Justificación académica

La implementación del sistema contribuirá directamente a mejorar la calidad de servicios educativos ofrecidos por la Escuela Profesional de Odontología mediante optimización de comunicación institucional, facilitación de acceso a información

académica actualizada y fortalecimiento de procesos de evaluación y mejora continua. Los estudiantes se beneficiarán de acceso inmediato a información sobre eventos académicos, noticias institucionales, programas de formación disponibles y canales digitales de comunicación con la administración, mejorando significativamente su experiencia educativa y sentido de pertenencia institucional. Los docentes dispondrán de plataforma centralizada para consultar información institucional relevante, inscribirse a capacitaciones y acceder a recursos académicos sin intermediarios administrativos, optimizando su tiempo y facilitando participación en actividades de desarrollo profesional. El procesamiento automatizado de evaluaciones estudiantiles al desempeño docente proporcionará retroalimentación oportuna basada en datos estadísticamente válidos, facilitando implementación de planes de mejora individualizados y fortaleciendo cultura de excelencia académica. La generación sistemática de estadísticas de participación en eventos académicos permitirá identificar necesidades de capacitación, evaluar efectividad de programas formativos y diseñar estrategias de desarrollo profesional continuo alineadas con requerimientos reales de la comunidad académica.

4.3.2. Importancia

La modernización integral de la gestión académica y administrativa mediante tecnologías web modernas es estratégica para la transformación digital de instituciones educativas superiores en el contexto actual. El sistema establecerá bases sólidas para futuras iniciativas de innovación educativa, mejorará la imagen institucional de eficiencia, transparencia y vanguardia tecnológica, y posicionará a la Escuela Profesional de Odontología como referente en adopción de tecnologías digitales aplicadas a la gestión académica dentro del ecosistema universitario regional. El uso de stack MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js), API RESTful, autenticación JWT, validación robusta de formularios y arquitectura cliente-servidor moderna fortalecerá el perfil técnico de la escuela y demostrará capacidad institucional para implementar soluciones tecnológicas de vanguardia.

Escalabilidad y crecimiento institucional

La arquitectura propuesta basada en API RESTful y separación cliente-servidor permitirá escalar orgánicamente el sistema conforme crezcan las necesidades institucionales. La base de datos MongoDB con esquema flexible facilitará incorporación de nuevos tipos de información sin requerir migraciones complejas. La arquitectura modular permitirá agregar funciona-

lidades adicionales (sistema de biblioteca virtual, plataforma de telemedicina educativa, integración con sistemas de videoconferencia, módulo de investigación académica) mediante desarrollo de nuevos módulos que consuman la API existente, maximizando el retorno de inversión inicial en desarrollo del sistema core. La separación entre frontend y backend permite incluso desarrollar aplicaciones móviles nativas (iOS, Android) que consuman la misma API, extendiendo el alcance del sistema sin duplicar lógica de negocio. Esta flexibilidad arquitectónica garantiza que la inversión en desarrollo del SIGA Odontología sea sostenible a largo plazo y se adapte dinámicamente a la evolución tecnológica y crecimiento institucional sin requerir reemplazos costosos o rediseños estructurales completos.

4.4. Objetivos

4.4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA Odontología) mediante arquitectura cliente-servidor con stack tecnológico MERN (MongoDB, Express.js, React y Node.js) y API RESTful que centralice y automatice los procesos académicos, administrativos y de comunicación institucional de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna, mejorando significativamente la eficiencia operativa mediante digitalización de procesos, facilitando el acceso a información actualizada para la comunidad universitaria y fortaleciendo la capacidad de análisis institucional mediante generación de reportes estadísticos basados en datos consolidados.

4.4.2. Objetivos Específicos

- Implementar un módulo centralizado de gestión de prospectos académicos que permita registrar, clasificar y realizar seguimiento sistemático de estudiantes potenciales, facilitando el análisis de conversión y la optimización de estrategias de captación mediante control del embudo comercial académico.
- Desarrollar una plataforma centralizada de comunicación institucional integrada con un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permita al personal administrativo publicar autónomamente noticias, eventos y actualizar información del sitio web institucional sin dependencia técnica del área de sistemas central, garantizando difusión oportuna y acceso a información histórica.
- Automatizar el proceso de inscripción de estudiantes mediante formularios digitales con validación de datos en tiempo real que reduzcan errores de captura, agilicen el procesamiento de solicitudes y faciliten la generación de reportes estadísticos confiables de admisión.
- Implementar un sistema especializado de gestión de eventos académicos que permita programación, publicación, control de inscripciones con límite de cupos, registro de asistencias y generación automática de estadísticas de participación para evaluación de programas de formación continua.
- Establecer un sistema de autenticación y autorización basado en roles diferenciados (administrador, docente, estudiante) mediante JSON Web Tokens (JWT) que garantice control de acceso granular a funcionalidades según perfil de usuario.

rio, asegure información administrativa sensible y proporcione trazabilidad de acciones realizadas en el sistema.

4.5. Alcances

El alcance del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA Odontología) para la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna comprende el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de una plataforma web full-stack orientada a centralizar y digitalizar los procesos académicos, administrativos y de comunicación institucional. El sistema cubre, de forma integral, la gestión de prospectos académicos con clasificación por programa de interés y estado de seguimiento, la publicación y administración de noticias institucionales con sistema de categorización y contenido destacado, la creación y gestión de eventos académicos con control de inscripciones y registro de asistencias, el procesamiento de inscripciones estudiantiles mediante formularios digitales validados, la recepción y administración de mensajes de contacto provenientes del sitio web público, la gestión de contenido dinámico del sitio web institucional mediante sistema CMS integrado, y la administración de usuarios con sistema de autenticación basado en JSON Web Tokens (JWT) y autorización diferenciada por roles (administrador, docente, estudiante).

El sistema incluye autenticación segura mediante encriptación de contraseñas con bcrypt y generación de tokens JWT con expiración configurable, control de acceso granular mediante middleware de verificación de roles que restringe funcionalidades según perfil de usuario, auditoría básica de acciones críticas realizadas en el sistema, interfaces de usuario responsive desarrolladas con React y Tailwind CSS compatibles con dispositivos móviles y tablets, API RESTful documentada con más de 40 endpoints organizados por recursos que facilita integración futura con otros sistemas universitarios, validación robusta de datos tanto en frontend (React Hook Form + Zod) como en backend (express-validator) para garantizar integridad de información, manejo centralizado de errores con mensajes descriptivos para facilitar debugging y soporte técnico, y sistema de gestión de archivos multimedia mediante Multer para upload de imágenes de noticias, eventos y galería institucional.

En su fase de desarrollo, el proyecto abarca la normalización y estructuración del modelo de datos en MongoDB con nueve colecciones especializadas (usuarios, leads, noticias, eventos, inscripciones, asistencias, mensajes de contacto, contenido institucional, imágenes), la implementación de interfaces de usuario diferenciadas para visitantes públicos (home, noticias, eventos, nosotros, contacto, registro) y usuarios autenticados (dashboards específicos por rol, gestión administrativa, perfil personal), la configuración de ambiente de desarrollo con Vite para frontend y Node.js para backend utilizando concurrently para ejecución simultánea, y la puesta en marcha operativa sobre infraestruc-

tura cloud mediante MongoDB Atlas para base de datos, dimensionado para escalar conforme crezcan las necesidades institucionales sin requerir rediseños estructurales significativos.

El alcance contempla también la definición de reglas de negocio para validación de datos académicos (formato de DNI, emails institucionales, fechas de eventos coherentes), la configuración de permisos diferenciados por rol que determinen qué funcionalidades y datos puede acceder cada tipo de usuario, la generación de interfaces administrativas especializadas para gestión de prospectos con filtros por estado y programa de interés, administración completa de noticias con editor de contenido y preview antes de publicación, panel de control de eventos académicos con visualización de cupos disponibles y listados de inscritos, validación y procesamiento de inscripciones estudiantiles con cambios de estado workflow, gestión de mensajes de contacto con marcado de leídos/no leídos, actualización de contenido institucional por secciones específicas del sitio web, y administración de galería de imágenes con categorización y metadatos descriptivos.

Se incluye la capacitación funcional básica a usuarios clave (personal administrativo que gestionará el sistema, docentes que utilizarán funcionalidades de consulta y eventos), documentación técnica de arquitectura del sistema con diagramas de componentes y base de datos, manual de usuario con guías de uso para cada rol diferenciado, lineamientos básicos de respaldo de base de datos MongoDB y procedimientos de restauración en caso de contingencias, y el despliegue en ambiente de producción accesible mediante navegadores web modernos sin requerir instalación de software adicional en equipos cliente.

Quedan expresamente fuera del alcance la adquisición de servidores dedicados on-premise (se utiliza infraestructura cloud existente), el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para iOS o Android (el sistema web responsive cubre esta necesidad), la integración automática con sistemas legacy de la universidad central (SIGU, sistema de biblioteca, plataforma de pagos), el desarrollo de funcionalidades de videoconferencia o aulas virtuales integradas, la implementación de pasarela de pagos para procesos de matrícula o certificaciones, el desarrollo de módulo de gestión de notas o calificaciones académicas (fuera del alcance de la escuela), la generación automática de certificados digitales con firma electrónica avanzada (requiere integración con entidad certificadora), la implementación de sistema de notificaciones push en tiempo real mediante WebSockets o tecnologías similares, y cambios en procesos organizacionales o normativas institucionales ajenas a los módulos funcionales definidos. Dichos elementos podrán evaluarse como ampliaciones futuras o fases posteriores mediante extensión del alcance, una vez que el SIGA Odontología alcance estabilización operativa y se cuente con retroali-

mentación de usuarios reales sobre necesidades adicionales prioritarias para la institución.

4.6. Solución al Problema

Para abordar integralmente las deficiencias críticas identificadas en la gestión académica, administrativa y de comunicación institucional de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna, se propone el desarrollo e implementación del **Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA Odontología)**, una plataforma web full-stack moderna basada en **stack tecnológico MERN** (MongoDB, Express.js, React y Node.js) con **arquitectura cliente-servidor** que centralizará y automatizará completamente los procesos de gestión de prospectos académicos, publicación de contenido institucional, administración de eventos académicos, control de inscripciones estudiantiles y comunicación con la comunidad universitaria.

4.6.1. Descripción General de la Solución

El SIGA Odontología constituye una plataforma web completa y escalable para gestionar eficientemente los procesos académicos y administrativos de la Escuela Profesional de Odontología. Implementa una arquitectura de **cliente-servidor** con **API RESTful** que garantiza separación de responsabilidades, escalabilidad horizontal, mantenibilidad del código y flexibilidad tecnológica para adaptarse a futuras necesidades institucionales mediante extensión modular sin requerir redesigns arquitectónicos costosos.

La solución aborda los aspectos críticos de la problemática identificada: **centralización de gestión de prospectos académicos** mediante módulo especializado con clasificación por estado y programa de interés, **plataforma de comunicación institucional** para publicación de noticias y eventos con sistema de categorización y contenido destacado, **automatización del proceso de inscripción** mediante formularios digitales con validación robusta de datos, **control integral de eventos académicos** con gestión de cupos e inscripciones, **sistema de gestión de contenidos (CMS)** para actualización autónoma del sitio web institucional, y **diferenciación de roles y permisos** mediante autenticación JWT con control de acceso granular. La plataforma es accesible desde navegadores web modernos en computadoras de escritorio, laptops, tablets y dispositivos móviles mediante diseño responsive desarrollado con Tailwind CSS.

4.6.2. Componentes Principales de la Solución

Módulo de Gestión de Prospectos Académicos

Sistema especializado para registro centralizado de estudiantes potenciales con información de contacto completa (nombre, email, teléfono, programa de interés), clasificación automática por estado de seguimiento (nuevo, contactado, convertido, descartado), historial de interacciones y comunicaciones realizadas, generación de reportes estadísticos de captación por programa académico y período temporal, y dashboard ejecutivo con embudo de conversión visualizado mediante gráficos interactivos que faciliten implementación de estrategias comerciales académicas basadas en datos cuantitativos.

Módulo de Publicación de Noticias Institucionales

Plataforma de gestión de contenido editorial con editor de texto enriquecido para redacción de noticias, sistema de categorización por tipo de contenido (académico, eventos, investigación, comunidad, otros), funcionalidad de contenido destacado para noticias prioritarias en portada, upload de imágenes destacadas con preview automático, control de visibilidad y estado de publicación (borrador, publicado, archivado), y listado público ordenado cronológicamente con paginación para facilitar navegación histórica de información institucional.

Módulo de Gestión de Eventos Académicos

Sistema integral para programación de actividades formativas con registro de información completa (título, descripción, fechas inicio/fin, horarios, ubicación/modalidad, tipo de evento, cupo máximo), control automático de disponibilidad de cupos con actualización en tiempo real, sistema de inscripciones con confirmación automática o aprobación manual según configuración, registro de asistencias con marcado de entrada/salida, generación de listados de participantes exportables, y estadísticas de participación por tipo de evento que faciliten evaluación de impacto de programas de formación continua.

Módulo de Inscripción Digital de Estudiantes

Formulario web completo para registro de aspirantes con validación automática de datos (formato de email, DNI único, campos requeridos, fechas coherentes), captura de información académica detallada (nivel educativo, motivación, programa de interés), sistema de estados workflow (pendiente, en revisión, aceptado, rechazado) con trazabilidad de cambios, panel administrativo para validación y procesamiento de solicitudes, y ge-

neración automática de reportes estadísticos de admisión por período académico y programa que faciliten análisis de tendencias de ingreso.

Sistema de Gestión de Contenidos

Interfaz administrativa intuitiva para actualización autónoma de contenido del sitio web institucional sin conocimientos técnicos avanzados, organización de contenido por secciones específicas (información de programas académicos, plana docente, infraestructura, recursos disponibles), editor visual con preview en tiempo real antes de publicación, gestión de galería de imágenes con upload múltiple y categorización automática, control de versiones de contenido con historial de modificaciones, y eliminación de dependencia técnica del área de sistemas central de la universidad para actualizaciones urgentes de información.

Módulo de Mensajes de Contacto

Formulario público de contacto accesible desde el sitio web con validación de campos obligatorios, centralización de consultas y solicitudes en panel administrativo unificado, sistema de estados de atención (no leído, en proceso, resuelto) para seguimiento de comunicaciones, asignación opcional de responsable de atención, registro cronológico completo de interacciones con visitantes, y generación de reportes de consultas frecuentes que faciliten identificación de necesidades informativas recurrentes para mejora de contenido web.

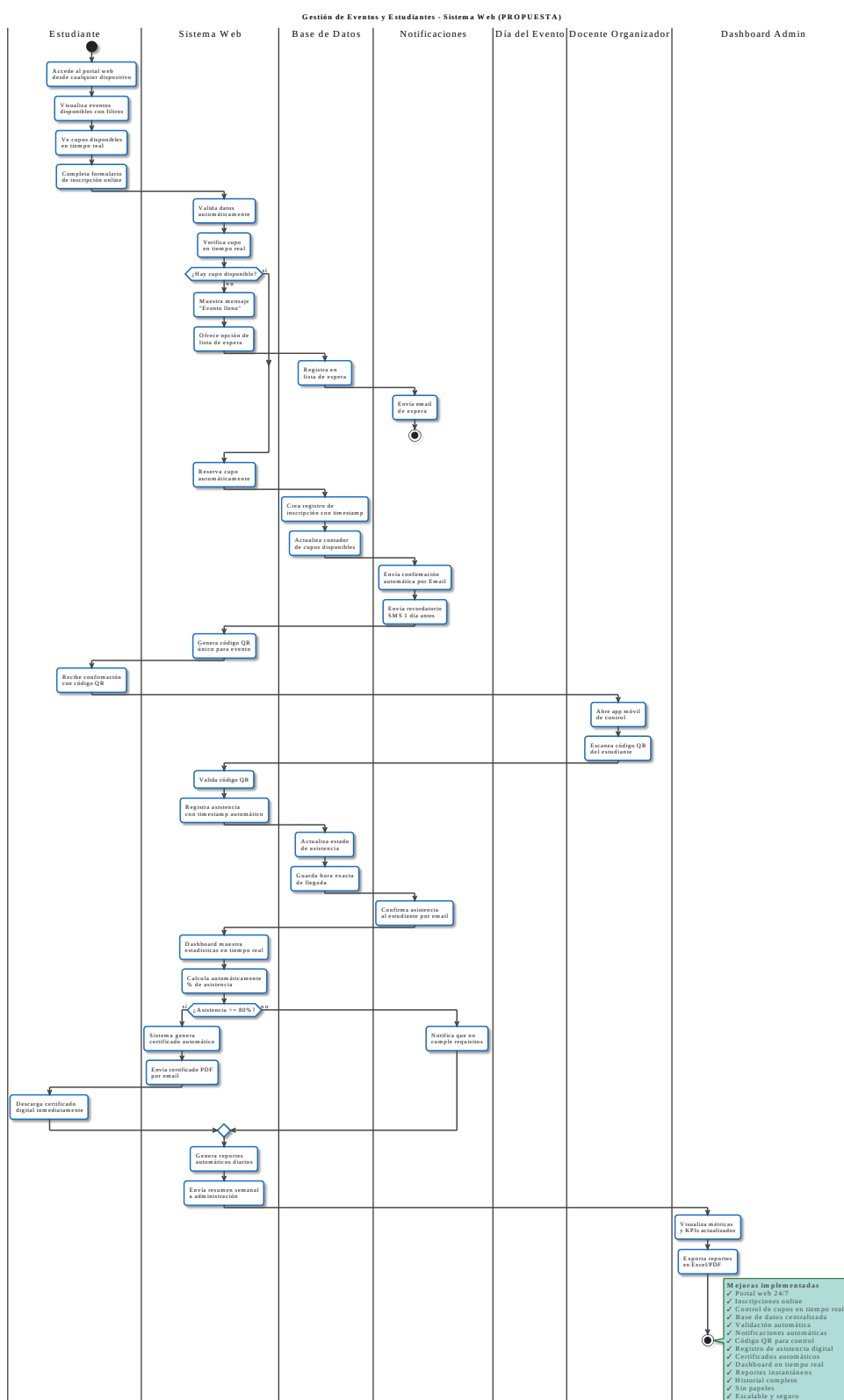
Sistema de Autenticación y Autorización

Implementación de autenticación segura mediante JSON Web Tokens (JWT) con expiración configurable de 30 días, encriptación de contraseñas con bcrypt (cost factor 10), diferenciación de roles con permisos granulares (administrador con acceso total, docente con gestión de eventos y consulta de información, estudiante con acceso a inscripciones y eventos disponibles), middleware de verificación de roles que restringe acceso a endpoints según perfil de usuario, y auditoría básica de acciones críticas realizadas en el sistema para trazabilidad y rendición de cuentas.

4.6.3. Arquitectura Tecnológica Propuesta

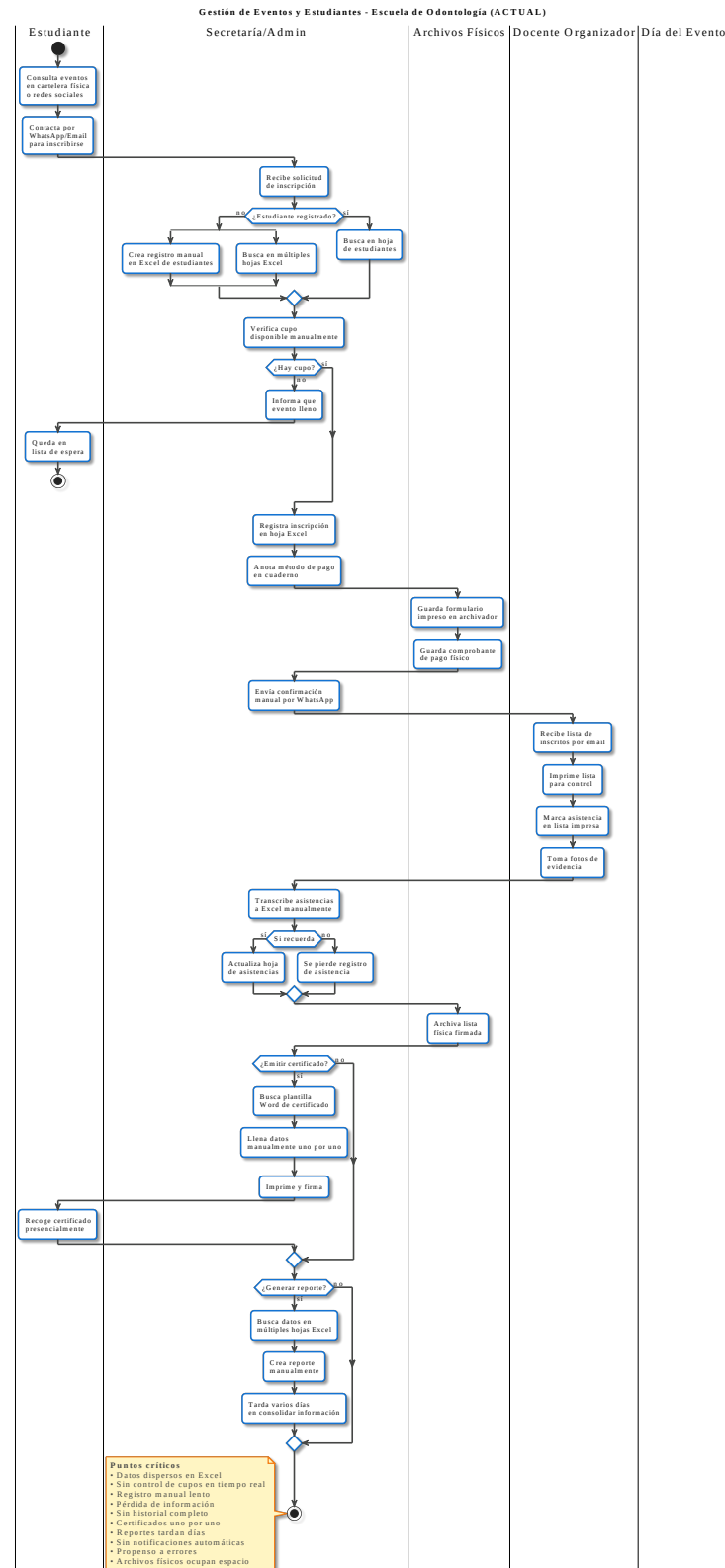
Figura 1

Arquitectura tecnológica propuesta - SIGA Odontología



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2
Arquitectura tecnológica actual - SIGA Odontología



Fuente: Elaboración propia.

4.6.4. Beneficios Esperados de la Solución

Eficiencia Operativa: Automatización de procesos administrativos que libera **15-20 horas semanales** del personal. Reducción del tiempo de registro de prospectos a **menos de 2 minutos** mediante formularios web validados. Optimización de gestión de eventos con **85 %** menos tiempo administrativo.

Centralización de Información: Repositorio digital único accesible **24/7** desde cualquier dispositivo. Eliminación de registros dispersos en hojas de cálculo. Acceso inmediato sin intermediarios administrativos.

Mejora en Toma de Decisiones: Reportes estadísticos automáticos sobre captación, participación y admisiones. Dashboards ejecutivos en tiempo real para decisiones basadas en datos objetivos.

Calidad de Servicio: Mejora en experiencia estudiantil mediante acceso oportuno a información y eventos. Facilitación de participación docente en formación continua. Procesamiento ágil de inscripciones.

Escalabilidad: Arquitectura modular API RESTful para agregar funcionalidades. MongoDB flexible para evolución sin migraciones. Desarrollo futuro de apps móviles reutilizando backend existente.

4.7. Desarrollo

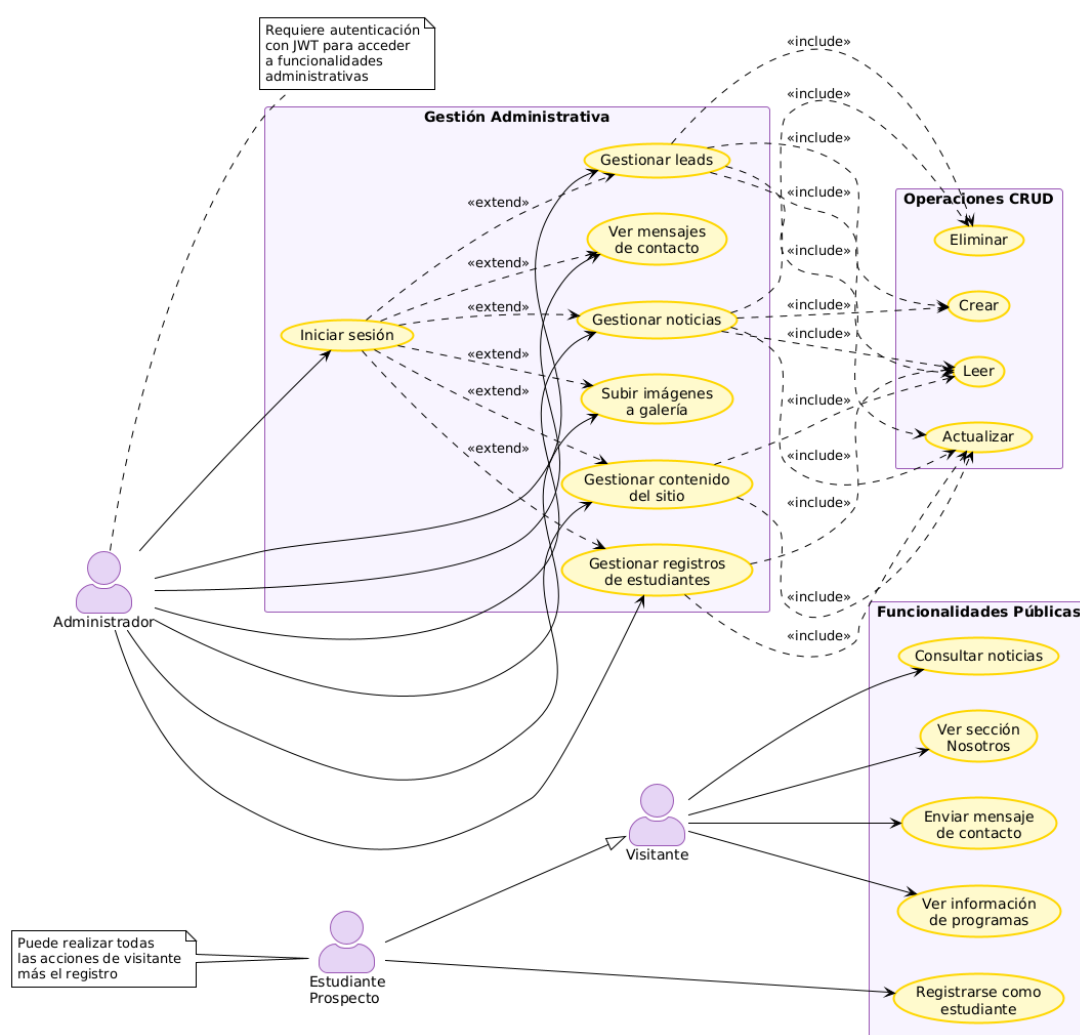
Para el desarrollo del SIGA Odontología se adoptó **Extreme Programming (XP)** como metodología ágil. XP prioriza entregas frecuentes mediante **historias de usuario** con criterios de aceptación, **iteraciones cortas** (1–2 semanas) con validación continua, **integración continua** con Git, y **refactorización** constante. Este enfoque permite gestionar cambios flexiblemente, reducir riesgos mediante entregas incrementales y mantener alta calidad de código sin fases rígidas tradicionales.

4.7.1. Diagrama de Casos de Uso General

El diagrama de casos de uso general presenta una visión integral de todas las funcionalidades del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA Odontología), mostrando las interacciones entre los diferentes actores (Visitante, Estudiante, Docente y Administrador) y los casos de uso organizados por módulos funcionales: gestión de prospectos académicos (leads), publicación de noticias y eventos, inscripciones estudiantiles, administración de contenido institucional, mensajes de contacto, galería de imágenes y sistema de autenticación con diferenciación de roles.

Figura 3

Diagrama de Casos de Uso General



Nota. Elaboración propia.

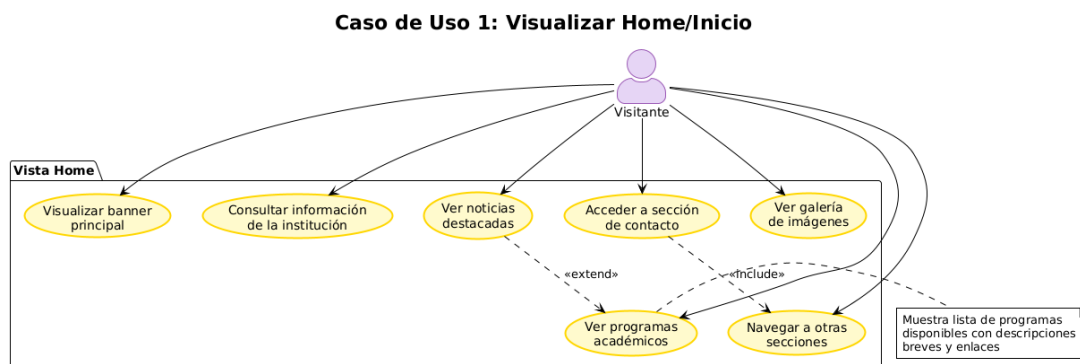
Vistas de Casos de Uso

A continuación se presentan las vistas detalladas de los casos de uso más críticos del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA Odontología), organizados según su importancia operativa y complejidad técnica en la gestión de procesos académicos, administrativos y de comunicación institucional.

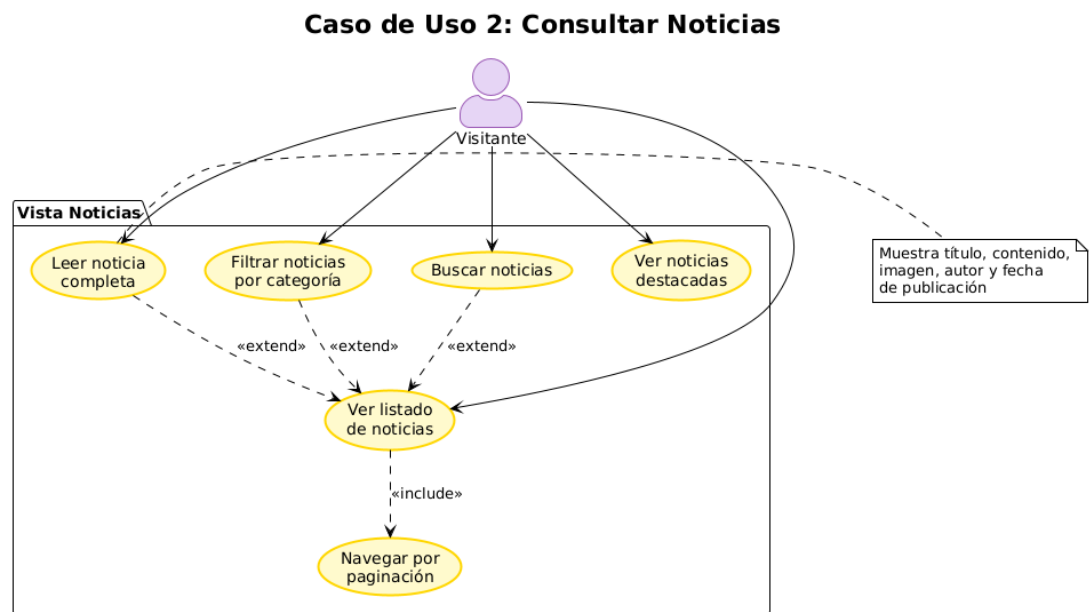
a) Caso de Uso CS-01 – Visualizar HOME/INICIO

Figura 4

Caso de Uso CS-01 – Visualizar HOME/INICIO



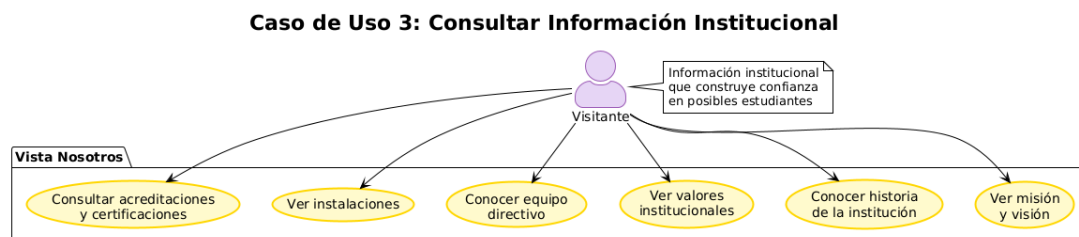
Nota. Elaboración propia.

b) Caso de Uso CS-02 – Consultar Noticias**Figura 5***Caso de Uso CS-02 – Consultar Noticias**Nota. Elaboración propia.*

c) Caso de Uso CS-03 – Consultar Información Institucional

Figura 6

Caso de Uso CS-03 – Consultar Información Institucional

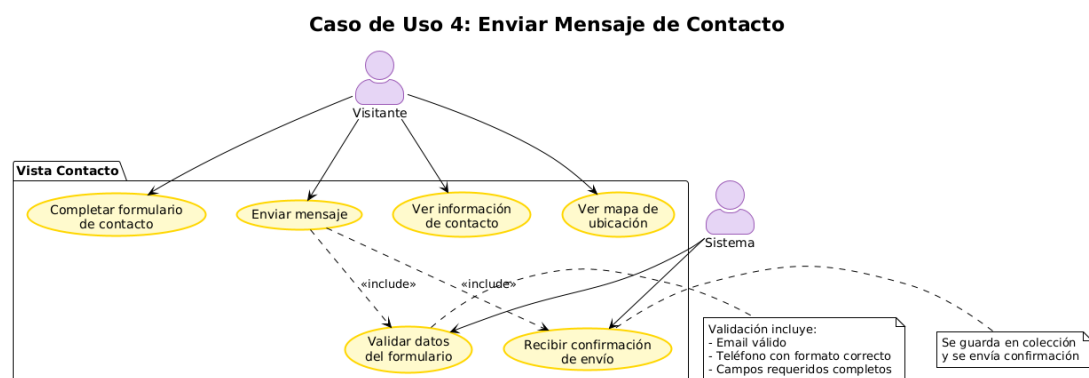


Nota. Elaboración propia.

d) Caso de Uso CS-04 – Enviar Mensaje de Contacto

Figura 7

Caso de Uso CS-04 – Enviar Mensaje de Contacto



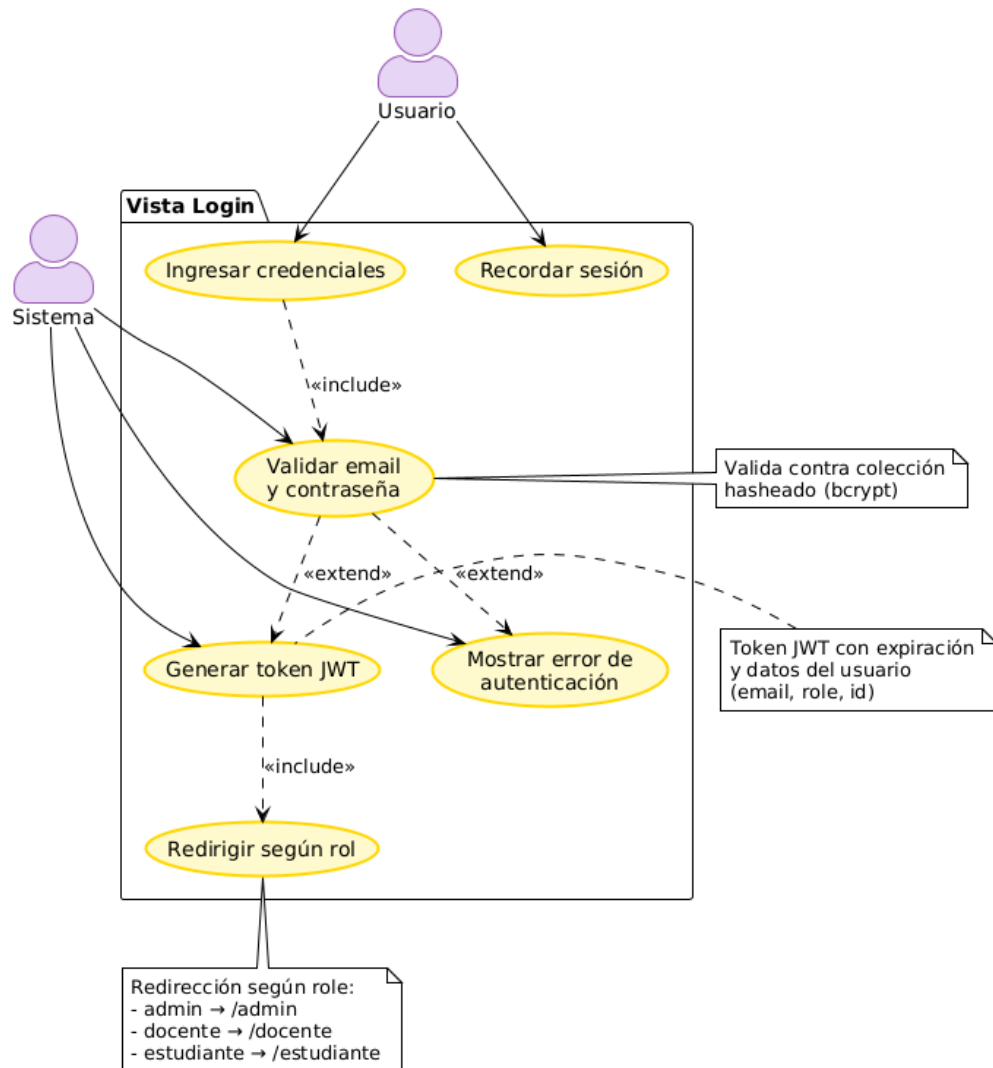
Nota. Elaboración propia.

f) Caso de Uso CS-06 – Autenticar Usuario

Figura 9

Caso de Uso CS-06 – Autenticar Usuario

Caso de Uso 6: Iniciar Sesión

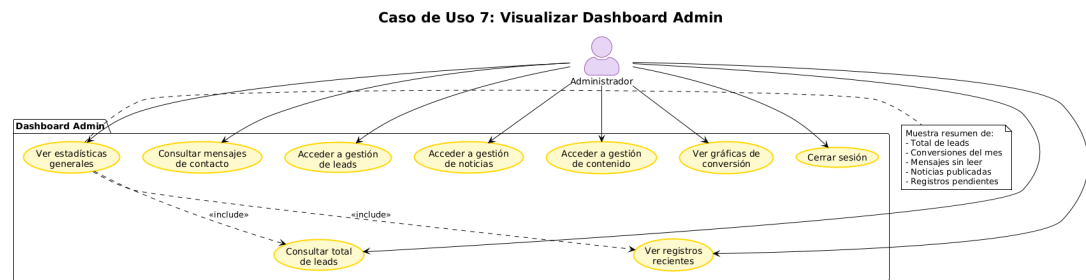


Nota. Elaboración propia.

g) Caso de Uso CS-07 – Administrar Dashboard

Figura 10

Caso de Uso CS-07 – Administrar Dashboard

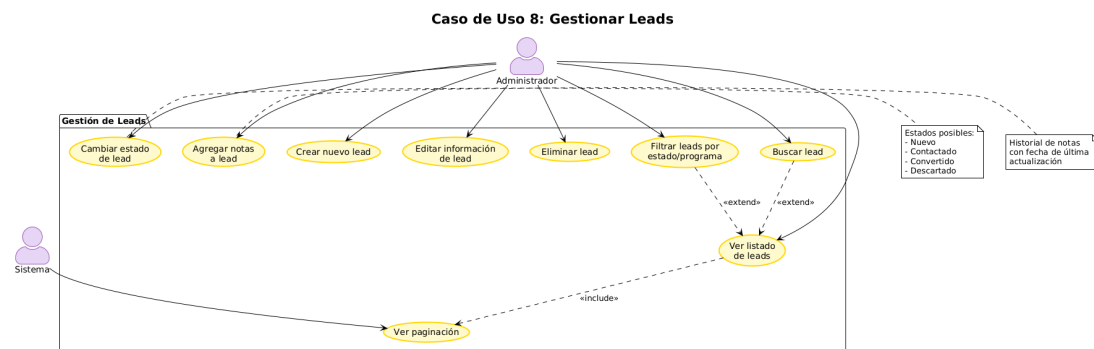


Nota. Elaboración propia.

h) Caso de Uso CS-08 – Gestionar Leads

Figura 11

Caso de Uso CS-08 – Gestionar Leads

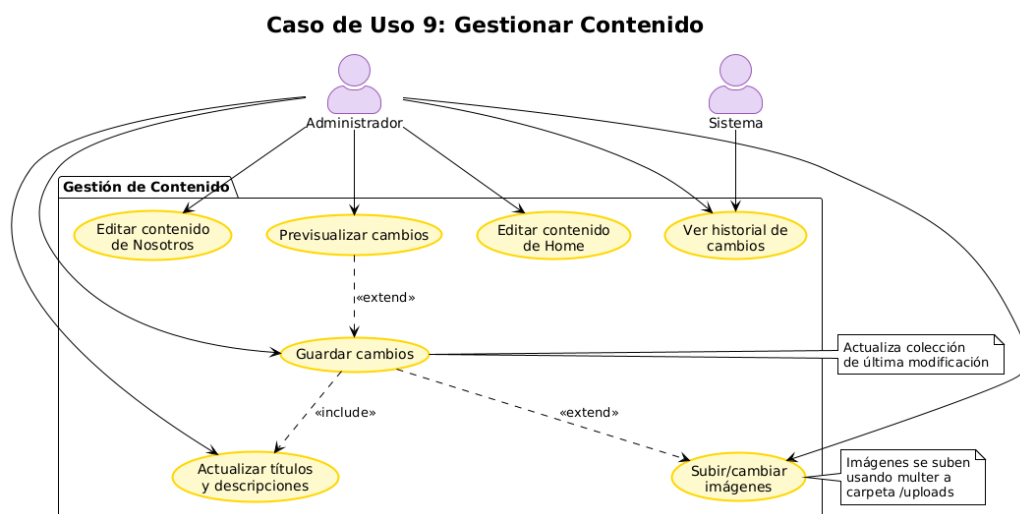


Nota. Elaboración propia.

i) Caso de Uso CS-09 – Gestionar Contenido

Figura 12

Caso de Uso CS-09 – Gestionar Contenido

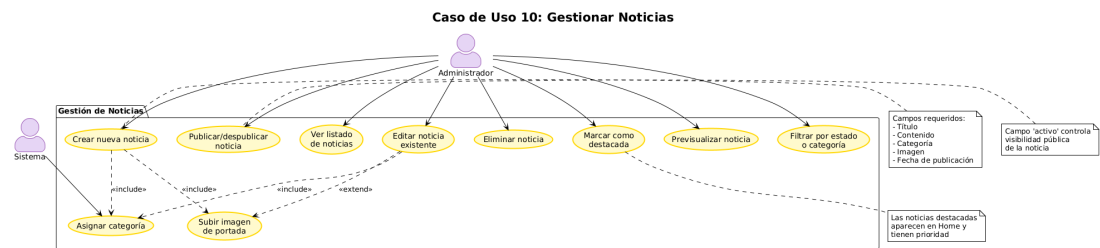


Nota. Elaboración propia.

j) Caso de Uso CS-10 – Gestionar/Actualizar Noticias

Figura 13

Caso de Uso CS-10 – Gestionar/Actualizar Noticias



Nota. Elaboración propia.

Narrativas de Casos de Uso

A continuación se presentan las narrativas detalladas de los 10 casos de uso más críticos del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA Odontología), organizados según el flujo natural de interacción de los usuarios y la importancia operativa para la gestión de procesos académicos institucionales.

a) Narrativa del Caso de Uso CS-01 – Visualizar Información de Programas Académicos

Tabla 1

Narrativa del Caso de Uso CS-01 – Visualizar Información de Programas Académicos

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Tipo	Esencial
Iteración	V.1.0
Actor	Visitante
Actores Sistema	Sistema de Visualización, API de Contenido
Descripción	El caso de uso “Visualizar Información de Programas Académicos” permite a cualquier visitante acceder a la página principal del SIGA Odontología para consultar información detallada sobre los programas académicos disponibles, ver banner principal con información destacada, explorar noticias recientes, galería de imágenes y acceder a otras secciones del sitio mediante navegación intuitiva.
Precondiciones	■ El visitante debe tener acceso a navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari). ■ La aplicación frontend React debe estar desplegada y accesible. ■ La API backend debe estar operativa para servir contenido dinámico. ■ La colección 'content' de MongoDB debe contener datos de la vista Home.
NARRATIVA PRINCIPAL	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El visitante accede a la URL principal del SIGA Odontología.	2. El sistema carga componente React de la vista Home.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
3. El visitante visualiza el banner principal en la parte superior.	4. El sistema ejecuta petición GET /api/content/home. 5. El sistema renderiza banner con título principal y subtítulo institucional. 6. El sistema muestra imagen destacada del banner desde servidor/CDN.
7. El visitante hace scroll para explorar los programas académicos.	8. El sistema muestra sección “Programas Académicos” con cards de programas. 9. El sistema renderiza para cada programa: título, descripción breve, imagen y botón “Ver más”. 10. El sistema organiza programas en grid responsive (3 columnas desktop, 1 columna móvil).
11. El visitante hace clic en botón “Ver más” de un programa específico.	12. El sistema expande información con descripción completa, duración, requisitos y perfil del egresado.
13. El visitante continúa explorando y visualiza sección de noticias destacadas.	14. El sistema muestra últimas 3 noticias con campo ‘destacada’ en true. 15. El sistema renderiza cada noticia con: imagen, título, fecha y extracto. 16. El sistema incluye botón “Ver todas las noticias” que redirige a /noticias.
17. El visitante visualiza galería de imágenes institucionales.	18. El sistema muestra galería con imágenes de instalaciones y eventos. 19. El sistema implementa slider/carrusel interactivo con controles de navegación. 20. El sistema permite ampliar imágenes en lightbox al hacer clic.
21. El visitante accede al menú de navegación principal.	22. El sistema muestra enlaces a: Home, Noticias, Nosotros, Contacto, Registro.

POSTCONDICIONES

Resultados	■ El visitante obtiene visión completa de la oferta académica institucional. ■ El visitante conoce las noticias y novedades más recientes. ■ El visitante puede navegar fácilmente a otras secciones del sitio. ■ El sistema registra métrica de vista de página en analytics.
------------	---

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
FLUJOS ALTERNATIVOS	
FA-01: Navegación a Noticias	16a. El visitante hace clic en “Ver todas las noticias” → 17a. El sistema ejecuta navegación mediante React Router → 18a. El sistema redirige a ruta /noticias → 19a. El sistema carga componente de Vista Noticias.
FA-02: Navegación a Registro	22b. El visitante hace clic en “Registro” del menú → 23b. El sistema navega a ruta /registro → 24b. El sistema carga formulario de inscripción para estudiantes prospectos.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
FE-01: Error de Carga de Contenido	4c. Falla petición GET /api/content/home → 5c. El sistema captura error en try-catch de axios → 6c. El sistema muestra contenido estático predeterminado → 7c. El sistema registra error en consola del navegador.
FE-02: Imágenes No Disponibles	6d. Las imágenes del servidor/CDN no cargan → 7d. El sistema muestra placeholders con color institucional → 8d. El sistema mantiene estructura de layout sin romper diseño.

Nota. Elaboración propia.

b) Narrativa del Caso de Uso CS-02 – Consultar Noticias Institucionales

Tabla 2

Narrativa del Caso de Uso CS-02 – Consultar Noticias Institucionales

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Tipo	Esencial
Iteración	V.1.0
Actor	Visitante
Actores Sistema	Sistema de Publicaciones, API de Noticias
Descripción	Permite a visitantes consultar el listado completo de noticias publicadas por la institución, filtrar por categoría, buscar noticias específicas mediante palabra clave y leer contenido completo de cada publicación con opción de compartir en redes sociales.
Precondiciones	■ El visitante debe acceder a la sección Noticias desde menú principal o Home. ■ La colección 'news' de MongoDB debe contener noticias publicadas. ■ Las noticias deben tener campo 'activo' en true para ser visibles. ■ El endpoint GET /api/news debe estar operativo.
NARRATIVA PRINCIPAL	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El visitante hace clic en enlace "Noticias" del menú principal.	2. El sistema ejecuta navegación a ruta /noticias mediante React Router.
3. El visitante accede a la vista de noticias.	4. El sistema ejecuta petición GET /api/news?activo=true. 5. El sistema renderiza componente de Vista Noticias con React. 6. El sistema muestra título de página: "Noticias y Novedades".

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
7. El visitante visualiza el listado de noticias paginado.	8. El sistema muestra grid de tarjetas de noticias (2 columnas desktop, 1 móvil). 9. El sistema renderiza cada noticia con: imagen destacada, título, fecha de publicación, categoría, extracto del contenido. 10. El sistema implementa paginación mostrando 6 noticias por página. 11. El sistema muestra controles de navegación: Anterior Página actual Siguiente.
12. El visitante hace clic en filtro de categoría (Eventos, Académico, Institucional).	13. El sistema ejecuta petición GET <code>/api/news?categoria={valor}&activo=true</code>. 14. El sistema actualiza grid mostrando solo noticias de categoría seleccionada. 15. El sistema resetea paginación a página 1.
16. El visitante ingresa texto en campo de búsqueda y presiona Enter.	17. El sistema ejecuta petición GET <code>/api/news?search={texto}&activo=true</code>. 18. El sistema filtra noticias que contengan texto en título o contenido. 19. El sistema actualiza grid con resultados de búsqueda. 20. El sistema muestra mensaje "X resultados encontrados para '{texto}'" si hay coincidencias.
21. El visitante hace clic en tarjeta de noticia para leer contenido completo.	22. El sistema navega a ruta <code>/noticias/:id</code>. 23. El sistema ejecuta petición GET <code>/api/news/:id</code>. 24. El sistema renderiza vista detallada con: imagen principal, título completo, autor, fecha, categoría, contenido completo formateado. 25. El sistema muestra botones para compartir en Facebook, Twitter y WhatsApp. 26. El sistema incluye botón "Volver a noticias" para regresar al listado.
POSTCONDICIONES	
Resultados	■ El visitante conoce las noticias y novedades institucionales actualizadas. ■ El visitante puede compartir noticias de interés en redes sociales. ■ El sistema registra visualización de noticia para estadísticas. ■ El contenido se mantiene accesible mediante URL directa <code>/noticias/:id</code>.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
FLUJOS ALTERNATIVOS	
FA-01: Sin Resultados de Búsqueda	18a. No existen noticias que coincidan con búsqueda → 19a. El sistema muestra mensaje “No se encontraron resultados para '{texto}” → 20a. El sistema sugiere realizar otra búsqueda o limpiar filtros.
FA-02: Compartir en Redes Sociales	25b. El visitante hace clic en botón “Compartir en Facebook” → 26b. El sistema abre ventana emergente con API de Facebook Share → 27b. El sistema incluye URL de la noticia, título e imagen como parámetros → 28b. El visitante completa compartir en su cuenta de Facebook.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
FE-01: Noticia No Encontrada	23c. No existe noticia con el ID solicitado o está inactiva → 24c. El backend devuelve código HTTP 404 → 25c. El sistema muestra página de error 404 personalizada → 26c. El sistema incluye botón para regresar al listado de noticias.
FE-02: Error de Carga de Listado	4d. Falla petición GET /api/news → 5d. El sistema captura error en try-catch → 6d. El sistema muestra mensaje “Error al cargar noticias. Intente nuevamente” → 7d. El sistema incluye botón “Reintentar” para recargar petición.

Nota. Elaboración propia.

c) Narrativa del Caso de Uso CS-03 – Ver Información Institucional

Tabla 3

Narrativa del Caso de Uso CS-03 – Ver Información Institucional

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Tipo	Esencial
Iteración	V.1.0
Actor	Visitante
Actores Sistema	Sistema de Contenido Institucional, API Backend
Descripción	Permite a visitantes conocer información institucional completa de la escuela de odontología, incluyendo misión, visión, valores institucionales, historia, equipo directivo, instalaciones y acreditaciones mediante una presentación organizada y visualmente atractiva que construye confianza en posibles estudiantes.
Precondiciones	■ El visitante debe acceder a sección “Nosotros” desde menú principal. ■ La colección ‘content’ debe contener documento con datos de vista Nosotros. ■ El endpoint GET /api/content/nosotros debe estar operativo. ■ Las imágenes institucionales deben estar disponibles en servidor/CDN.

NARRATIVA PRINCIPAL

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El visitante hace clic en enlace “Nosotros” del menú de navegación.	2. El sistema ejecuta navegación a ruta /nosotros mediante React Router.
3. El visitante accede a la vista Nosotros.	4. El sistema ejecuta petición GET /api/content/nosotros. 5. El sistema renderiza componente de Vista Nosotros. 6. El sistema muestra banner con título “Sobre Nosotros” e imagen institucional.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
7. El visitante visualiza sección de Misión y Visión.	8. El sistema muestra tarjetas separadas para Misión y Visión. 9. El sistema renderiza texto de misión institucional con icono representativo. 10. El sistema renderiza texto de visión institucional con diseño diferenciado. 11. El sistema aplica animaciones de entrada al hacer scroll.
12. El visitante continúa explorando y visualiza valores institucionales.	13. El sistema muestra sección “Nuestros Valores”. 14. El sistema renderiza lista de valores con iconos y descripciones breves. 15. El sistema organiza valores en grid responsive (3 columnas desktop, 1 móvil).
16. El visitante accede a sección de Historia Institucional.	17. El sistema muestra timeline con hitos históricos importantes. 18. El sistema renderiza cada hito con: año, título y descripción. 19. El sistema incluye imágenes históricas cuando están disponibles.
20. El visitante visualiza información del equipo directivo.	21. El sistema muestra sección “Nuestro Equipo”. 22. El sistema renderiza tarjetas de directivos con: foto, nombre, cargo, breve biografía. 23. El sistema organiza tarjetas en grid responsive. 24. El sistema permite expandir biografía completa al hacer clic (opcional).
25. El visitante explora galería de instalaciones.	26. El sistema muestra sección “Nuestras Instalaciones”. 27. El sistema renderiza galería de imágenes de: aulas, laboratorios, clínicas, bibliotecas. 28. El sistema implementa lightbox para ampliar imágenes al hacer clic. 29. El sistema incluye descripción breve de cada instalación.
30. El visitante consulta acreditaciones y certificaciones.	31. El sistema muestra sección “Acreditaciones”. 32. El sistema renderiza logos de instituciones acreditadoras. 33. El sistema incluye enlaces a documentos oficiales de acreditación. 34. El sistema muestra vigencia de cada acreditación.

POSTCONDICIONES

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Resultados	■ El visitante obtiene conocimiento completo sobre la institución educativa. ■ El visitante conoce la trayectoria, valores y equipo que respaldan la formación. ■ El visitante puede tomar decisión informada sobre inscribirse. ■ Se construye confianza mediante transparencia institucional.
FLUJOS ALTERNATIVOS	
FA-01: Ver Documentos de Acreditación	33a. El visitante hace clic en enlace de acreditación → 34a. El sistema abre documento PDF en nueva pestaña → 35a. El navegador muestra certificado oficial de acreditación.
FA-02: Expandir Biografía de Directivo	24b. El visitante hace clic en “Ver más” de un directivo → 25b. El sistema expande tarjeta mostrando biografía completa → 26b. El visitante lee experiencia, formación académica y logros → 27b. El visitante hace clic en “Ver menos” para contraer tarjeta.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
FE-01: Error de Carga de Contenido	4c. Falla petición GET /api/content/nosotros → 5c. El sistema captura error en try-catch → 6c. El sistema muestra contenido estático básico como fallback → 7c. El sistema registra error en consola.
FE-02: Imágenes de Galería No Disponibles	27d. Las imágenes de instalaciones no cargan desde CDN → 28d. El sistema muestra placeholders con texto descriptivo → 29d. El sistema mantiene estructura de layout sin afectar navegación.

Nota. Elaboración propia.

d) Narrativa del Caso de Uso CS-04 – Enviar Mensaje de Contacto

Tabla 4

Narrativa del Caso de Uso CS-04 – Enviar Mensaje de Contacto

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Tipo	Esencial
Iteración	V.1.0
Actor	Visitante
Actores Sistema	Sistema de Mensajería, API de Contacto, Sistema de Validación
Descripción	Permite a visitantes comunicarse directamente con la institución mediante formulario de contacto web que valida datos automáticamente, almacena consultas en base de datos y envía confirmación inmediata al remitente, facilitando canal de comunicación bidireccional eficiente.
Precondiciones	■ El visitante debe acceder a sección Contacto desde menú principal. ■ La colección 'contacts' debe existir en MongoDB. ■ El endpoint POST /api/contact debe estar operativo. ■ El sistema de validación (Zod + React Hook Form) debe estar configurado.

NARRATIVA PRINCIPAL

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El visitante hace clic en enlace "Contacto" del menú de navegación.	2. El sistema ejecuta navegación a ruta /contacto mediante React Router.
3. El visitante accede a la vista de contacto.	4. El sistema renderiza componente de Vista Contacto con React. 5. El sistema muestra información institucional: dirección física, teléfonos, email, horarios de atención. 6. El sistema renderiza mapa interactivo con ubicación de la institución (Google Maps). 7. El sistema muestra formulario de contacto con campos: nombre completo, email, teléfono, asunto, mensaje.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
8. El visitante completa campo "Nombre Completo".	9. El sistema valida en tiempo real que tenga mínimo 3 caracteres con Zod.
10. El visitante completa campo "Email".	11. El sistema valida formato de email con expresión regular. 12. El sistema muestra indicador visual verde si formato es válido. 13. El sistema muestra mensaje de error en rojo si formato es inválido.
14. El visitante completa campo "Teléfono".	15. El sistema valida que sean 9 dígitos numéricos. 16. El sistema acepta formato con espacios o guiones opcionales.
17. El visitante completa campo "Asunto".	18. El sistema valida longitud mínima de 5 caracteres.
19. El visitante completa campo "Mensaje".	20. El sistema valida longitud mínima de 20 caracteres. 21. El sistema muestra contador de caracteres: "XX/500 caracteres". 22. El sistema habilita botón "Enviar Mensaje" solo cuando todos los campos son válidos.
23. El visitante hace clic en botón "Enviar Mensaje".	24. El sistema ejecuta petición POST /api/contact con datos del formulario. 25. El backend valida datos nuevamente con express-validator. 26. El sistema crea documento en colección 'contacts' con: nombre, email, teléfono, asunto, mensaje, fecha, estado: 'no leído'. 27. El sistema devuelve código HTTP 201 con confirmación de envío. 28. El sistema muestra mensaje de éxito: "¡Mensaje enviado exitosamente! Nos contactaremos pronto". 29. El sistema limpia todos los campos del formulario. 30. El sistema deshabilita botón de envío temporalmente (3 segundos).

POSTCONDICIONES

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Resultados	■ Se crea documento en colección 'contacts' con estado 'no leído'. ■ El mensaje queda disponible para visualización del administrador. ■ Se registra timestamp automático en campo createdAt. ■ El visitante recibe confirmación inmediata de recepción del mensaje.

FLUJOS ALTERNATIVOS

FA-01: Ver Mapa de Ubicación	6a. El visitante interactúa con mapa de Google Maps → 7a. El sistema permite zoom, arrastre y cambio de vista → 8a. El visitante hace clic en marcador de ubicación → 9a. El sistema muestra tooltip con dirección completa → 10a. El visitante hace clic en "Ver en Google Maps" → 11a. El sistema abre Google Maps en nueva pestaña con direcciones desde ubicación actual.
FA-02: Corrección de Datos	22b. El visitante modifica campo previamente validado → 23b. El sistema revalida campo automáticamente → 24b. El sistema actualiza indicador visual según nuevo resultado → 25b. El sistema habilita/deshabilita botón según estado de validación global.

FLUJOS DE EXCEPCIÓN

FE-01: Error de Validación Backend	25c. Express-validator detecta datos inválidos no capturados en frontend → 26c. El backend devuelve código HTTP 400 con array de errores → 27c. El sistema muestra mensajes de error específicos bajo cada campo → 28c. El visitante corrige campos señalados y reenvía.
FE-02: Error de Conexión al Servidor	24d. Falla petición POST por timeout o error de red → 25d. El sistema captura error en try-catch de axios → 26d. El sistema muestra mensaje "Error al enviar mensaje. Verifique su conexión e intente nuevamente" → 27d. El sistema mantiene datos del formulario intactos para reenvío → 28d. El sistema incluye botón "Reintentar" para nueva petición.
FE-03: Error de Base de Datos	26e. Falla creación de documento en MongoDB → 27e. El backend captura error y devuelve código HTTP 500 → 28e. El sistema muestra mensaje genérico de error → 29e. El sistema registra error completo en logs del servidor → 30e. El visitante puede reintentar envío.

e) Narrativa del Caso de Uso CS-05 – Registrarse como Estudiante

Tabla 5

Narrativa del Caso de Uso CS-05 – Registrarse como Estudiante

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Tipo	Crítico
Iteración	V.1.0
Actor	Estudiante Prospecto
Actores Sistema	Sistema de Registro, Generador Automático de Leads, Sistema de Validación
Descripción	Permite a estudiantes prospectos completar formulario de inscripción digital integral con validación robusta de datos personales, académicos y motivacionales, generando automáticamente registro en colección 'registrations' con estado pendiente y lead automático en colección 'leads' para seguimiento comercial académico coordinado.
Precondiciones	■ El estudiante prospecto debe acceder al sitio público del SIGA Odontología. ■ Las colecciones 'registrations' y 'leads' deben existir en MongoDB. ■ El endpoint POST /api/register debe estar operativo con lógica de dual-insert. ■ El sistema de validación Zod + React Hook Form debe estar configurado. ■ Los catálogos de programas y niveles académicos deben estar disponibles.

NARRATIVA PRINCIPAL

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El estudiante prospecto hace clic en "Registro" desde menú público.	2. El sistema ejecuta navegación a ruta /registro mediante React Router.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
3. El estudiante prospecto accede a la vista de registro.	4. El sistema renderiza formulario completo con React Hook Form. 5. El sistema organiza campos en 3 secciones visuales con acordeón: Datos Personales, Información Académica, Motivación. 6. El sistema muestra barra de progreso indicando sección actual (0 % - 33 % - 66 % - 100 %).
SECCIÓN 1: DATOS PERSONALES	
7. El estudiante completa campo "Nombre Completo".	8. El sistema valida longitud mínima de 3 caracteres con Zod. 9. El sistema verifica que contenga al menos nombre y apellido.
10. El estudiante completa campo "Email".	11. El sistema valida formato de email con expresión regular. 12. El sistema muestra indicador visual verde/rojo según validación.
13. El estudiante completa campo "Teléfono".	14. El sistema valida que sean exactamente 9 dígitos numéricos.
15. El estudiante completa campo "DNI".	16. El sistema valida que sean exactamente 8 dígitos numéricos. 17. El sistema verifica formato válido de DNI peruano.
18. El estudiante completa campo "Fecha de Nacimiento".	19. El sistema valida que la edad sea mayor a 16 años. 20. El sistema calcula edad automáticamente.
21. El estudiante completa campo "Dirección".	22. El sistema valida longitud mínima de 10 caracteres.
23. El estudiante hace clic en "Siguiente" para avanzar.	24. El sistema valida que todos los campos de sección 1 sean correctos. 25. El sistema expande acordeón de sección 2 y actualiza barra de progreso a 33 %.
SECCIÓN 2: INFORMACIÓN ACADÉMICA	
26. El estudiante selecciona "Programa de Interés" de lista desplegable.	27. El sistema carga opciones desde catálogo: Odontología General, Especialización en Ortodoncia, Especialización en Endodoncia, Diplomado en Implantología. 28. El sistema marca campo como requerido si no hay selección.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
29. El estudiante selecciona "Nivel Académico Actual".	30. El sistema muestra opciones: Secundaria Completa, Bachiller, Licenciado, Otro.
31. El estudiante completa campo opcional "Institución de Procedencia".	32. El sistema acepta texto libre con máximo 100 caracteres.
33. El estudiante hace clic en "Siguiente".	34. El sistema valida campos obligatorios de sección 2. 35. El sistema expande acordeón de sección 3 y actualiza barra a 66 %.
SECCIÓN 3: MOTIVACIÓN	
36. El estudiante completa campo "¿Por qué deseas estudiar con nosotros?".	37. El sistema valida longitud mínima de 50 caracteres. 38. El sistema muestra contador: "XX/500 caracteres". 39. El sistema proporciona textarea expandible.
40. El estudiante revisa formulario completo usando botones "Anterior".	41. El sistema permite navegar entre secciones sin perder datos.
42. El estudiante marca checkbox "Acepto términos y condiciones".	43. El sistema habilita botón "Enviar Registro" solo si checkbox está marcado.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
44. El estudiante hace clic en “Enviar Registro”.	45. El sistema muestra spinner de carga y deshabilita botón. 46. El sistema ejecuta petición POST /api/register con datos completos. 47. El backend valida datos con express-validator. 48. El sistema verifica que DNI no exista en 'registrations'. 49. El sistema crea documento en 'registrations' con: datos completos, estado: 'pendiente', createdAt. 50. El sistema extrae automáticamente: nombre, email, teléfono, programa. 51. El sistema crea documento automático en 'leads' con: datos extraídos, estado: 'nuevo', fuente: 'registro web'. 52. El backend devuelve código HTTP 201 con ambos documentos creados. 53. El sistema actualiza barra de progreso a 100 %. 54. El sistema navega a página de confirmación /registro/exitoso. 55. El sistema muestra mensaje: “¡Registro exitoso! Hemos recibido tu solicitud. Te contactaremos pronto”. 56. El sistema muestra código de registro generado automáticamente. 57. El sistema incluye botón “Volver al Inicio”.

POSTCONDICIONES

Resultados	■ Se crea documento en 'registrations' con estado 'pendiente' y todos los datos. ■ Se crea documento automático en 'leads' con estado 'nuevo' para seguimiento. ■ Ambos documentos comparten referencia mediante DNI del estudiante. ■ Se registran timestamps automáticos en ambas colecciones. ■ El estudiante recibe confirmación con código de registro único. ■ El administrador visualiza nuevo lead y registro en módulos respectivos.
------------	--

FLUJOS ALTERNATIVOS

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
FA-01: DNI Duplicado	48a. Ya existe registro con mismo DNI → 49a. El backend devuelve código HTTP 400 → 50a. El sistema muestra modal con mensaje “Ya existe una inscripción con este DNI” → 51a. El sistema destaca campo DNI en rojo → 52a. El estudiante puede corregir DNI o contactar soporte.
FA-02: Navegación Entre Secciones	40b. El estudiante hace clic en “Anterior” → 41b. El sistema colapsa sección actual → 42b. El sistema expande sección anterior → 43b. El sistema actualiza barra de progreso → 44b. El sistema mantiene todos los datos ingresados en memoria.
FA-03: Guardar Borrador	33c. El estudiante cierra página sin completar registro → 34c. El navegador guarda datos en localStorage automáticamente → 35c. El estudiante regresa posteriormente a /registro → 36c. El sistema detecta borrador en localStorage → 37c. El sistema muestra modal “¿Deseas continuar con tu registro anterior?” → 38c. El estudiante acepta y sistema recarga datos guardados.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
FE-01: Error en Validación	47d. Express-validator detecta campo inválido → 48d. El backend devuelve código HTTP 400 con errores → 49d. El sistema identifica sección con error → 50d. El sistema navega automáticamente a sección problemática → 51d. El sistema muestra errores específicos bajo cada campo → 52d. El estudiante corrige y reenvía.
FE-02: Fallo en Creación de Lead	51e. Se crea registro pero falla creación de lead → 52e. El sistema captura error pero mantiene registro exitoso → 53e. El backend registra error en logs → 54e. El sistema continúa flujo normal para no afectar experiencia → 55e. El administrador puede crear lead manualmente desde módulo de registros.
FE-03: Error de Conexión	46f. Timeout o error de red en petición POST → 47f. El sistema captura error en try-catch → 48f. El sistema muestra mensaje “Error de conexión. Tus datos se han guardado localmente” → 49f. El sistema guarda datos en localStorage como respaldo → 50f. El sistema muestra botón “Reintentar Envío” → 51f. El estudiante puede reintentar cuando conexión se restablezca.

Nota. Elaboración propia.

f) Narrativa del Caso de Uso CS-06 – Autenticar Usuario Administrativo

Tabla 6

Narrativa del Caso de Uso CS-06 – Autenticar Usuario Administrativo

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Tipo	Crítico
Iteración	V.1.0
Actor	Administrador
Actores Sistema	Sistema de Autenticación JWT, API de Usuarios, Sistema de Encriptación
Descripción	Permite a administradores acceder al sistema mediante autenticación segura con credenciales válidas (email institucional y contraseña), generando token JWT con duración de 30 días que autoriza acceso a funcionalidades administrativas completas según rol asignado, implementando medidas de seguridad robustas mediante encriptación bcrypt.
Precondiciones	■ El administrador debe tener cuenta registrada en colección 'users' de MongoDB. ■ La contraseña debe estar hasheada con bcrypt (10 rounds) en base de datos. ■ El sistema debe tener secreto JWT configurado en variables de entorno. ■ El endpoint POST /api/auth/login debe estar operativo. ■ El middleware de autenticación debe estar configurado para rutas protegidas.

NARRATIVA PRINCIPAL

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El administrador accede a URL /admin/login del SIGA Odontología.	2. El sistema renderiza componente de Vista Login con React.
3. El administrador visualiza formulario de autenticación.	4. El sistema muestra campos: Email institucional, Contraseña. 5. El sistema incluye checkbox opcional "Recordar sesión". 6. El sistema muestra logo institucional y título "Acceso Administrativo".

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
7. El administrador ingresa su email institucional.	8. El sistema valida formato de email en tiempo real con Zod. 9. El sistema muestra indicador visual de validación (verde/rojo).
10. El administrador ingresa su contraseña.	11. El sistema oculta caracteres mostrando asteriscos. 12. El sistema incluye icono de ojo para mostrar/ocultar contraseña. 13. El sistema valida longitud mínima de 6 caracteres.
14. El administrador marca checkbox "Recordar sesión" (opcional).	15. El sistema registra preferencia para extender duración de token a 30 días.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
16. El administrador hace clic en botón "Iniciar Sesión".	17. El sistema muestra spinner de carga y deshabilita botón. 18. El sistema ejecuta petición POST /api/auth/login con: email, password. 19. El backend busca usuario en colección 'users' por email. 20. El sistema verifica existencia de documento con email coincidente. 21. El sistema recupera password hashado almacenado en campo 'password'. 22. El sistema compara contraseña ingresada con hash usando bcrypt.compare(). 23. El sistema verifica que campo 'activo' del usuario sea true. 24. El sistema extrae datos: _id, email, nombreCompleto, rol (ej: 'admin'). 25. El sistema genera token JWT con jsonwebtoken.sign(). 26. El sistema incluye en payload: {id: _id, email, nombreCompleto, rol}. 27. El sistema firma token con JWT_SECRET de variables de entorno. 28. El sistema establece expiración de 30 días (expiresIn: '30d'). 29. El backend devuelve código HTTP 200 con: {token, user: {email, nombreCompleto, rol}}. 30. El sistema almacena token en localStorage con key 'auth-Token'. 31. El sistema almacena datos de usuario en localStorage con key 'user'. 32. El sistema configura axios para incluir token en header Authorization: Bearer. 33. El sistema ejecuta navegación a ruta /admin/dashboard. 34. El sistema renderiza dashboard administrativo correspondiente al rol.

POSTCONDICIONES

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Resultados	■ El administrador queda autenticado con sesión activa por 30 días. ■ Se establece token JWT en localStorage para peticiones subsecuentes. ■ Todas las peticiones API incluyen automáticamente header Authorization. ■ El administrador accede a dashboard con permisos completos según rol. ■ El sistema mantiene sesión activa mientras token no expire.
FLUJOS ALTERNATIVOS	
FA-01: Credenciales Incorrectas	22a. La contraseña no coincide con hash almacenado → 23a. bcrypt.compare() devuelve false → 24a. El backend devuelve código HTTP 401 → 25a. El sistema muestra mensaje “Email o contraseña incorrectos” → 26a. El sistema limpia campo de contraseña → 27a. El sistema mantiene email ingresado → 28a. El administrador puede reintentar.
FA-02: Usuario No Encontrado	20b. No existe documento con email ingresado → 21b. El backend devuelve código HTTP 401 → 22b. El sistema muestra mensaje genérico “Email o contraseña incorrectos” (por seguridad) → 23b. El sistema no revela si email existe o no → 24b. El administrador verifica credenciales y reintenta.
FA-03: Mostrar Contraseña	12c. El administrador hace clic en icono de ojo → 13c. El sistema cambia tipo de input de 'password' a 'text' → 14c. El sistema muestra caracteres de contraseña en texto plano → 15c. El administrador vuelve a hacer clic → 16c. El sistema oculta contraseña nuevamente.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
FE-01: Usuario Inactivo	23d. El campo 'activo' es false en documento de usuario → 24d. El backend devuelve código HTTP 403 → 25d. El sistema muestra modal con mensaje “Su cuenta está desactivada. Contacte al administrador principal” → 26d. El sistema registra intento de acceso en logs del servidor → 27d. El sistema incluye botón para contactar soporte.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
FE-02: Token JWT Inválido en Sesión Previa	1e. El administrador tiene token expirado en localStorage de visita anterior → 2e. El middleware verifica token y detecta expiración → 3e. El sistema limpia localStorage automáticamente → 4e. El sistema muestra mensaje “Sesión expirada. Inicie sesión nuevamente” → 5e. El sistema redirige a página de login.
FE-03: Error de Conexión a Base de Datos	19f. Falla conexión con MongoDB Atlas por timeout → 20f. El backend captura error en try-catch → 21f. El backend devuelve código HTTP 500 → 22f. El sistema muestra mensaje “Error de servidor. Intente nuevamente en unos momentos” → 23f. El sistema registra error completo en logs con timestamp → 24f. El sistema incluye botón “Reintentar”.
FE-04: Error en Generación de Token	25g. Falla jsonwebtoken.sign() por error de configuración → 26g. El backend captura error → 27g. El backend devuelve código HTTP 500 → 28g. El sistema muestra mensaje de error técnico → 29g. El sistema notifica a administrador de sistemas para revisión urgente.

Nota. Elaboración propia.

g) Narrativa del Caso de Uso CS-07 – Gestionar Prospectos Académicos

Tabla 7

Narrativa del Caso de Uso CS-07 – Gestionar Prospectos Académicos

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Tipo	Crítico
Iteración	V.1.0
Actor	Administrador
Actores Sistema	Sistema de Gestión CRUD, API de Leads, Sistema de Actualización en Tiempo Real
Descripción	Permite al administrador realizar operaciones CRUD completas (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre prospectos académicos almacenados en colección 'leads', facilitando seguimiento sistemático mediante clasificación por estado (nuevo, contactado, convertido, descartado), programa de interés, gestión de notas con trazabilidad completa y exportación de datos para análisis comercial académico.
Precondiciones	■ El administrador debe estar autenticado con token JWT válido. ■ El token debe incluir rol 'admin' en su payload para acceso autorizado. ■ La colección 'leads' debe existir en MongoDB con índices configurados. ■ Los endpoints CRUD /api/leads (GET, POST, PUT, DELETE) deben estar operativos. ■ El middleware de autenticación debe verificar token antes de permitir operaciones.

NARRATIVA PRINCIPAL

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El administrador hace clic en "Gestión de Leads" desde dashboard.	2. El sistema ejecuta navegación a ruta /admin/leads mediante React Router.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
3. El administrador accede al módulo de gestión de leads.	4. El sistema ejecuta petición GET /api/leads con token JWT en header Authorization. 5. El middleware verifica validez y expiración del token. 6. El sistema renderiza componente de Vista Gestión de Leads. 7. El sistema muestra barra de herramientas con: botón “Crear Lead”, barra de búsqueda, filtros, botón “Exportar”.
8. El administrador visualiza tabla de leads con datos paginados.	9. El sistema renderiza tabla con columnas: #, Nombre, Email, Teléfono, Programa, Estado, Fecha Registro, Acciones. 10. El sistema muestra 10 leads por página con paginación inferior. 11. El sistema incluye badges de colores según estado: Nuevo (azul), Contactado (amarillo), Convertido (verde), Descartado (rojo). 12. El sistema muestra botones de acción por fila: Ver, Editar, Eliminar.
OPERACIÓN: CREAR NUEVO LEAD	
13. El administrador hace clic en botón “Crear Lead”.	14. El sistema muestra modal con formulario de creación. 15. El sistema renderiza campos: Nombre Completo*, Email*, Teléfono*, DNI, Programa de Interés*, Estado*, Notas. 16. El sistema precarga opciones de programas desde catálogo. 17. El sistema precarga opciones de estados: nuevo, contactado, convertido, descartado.
18. El administrador completa todos los campos obligatorios.	19. El sistema valida formato de email con Zod en tiempo real. 20. El sistema valida que teléfono tenga 9 dígitos. 21. El sistema valida que DNI tenga 8 dígitos (si se completa). 22. El sistema habilita botón “Guardar Lead” solo cuando validación es exitosa.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
23. El administrador hace clic en “Guardar Lead”.	24. El sistema ejecuta petición POST /api/leads con datos del formulario. 25. El backend valida datos con express-validator. 26. El sistema verifica que email no exista previamente en colección. 27. El sistema crea documento en 'leads' con: datos ingresados, fuente: 'manual', createdAt: timestamp actual, updatedAt: timestamp actual. 28. El backend devuelve código HTTP 201 con lead creado. 29. El sistema cierra modal automáticamente. 30. El sistema actualiza tabla sin recargar página (optimistic update). 31. El sistema agrega nueva fila al inicio de la tabla. 32. El sistema muestra notificación toast: “Lead creado exitosamente”. 33. El sistema incrementa contador total de leads en interfaz.
OPERACIÓN: LEER/VER DETALLES DE LEAD	
34. El administrador hace clic en botón “Ver” de un lead específico.	35. El sistema ejecuta petición GET /api/leads/:id. 36. El sistema muestra modal con vista detallada de lead. 37. El sistema renderiza información completa en secciones organizadas. 38. El sistema muestra historial completo de cambios de estado con timestamps. 39. El sistema muestra todas las notas agregadas con fecha, hora y usuario que las creó. 40. El sistema incluye botón “Editar” para modificar directamente desde vista.
OPERACIÓN: ACTUALIZAR LEAD EXISTENTE	
41. El administrador hace clic en botón “Editar” de un lead.	42. El sistema ejecuta petición GET /api/leads/:id para obtener datos actuales. 43. El sistema muestra modal con formulario de edición. 44. El sistema precarga todos los campos con valores actuales del lead. 45. El sistema permite modificar cualquier campo excepto createdAt.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
46. El administrador modifica campos necesarios (ej: cambiar estado de 'nuevo' a 'contactado').	47. El sistema valida cambios en tiempo real con Zod. 48. El sistema detecta campos modificados comparando con valores originales.
49. El administrador agrega nota de seguimiento en campo "Notas".	50. El sistema muestra textarea con contador de caracteres (máx 500).
51. El administrador hace clic en "Guardar Cambios".	52. El sistema ejecuta petición PUT /api/leads/:id con datos modificados. 53. El backend valida datos nuevamente con express-validator. 54. El sistema actualiza documento en MongoDB con: nuevos valores, updatedAt: timestamp actual. 55. El sistema agrega nota al array 'historialNotas' con: texto, fecha, usuario: email del admin. 56. El backend devuelve código HTTP 200 con lead actualizado. 57. El sistema cierra modal. 58. El sistema actualiza fila correspondiente en tabla con nuevos datos. 59. El sistema actualiza badge de estado si cambió. 60. El sistema muestra notificación: "Lead actualizado exitosamente".
OPERACIÓN: ELIMINAR LEAD	
61. El administrador hace clic en botón "Eliminar" de un lead.	62. El sistema muestra modal de confirmación. 63. El sistema renderiza mensaje: "¿Está seguro de eliminar a [Nombre]? Esta acción no se puede deshacer". 64. El sistema muestra botones: "Cancelar" y "Eliminar" (rojo).

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
65. El administrador hace clic en “Eliminar” confirmando acción.	66. El sistema ejecuta petición DELETE /api/leads/:id. 67. El backend elimina documento de colección 'leads' en MongoDB. 68. El backend devuelve código HTTP 200 con confirmación. 69. El sistema cierra modal de confirmación. 70. El sistema remueve fila correspondiente de tabla con animación fade-out. 71. El sistema reorganiza filas restantes. 72. El sistema decrementa contador total de leads. 73. El sistema muestra notificación: “Lead eliminado exitosamente”.
POSTCONDICIONES	
Resultados	■ Los cambios se reflejan inmediatamente en la interfaz sin recargar página. ■ Todos los documentos mantienen timestamps actualizados en createdAt/updatedAt. ■ Las notas de seguimiento quedan registradas con trazabilidad completa. ■ El administrador mantiene control total sobre ciclo de vida de prospectos. ■ Los datos están disponibles para exportación y análisis posterior.
FLUJOS ALTERNATIVOS	
FA-01: Filtrar Leads por Estado	8a. El administrador selecciona filtro por estado (ej: 'contactado') → 9a. El sistema ejecuta GET /api/leads?estado=contactado → 10a. El backend filtra documentos según query param → 11a. El sistema actualiza tabla mostrando solo leads filtrados → 12a. El sistema muestra badge indicando filtro activo → 13a. El sistema incluye botón “Limpiar Filtros”.
FA-02: Buscar Lead por Nombre o Email	7b. El administrador escribe texto en barra de búsqueda → 8b. El sistema implementa debounce de 500ms → 9b. El sistema ejecuta GET /api/leads?search={texto} → 10b. El backend busca coincidencias en campos: nombre, email, teléfono → 11b. El sistema actualiza tabla con resultados → 12b. El sistema muestra “X resultados encontrados”.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
FA-03: Exportar Leads a Excel	7c. El administrador hace clic en “Exportar” → 8c. El sistema ejecuta GET /api/leads?export=true → 9c. El backend recupera todos los leads sin paginación → 10c. El sistema genera archivo Excel con librería xlsx → 11c. El sistema incluye columnas: Nombre, Email, Teléfono, DNI, Programa, Estado, Fecha → 12c. El navegador descarga archivo: “leads_[fecha].xlsx”.
FA-04: Cambiar Estado Rápido	11d. El administrador hace clic en badge de estado directamente → 12d. El sistema muestra dropdown con opciones de estados → 13d. El administrador selecciona nuevo estado → 14d. El sistema ejecuta PUT /api/leads/:id con solo campo estado → 15d. El sistema actualiza badge inmediatamente.

FLUJOS DE EXCEPCIÓN

FE-01: Email Duplicado al Crear	26e. Ya existe lead con mismo email → 27e. El backend devuelve código HTTP 400 → 28e. El sistema muestra mensaje “Ya existe un lead con este email” → 29e. El sistema destaca campo email en rojo → 30e. El sistema mantiene modal abierto con datos ingresados → 31e. El administrador corrige email o cancela creación.
FE-02: Token JWT Expirado	5f. El middleware detecta que token expiró (más de 30 días) → 6f. El middleware devuelve código HTTP 401 → 7f. El sistema captura error en interceptor de axios → 8f. El sistema muestra modal “Sesión expirada” → 9f. El sistema limpia localStorage (token y user) → 10f. El sistema redirige automáticamente a /admin/login.
FE-03: Error al Eliminar Lead	67g. Falla eliminación en MongoDB por error de red → 68g. El backend captura error y devuelve código HTTP 500 → 69g. El sistema muestra notificación de error → 70g. El sistema mantiene fila en tabla sin cambios → 71g. El sistema registra error en consola → 72g. El sistema incluye botón “Reintentar” en notificación.
FE-04: Pérdida de Conexión Durante Edición	52h. Se pierde conexión a internet mientras se guarda → 53h. Axios cancela petición por timeout → 54h. El sistema captura error de red → 55h. El sistema muestra mensaje “Error de conexión. Cambios no guardados” → 56h. El sistema mantiene modal abierto con datos editados → 57h. El sistema guarda temporalmente cambios en sessionStorage → 58h. El administrador puede reintentar cuando conexión se restablezca.

Nota. Elaboración propia.

h) Narrativa del Caso de Uso CS-08 – Gestionar Noticias Institucionales

Tabla 8

Narrativa del Caso de Uso CS-08 – Gestionar Noticias Institucionales

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Tipo	Crítico
Iteración	V.1.0
Actor	Administrador
Actores Sistema	Sistema de Publicación, API de Noticias, Sistema de Gestión de Imágenes
Descripción	Permite al administrador gestionar ciclo completo de publicación de noticias mediante operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar), incluyendo creación de contenido con editor enriquecido, carga de imágenes de portada, asignación de categorías, control de publicación/despublicación, marcado de noticias destacadas para Home y previsualización antes de publicar, garantizando contenido actualizado visible en sitio público.
Precondiciones	■ El administrador debe estar autenticado con token JWT válido y rol 'admin'. ■ La colección 'news' debe existir en MongoDB con esquema definido. ■ Los endpoints CRUD /api/news (GET, POST, PUT, DELETE) deben estar operativos. ■ El sistema de carga de imágenes (multer o Cloudinary) debe estar configurado. ■ El editor de texto enriquecido (React Quill o TinyMCE) debe estar integrado.

NARRATIVA PRINCIPAL

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El administrador hace clic en “Gestión de Noticias” desde dashboard.	2. El sistema ejecuta navegación a ruta /admin/noticias.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
3. El administrador accede al módulo de gestión de noticias.	4. El sistema ejecuta petición GET /api/news con token en header. 5. El sistema renderiza vista de gestión con toolbar superior. 6. El sistema muestra barra de herramientas con: botón “Nueva Noticia”, barra de búsqueda, filtros (categoría, estado), botón “Previsualizar Sitio”.
7. El administrador visualiza tabla de noticias existentes.	8. El sistema renderiza tabla con columnas: Miniatura, Título, Categoría, Fecha Publicación, Estado, Destacada, Acciones. 9. El sistema muestra thumbnail de imagen de portada en columna Miniatura. 10. El sistema muestra badges de categorías: Eventos (morado), Académico (azul), Institucional (verde). 11. El sistema muestra toggle de estado: Publicada/Borrador con switch visual. 12. El sistema marca con estrella amarilla las noticias destacadas. 13. El sistema implementa paginación mostrando 8 noticias por página. 14. El sistema incluye botones de acción: Ver, Editar, Eliminar por fila.
OPERACIÓN: CREAR NUEVA NOTICIA	
15. El administrador hace clic en botón “Nueva Noticia”.	16. El sistema navega a ruta /admin/noticias/crear. 17. El sistema renderiza formulario completo de creación. 18. El sistema muestra campos organizados: Título*, Categoría*, Contenido*, Imagen de Portada*, Fecha de Publicación, Destacada (checkbox), Estado (switch Publicada/Borrador).
19. El administrador completa campo “Título”.	20. El sistema valida longitud mínima de 10 caracteres con Zod. 21. El sistema muestra contador: “XX/150 caracteres”. 22. El sistema genera automáticamente slug URL-friendly desde título.
23. El administrador selecciona “Categoría” del dropdown.	24. El sistema muestra opciones: Eventos, Académico, Institucional, Comunicados.
25. El administrador hace clic en zona de carga de imagen.	26. El sistema abre selector de archivos del sistema operativo. 27. El sistema acepta formatos: .jpg, .jpeg, .png, .webp. 28. El sistema valida tamaño máximo de 5MB.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
29. El administrador selecciona imagen de portada.	30. El sistema muestra barra de progreso de carga. 31. El sistema ejecuta petición POST /api/upload/image con FormData. 32. El backend procesa imagen con multer. 33. El sistema guarda imagen en carpeta /uploads/noticias/ o sube a Cloudinary. 34. El backend devuelve URL de imagen subida. 35. El sistema muestra preview de imagen con botón “Cambiar”. 36. El sistema almacena URL en estado del formulario.
37. El administrador escribe contenido en editor de texto enriquecido.	38. El sistema renderiza editor React Quill con barra de herramientas completa. 39. El sistema proporciona opciones de formato: negrita, cursiva, subrayado, listas, enlaces, alineación, encabezados. 40. El sistema permite insertar imágenes adicionales dentro del contenido. 41. El sistema valida longitud mínima de contenido: 100 caracteres.
42. El administrador selecciona “Fecha de Publicación” con date picker.	43. El sistema muestra calendario para selección. 44. El sistema establece fecha actual como default.
45. El administrador marca checkbox “Marcar como Destacada”.	46. El sistema registra que noticia aparecerá en sección destacadas de Home.
47. El administrador activa switch “Publicada” para hacer noticia visible.	48. El sistema establece campo ‘activo’ en true para publicación inmediata.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
49. El administrador hace clic en botón “Guardar y Publicar”.	50. El sistema ejecuta validación completa de formulario con Zod. 51. El sistema ejecuta petición POST /api/news con: título, slug, categoría, contenido, imagenPortada (URL), fechaPublicacion, destacada, activo, autor: email del admin, createdAt, updatedAt. 52. El backend valida datos con express-validator. 53. El sistema crea documento en colección 'news'. 54. El backend devuelve código HTTP 201 con noticia creada. 55. El sistema muestra notificación: “Noticia publicada exitosamente”. 56. El sistema navega automáticamente a /admin/noticias. 57. El sistema muestra nueva noticia al inicio de la tabla.
OPERACIÓN: EDITAR NOTICIA EXISTENTE	
58. El administrador hace clic en botón “Editar” de una noticia.	59. El sistema ejecuta petición GET /api/news/:id. 60. El sistema navega a ruta /admin/noticias/editar/:id. 61. El sistema precarga formulario con todos los datos actuales. 62. El sistema muestra imagen de portada actual con opción de cambiar. 63. El sistema carga contenido HTML en editor React Quill.
64. El administrador modifica campos necesarios (ej: actualizar contenido).	65. El sistema detecta cambios comparando con valores originales. 66. El sistema habilita botón “Guardar Cambios” al detectar modificaciones.
67. El administrador hace clic en “Guardar Cambios”.	68. El sistema ejecuta petición PUT /api/news/:id con campos modificados. 69. El backend actualiza documento en MongoDB. 70. El sistema actualiza campo updatedAt con timestamp actual. 71. El backend devuelve código HTTP 200 con noticia actualizada. 72. El sistema muestra notificación: “Noticia actualizada exitosamente”. 73. El sistema navega a listado de noticias.
OPERACIÓN: ELIMINAR NOTICIA	

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
74. El administrador hace clic en botón “Eliminar” de una noticia.	75. El sistema muestra modal de confirmación. 76. El sistema renderiza: “¿Eliminar noticia '[Título]’? Esta acción no se puede deshacer”. 77. El sistema muestra preview de noticia a eliminar.
78. El administrador confirma eliminación.	79. El sistema ejecuta petición DELETE /api/news/:id. 80. El backend elimina documento de colección 'news'. 81. El backend elimina imagen de portada del servidor/Cloudinary. 82. El backend devuelve código HTTP 200. 83. El sistema remueve fila de tabla con animación. 84. El sistema muestra notificación: “Noticia eliminada exitosamente”.
POSTCONDICIONES	
Resultados	■ Las noticias publicadas (activo=true) son visibles en sitio público inmediatamente. ■ Las noticias destacadas aparecen en sección destacadas de página Home. ■ Los borradores quedan guardados para edición posterior sin ser visibles. ■ Las imágenes se almacenan con URLs accesibles públicamente. ■ Se mantiene registro de autor y timestamps de creación/actualización.
FLUJOS ALTERNATIVOS	
FA-01: Guardar como Borrador	48a. El administrador deja switch “Publicada” desactivado → 49a. El sistema establece campo 'activo' en false → 50a. El sistema guarda noticia sin hacerla visible públicamente → 51a. El sistema muestra badge “Borrador” en tabla → 52a. El administrador puede publicar posteriormente editando.
FA-02: Cambiar Estado Publicada/Borrador	11b. El administrador hace clic en switch de estado directamente en tabla → 12b. El sistema ejecuta PATCH /api/news/:id/toggle-status → 13b. El backend invierte valor de campo 'activo' → 14b. El sistema actualiza badge y switch inmediatamente → 15b. La noticia aparece/desaparece del sitio público según nuevo estado.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
FA-03: Previsualizar Noticia Antes de Publicar	49c. El administrador hace clic en “Previsualizar” → 50c. El sistema abre modal con renderizado de cómo se verá en sitio público → 51c. El sistema muestra: imagen de portada, título, fecha, categoría, contenido formateado → 52c. El administrador revisa y cierra preview → 53c. El administrador guarda o modifica según necesidad.
FA-04: Filtrar Noticias por Categoría	6d. El administrador selecciona filtro de categoría “Eventos” → 7d. El sistema ejecuta GET /api/news?categoria=Eventos → 8d. El sistema actualiza tabla con solo noticias de esa categoría → 9d. El sistema muestra badge de filtro activo.

FLUJOS DE EXCEPCIÓN

FE-01: Imagen Excede Tamaño Máximo	28e. La imagen seleccionada pesa más de 5MB → 29e. El sistema rechaza archivo antes de subir → 30e. El sistema muestra mensaje “La imagen no debe superar 5MB” → 31e. El sistema incluye tamaño actual del archivo → 32e. El administrador selecciona otra imagen más liviana.
FE-02: Error al Subir Imagen	31f. Falla petición POST /api/upload/image por error de servidor → 32f. El sistema captura error en try-catch → 33f. El sistema muestra mensaje “Error al subir imagen. Intente nuevamente” → 34f. El sistema mantiene formulario con datos ingresados → 35f. El administrador puede reintentar subida.
FE-03: Título Duplicado	52g. Ya existe noticia con slug idéntico → 53g. El backend devuelve código HTTP 400 → 54g. El sistema muestra mensaje “Ya existe una noticia con título similar” → 55g. El sistema sugiere modificar título ligeramente → 56g. El administrador modifica título y reintenta.
FE-04: Pérdida de Contenido por Cierre Accidental	37h. El administrador cierra pestaña sin guardar → 38h. El navegador dispara evento beforeunload → 39h. El sistema muestra confirmación nativa del navegador → 40h. Si administrador confirma salida: el sistema guarda borrador automático en localStorage → 41h. Al regresar a crear/editar: el sistema detecta borrador y pregunta si desea recuperarlo.

Nota. Elaboración propia.

i) Narrativa del Caso de Uso CS-09 – Actualizar Contenido del Sitio Web

Tabla 9

Narrativa del Caso de Uso CS-09 – Actualizar Contenido del Sitio Web

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Tipo	Esencial
Iteración	V.1.0
Actor	Administrador
Actores Sistema	Sistema de Gestión de Contenido (CMS), API de Contenido, Sistema de Control de Versiones
Descripción	Permite al administrador actualizar dinámicamente el contenido de páginas públicas del sitio (Home y Nosotros) mediante interfaz intuitiva de edición, incluyendo modificación de títulos, descripciones, textos, carga/cambio de imágenes institucionales, prevvisualización de cambios antes de publicar y mantenimiento de historial de versiones para restauración si es necesario, garantizando contenido actualizado y coherente.
Precondiciones	■ El administrador debe estar autenticado con token JWT válido y rol 'admin'. ■ La colección 'content' debe existir con documentos para 'home' y 'nosotros'. ■ Los endpoints GET/PUT /api/content/:seccion deben estar operativos. ■ El sistema de carga de imágenes debe estar configurado (multer/Cloudinary). ■ El sistema de versionado debe registrar cambios con timestamps.

NARRATIVA PRINCIPAL

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El administrador hace clic en “Gestión de Contenido” desde dashboard.	2. El sistema ejecuta navegación a ruta /admin/contenido.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
3. El administrador accede al módulo de gestión de contenido.	4. El sistema renderiza vista con dos tarjetas principales: “Contenido Home” y “Contenido Nosotros”. 5. El sistema muestra preview de última actualización con fecha y usuario editor. 6. El sistema incluye botones: “Editar Home” y “Editar Nosotros”.
EDICIÓN DE CONTENIDO HOME	
7. El administrador hace clic en “Editar Home”.	8. El sistema ejecuta petición GET /api/content/home. 9. El sistema navega a ruta /admin/contenido/home. 10. El sistema renderiza formulario organizado por secciones.
11. El administrador visualiza Sección Banner Principal.	12. El sistema muestra campos editables: Título Principal (h1), Subtítulo, Texto Descriptivo, Imagen de Fondo. 13. El sistema precarga valores actuales desde documento MongoDB. 14. El sistema muestra preview en tiempo real del banner al costado.
15. El administrador modifica “Título Principal” del banner.	16. El sistema actualiza preview instantáneamente con nuevo texto. 17. El sistema valida longitud máxima de 80 caracteres. 18. El sistema muestra contador de caracteres.
19. El administrador hace clic en zona de carga de “Imagen de Fondo”.	20. El sistema abre selector de archivos. 21. El sistema valida formato (jpg, png, webp) y tamaño máximo 5MB.
22. El administrador selecciona nueva imagen de banner.	23. El sistema muestra barra de progreso durante carga. 24. El sistema sube imagen a servidor/Cloudinary. 25. El sistema actualiza preview mostrando nueva imagen. 26. El sistema mantiene imagen anterior por si usuario cancela cambios.
27. El administrador visualiza Sección Programas Académicos.	28. El sistema muestra array de programas con campos: Título, Descripción Breve, Descripción Completa, Imagen, Duración, Requisitos. 29. El sistema permite agregar, editar o eliminar programas. 30. El sistema renderiza editor para cada programa.
31. El administrador edita descripción de un programa existente.	32. El sistema proporciona textarea con contador de caracteres. 33. El sistema actualiza preview del card de programa. 34. El sistema valida longitud mínima de 50 caracteres.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
35. El administrador visualiza Sección Valores Institucionales.	36. El sistema muestra lista editable de valores con: Título, Descripción, Icono. 37. El sistema permite reordenar valores mediante drag & drop.
38. El administrador hace clic en “Previsualizar Cambios”.	39. El sistema abre modal con renderizado completo de página Home. 40. El sistema simula cómo se verá en sitio público con cambios aplicados. 41. El sistema incluye botón “Volver a Editar” y “Guardar y Publicar”.
42. El administrador revisa preview y cierra modal satisfecho.	43. El sistema retorna a vista de edición manteniendo todos los cambios.
44. El administrador hace clic en botón “Guardar y Publicar”.	45. El sistema ejecuta validación completa de todos los campos. 46. El sistema ejecuta petición PUT /api/content/home con documento completo. 47. El backend crea copia del contenido anterior en array 'historialVersiones'. 48. El backend actualiza documento principal con: nuevos valores, updatedAt: timestamp, updatedBy: email del admin. 49. El backend devuelve código HTTP 200 con confirmación. 50. El sistema muestra notificación: “Contenido de Home actualizado exitosamente”. 51. El sistema navega a /admin/contenido. 52. Los cambios son visibles inmediatamente en sitio público al recargar Home.
EDICIÓN DE CONTENIDO NOSOTROS	
53. El administrador hace clic en “Editar Nosotros”.	54. El sistema ejecuta petición GET /api/content/nosotros. 55. El sistema renderiza formulario con secciones: Misión, Visión, Historia, Equipo Directivo, Instalaciones, Acreditaciones.
56. El administrador edita texto de “Misión Institucional”.	57. El sistema proporciona textarea con formato enriquecido. 58. El sistema valida longitud mínima de 100 caracteres. 59. El sistema actualiza preview lateral en tiempo real.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
60. El administrador agrega nuevo miembro al “Equipo Directivo”.	61. El sistema muestra formulario: Nombre, Cargo, Biografía, Foto. 62. El administrador completa datos y sube foto. 63. El sistema valida imagen y crea card de preview. 64. El sistema agrega miembro al array de directivos.
65. El administrador actualiza galería de “Instalaciones”.	66. El sistema muestra grid de imágenes actuales. 67. El sistema permite arrastrar nuevas imágenes (drag & drop múltiple). 68. El sistema sube imágenes en lote con barra de progreso global. 69. El sistema permite eliminar imágenes existentes. 70. El sistema permite reordenar imágenes mediante drag & drop.
71. El administrador hace clic en “Guardar Cambios”.	72. El sistema ejecuta PUT /api/content/nosotros. 73. El backend crea versión anterior en historial. 74. El backend actualiza contenido principal. 75. El sistema confirma actualización exitosa. 76. Los cambios se reflejan inmediatamente en página Nosotros pública.
POSTCONDICIONES	
Resultados	■ El contenido actualizado es visible inmediatamente en páginas públicas. ■ Se mantiene versión anterior en historial para posible restauración. ■ Se registran datos de última actualización: fecha, hora, usuario editor. ■ Las imágenes antiguas se mantienen en servidor hasta limpieza manual. ■ El administrador mantiene control total sobre contenido institucional visible.
FLUJOS ALTERNATIVOS	
FA-01: Ver Historial de Versiones	6a. El administrador hace clic en “Ver Historial” → 7a. El sistema ejecuta GET /api/content/:seccion/history → 8a. El sistema muestra lista de versiones con: fecha, hora, usuario, preview → 9a. El administrador puede comparar versiones lado a lado.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
FA-02: Restaurar Versión Anterior	9b. El administrador hace clic en “Restaurar” de versión previa → 10b. El sistema muestra modal de confirmación → 11b. El administrador confirma restauración → 12b. El sistema ejecuta PUT /api/content/:seccion/restore/:versionId → 13b. El backend reemplaza contenido actual con versión seleccionada → 14b. El sistema crea nueva entrada en historial marcando restauración → 15b. El contenido restaurado se publica inmediatamente.
FA-03: Cancelar Cambios Sin Guardar	44c. El administrador hace clic en “Cancelar” → 45c. El sistema muestra modal: “¿Descartar cambios sin guardar?” → 46c. El administrador confirma → 47c. El sistema descarta modificaciones → 48c. El sistema navega a /admin/contenido sin guardar.

FLUJOS DE EXCEPCIÓN

FE-01: Error al Subir Imagen	24d. Falla carga de imagen por error de red → 25d. El sistema captura error → 26d. El sistema muestra mensaje “Error al subir imagen” → 27d. El sistema mantiene imagen anterior → 28d. El administrador puede reintentar carga.
FE-02: Validación Fallida	45e. Algún campo no cumple validación mínima → 46e. El sistema previene envío → 47e. El sistema desplaza vista al primer campo con error → 48e. El sistema destaca campos problemáticos en rojo → 49e. El administrador corrige campos señalados.
FE-03: Pérdida de Cambios por Sesión Expirada	46f. El token JWT expira durante edición → 47f. El sistema detecta expiración al intentar guardar → 48f. El sistema guarda cambios temporalmente en localStorage → 49f. El sistema muestra mensaje “Sesión expirada. Inicie sesión para guardar” → 50f. El sistema redirige a login → 51f. Tras autenticarse: el sistema recupera cambios de localStorage y pregunta si desea continuarlos.

Nota. Elaboración propia.

j) Narrativa del Caso de Uso CS-10 – Visualizar Mensajes de Contacto

Tabla 10

Narrativa del Caso de Uso CS-10 – Visualizar Mensajes de Contacto

Campo/Sección	Descripción/Contenido
Tipo	Esencial
Iteración	V.1.0
Actor	Administrador
Actores Sistema	Sistema de Mensajería, API de Contactos, Sistema de Notificaciones
Descripción	Permite al administrador visualizar, revisar y gestionar mensajes enviados por visitantes mediante formulario de contacto público, facilitando seguimiento de consultas mediante cambio de estado (no leído/leído/respondido), filtrado por estado y fecha, búsqueda por remitente, exportación para análisis y eliminación de mensajes obsoletos, garantizando atención oportuna a potenciales estudiantes.
Precondiciones	■ El administrador debe estar autenticado con token JWT válido y rol 'admin'. ■ La colección 'contacts' debe existir en MongoDB. ■ Los endpoints GET/PATCH/DELETE /api/contacts deben estar operativos. ■ El dashboard debe mostrar contador de mensajes no leídos.

NARRATIVA PRINCIPAL

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El administrador visualiza dashboard administrativo.	2. El sistema muestra tarjeta de estadísticas generales. 3. El sistema ejecuta petición GET /api/contacts/count?estado=no leído. 4. El sistema muestra badge con número de mensajes no leídos (ej: 5 nuevos). 5. El sistema destaca tarjeta con borde rojo si hay mensajes pendientes.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
6. El administrador hace clic en “Mensajes de Contacto” desde menú o dashboard.	7. El sistema ejecuta navegación a ruta /admin/mensajes.
8. El administrador accede al módulo de mensajes.	9. El sistema ejecuta petición GET /api/contacts?sort=-createdAt. 10. El sistema renderiza vista con toolbar superior. 11. El sistema muestra filtros: Estado (Todos, No Leído, Leído, Respondido), Rango de Fechas. 12. El sistema incluye barra de búsqueda por nombre o email. 13. El sistema muestra estadísticas: Total mensajes, No leídos, Respondidos hoy.
14. El administrador visualiza tabla de mensajes con datos ordenados por fecha descendente.	15. El sistema renderiza tabla con columnas: Estado (icono), Nombre, Email, Asunto, Fecha Recibida, Acciones. 16. El sistema muestra iconos según estado: sobre cerrado (no leído), sobre abierto (leído), check verde (respondido). 17. El sistema destaca filas no leídas con fondo celeste claro. 18. El sistema implementa paginación mostrando 10 mensajes por página. 19. El sistema incluye botones de acción: Ver, Marcar Leído, Eliminar por fila.
20. El administrador hace clic en fila de mensaje no leído para ver detalles.	21. El sistema ejecuta petición GET /api/contacts/:id. 22. El sistema abre modal con detalles completos del mensaje. 23. El sistema renderiza secciones organizadas: Información del Remitente (nombre, email, teléfono), Asunto, Mensaje Completo, Fecha y Hora de Envío. 24. El sistema ejecuta automáticamente PATCH /api/contacts/:id para cambiar estado a 'leído'. 25. El sistema actualiza campo 'estado' a 'leído' y registra 'fechaLeido': timestamp. 26. El sistema actualiza icono en tabla a sobre abierto. 27. El sistema remueve highlight de fondo celeste de la fila. 28. El sistema decrementa contador de mensajes no leídos en dashboard.
29. El administrador lee contenido completo del mensaje.	30. El sistema muestra mensaje con formato preservado (saltos de línea). 31. El sistema incluye botones de acción en modal: “Copiar Email”, “Marcar como Respondido”, “Eliminar”, “Cerrar”.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
32. El administrador hace clic en botón “Copiar Email” para responder externamente.	33. El sistema copia email del remitente al portapapeles. 34. El sistema muestra tooltip: “Email copiado: ejemplo@email.com”. 35. El administrador puede abrir cliente de correo y responder.
36. El administrador responde al visitante por email externo.	37. (Acción externa al sistema, no registrada automáticamente).
38. El administrador regresa al sistema y hace clic en “Marcar como Respondido”.	39. El sistema ejecuta PATCH /api/contacts/:id/estado. 40. El sistema actualiza campo 'estado' a 'respondido'. 41. El sistema registra 'fechaRespondido': timestamp. 42. El sistema actualiza icono en tabla a check verde. 43. El sistema cierra modal automáticamente. 44. El sistema muestra notificación: “Mensaje marcado como respondido”.

POSTCONDICIONES

Resultados	■ Los mensajes quedan clasificados por estado con timestamps de cambios. ■ El contador de mensajes no leídos se mantiene actualizado en dashboard. ■ El administrador tiene trazabilidad de cuándo fueron leídos y respondidos. ■ Los mensajes respondidos se archivan visualmente para fácil identificación.
------------	--

FLUJOS ALTERNATIVOS

FA-01: Filtrar Mensajes No Leídos	11a. El administrador selecciona filtro “No Leído” → 12a. El sistema ejecuta GET /api/contacts?estado=no leído → 13a. El sistema actualiza tabla mostrando solo mensajes pendientes → 14a. El sistema muestra contador: “X mensajes no leídos”.
FA-02: Buscar Mensaje por Nombre o Email	12b. El administrador escribe texto en barra de búsqueda → 13b. El sistema implementa debounce de 500ms → 14b. El sistema ejecuta GET /api/contacts?search={texto} → 15b. El backend busca coincidencias en: nombre, email, asunto → 16b. El sistema actualiza tabla con resultados.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
FA-03: Filtrar por Rango de Fechas	11c. El administrador selecciona rango de fechas con date picker → 12c. El sistema ejecuta GET /api/contacts?fechaInicio={fecha}&fechaFin={fecha} → 13c. El sistema muestra mensajes recibidos en ese período → 14c. El sistema indica filtro activo con badge.
FA-04: Exportar Mensajes a Excel	13d. El administrador hace clic en botón “Exportar” → 14d. El sistema ejecuta GET /api/contacts?export=true → 15d. El backend recupera todos los mensajes (respetando filtros activos) → 16d. El sistema genera archivo Excel con columnas: Nombre, Email, Teléfono, Asunto, Mensaje, Estado, Fecha → 17d. El navegador descarga: “mensajes_contacto_[fecha].xlsx”.
FA-05: Eliminar Mensaje	31e. El administrador hace clic en “Eliminar” → 32e. El sistema muestra modal de confirmación → 33e. El administrador confirma eliminación → 34e. El sistema ejecuta DELETE /api/contacts/:id → 35e. El backend elimina documento de colección → 36e. El sistema remueve fila de tabla → 37e. El sistema muestra notificación: “Mensaje eliminado”.
FA-06: Marcar Múltiples Como Leído	15f. El administrador selecciona checkboxes de múltiples mensajes → 16f. El sistema habilita botón “Marcar seleccionados como leídos” en toolbar → 17f. El administrador hace clic en botón → 18f. El sistema ejecuta PATCH /api/contacts/bulk-update con array de IDs → 19f. El backend actualiza estado de todos los mensajes seleccionados → 20f. El sistema actualiza iconos en tabla masivamente.

FLUJOS DE EXCEPCIÓN

FE-01: Sin Mensajes Disponibles	9g. La colección 'contacts' está vacía → 10g. El backend devuelve array vacío → 11g. El sistema muestra mensaje: “No hay mensajes de contacto” → 12g. El sistema renderiza ilustración de buzón vacío → 13g. El sistema oculta tabla y filtros.
FE-02: Error al Cargar Mensajes	9h. Falla petición GET /api/contacts por timeout → 10h. El sistema captura error en try-catch → 11h. El sistema muestra mensaje: “Error al cargar mensajes. Intente nuevamente” → 12h. El sistema incluye botón “Reintentar” → 13h. El administrador puede recargar datos.

Continúa en la siguiente página

Campo/Sección	Descripción/Contenido
FE-03: Error al Actualizar Estado	24i. Falla petición PATCH por error de base de datos → 25i. El sistema captura error → 26i. El sistema muestra notificación de error → 27i. El sistema revierte cambio visual en interfaz → 28i. El estado en BD permanece sin cambios → 29i. El administrador puede reintentar desde modal.

Nota. Elaboración propia.

4.7.2. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales del sistema se organizan en módulos especializados que cubren todas las funcionalidades necesarias para la gestión integral de activos tecnológicos.

Tabla 11
Criterios de priorización

Criterio	Descripción	Peso
Impacto en el negocio	Contribución al logro de objetivos institucionales y continuidad operativa.	0.35
Cumplimiento normativo y seguridad	Exigencias legales/políticas internas, trazabilidad, confidencialidad e integridad de la información.	0.25
Riesgo por no implementarlo	Consecuencias de no contar con la funcionalidad (pérdidas, hallazgos, incidentes).	0.20
Frecuencia y alcance de uso	Frecuencia de uso y cantidad de roles/usuarios impactados.	0.10
Esfuerzo relativo inverso	Relación valor/esfuerzo (se prioriza alto valor y menor esfuerzo).	0.10

Nota. Puntaje total $P = 0,35C_1 + 0,25C_2 + 0,20C_3 + 0,10C_4 + 0,10C_5$. Umbrales: *Alta* si $P \geq 4,0$, *Media* si $3,0 \leq P < 4,0$, *Baja* si $P < 3,0$. Elaboración propia.

Tabla 12
Requerimientos funcionales

Cód	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Justificación
Módulo de Autenticación y Usuarios				
RF-001	Iniciar sesión	Autenticación con email y contraseña; emisión de token para acceder a áreas protegidas	Alta	Habilitador transversal de seguridad y control de acceso; reduce accesos no autorizados.
RF-002	Roles y permisos	Restringir vistas y endpoints a rol <i>admin</i> o equivalentes	Alta	Minimiza riesgo operativo y de datos; requerido para panel administrativo.

Continúa en la siguiente página

Cód	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Justificación
RF-003	Gestión de usuarios	Crear, editar, activar/inactivar cuentas y asignar roles	Media	Soporte administrativo; cambios ocasionales pero necesarios para operación.
Módulo de Leads (Prospectos)				
RF-004	Registrar lead	Capturar prospectos desde formularios públicos (nombre, email, teléfono, programa)	Alta	Base del embudo de admisiones; impacto directo en captación.
RF-005	Gestionar leads (CRUD)	Listar, filtrar, actualizar estado (nuevo/contactado/convertido/descartado) y eliminar	Alta	Seguimiento sistemático y priorización de atención.
RF-006	Notas internas	Agregar notas de seguimiento por lead	Media	Mejora trazabilidad comercial; no bloqueante para operación básica.
Módulo de Noticias y Contenido				
RF-007	Noticias públicas	Listado y detalle de noticias visibles en el portal	Alta	Comunicación institucional hacia la comunidad.
RF-008	Gestionar noticias (CRUD)	Crear, editar, destacar y eliminar noticias desde panel	Alta	Mantener información actualizada; soporte a difusión.
RF-009	Contenido institucional	Editar secciones del sitio (home, about, hero, features, etc.)	Media	CMS ligero para actualización ágil sin cambios de código.
Módulo de Registro de Estudiantes				
RF-010	Registro público	Formulario con validaciones para postulantes	Alta	Proceso clave de incorporación; reduce gestión manual.
RF-011	Gestión de registros	Revisar y cambiar estado (pendiente/revisado/aceptado/rechazado)	Alta	Control del flujo de admisión y decisiones administrativas.
RF-012	Conversión a usuario	Crear cuenta de usuario al aprobar un registro	Media	Automatiza el alta y evita duplicidades; puede activarse por fases.
Módulo de Eventos e Inscripciones				

Continúa en la siguiente página

Cód	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Justificación
RF-013	Gestionar eventos (CRUD)	Crear eventos con fecha, lugar, cupo, tipo y visibilidad	Alta	Difusión académica; organización de actividades.
RF-014	Inscripción y asistencia	Permitir inscripción y marcar asistencia (cuando aplique)	Alta	Medición de participación y control de cupos.
RF-015	Validación de cupos	Impedir nuevas inscripciones al alcanzar el límite	Media	Evita sobreasignación y reclamos; mejora experiencia.
Módulo de Contacto				
RF-016	Enviar mensaje	Formulario de contacto público (consulta, sugerencia, soporte)	Alta	Canal de comunicación institucional básico.
RF-017	Bandeja de mensajes	Listar, marcar leído y gestionar mensajes en panel	Media	Atención ordenada y seguimiento de solicitudes.
Módulo de Imágenes / Recursos				
RF-018	Gestión de imágenes	Subir, listar, actualizar y eliminar imágenes del sitio	Alta	Contenido visual para noticias y secciones; soporte a branding.
RF-019	Almacenamiento externo	Guardar archivos en servicio externo/CDN y exponer URL	Media	Rendimiento y disponibilidad; puede implementarse progresivamente.

Nota. Elaboración propia.

4.7.3. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad, rendimiento y restricciones operativas del sistema.

Tabla 13
Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento	Descripción
RNF-001	Rendimiento	Páginas públicas cargan en menos de 2.5 segundos; operaciones del panel (crear, listar, editar) en menos de 2 segundos; búsquedas con filtros en menos de 5 segundos.
RNF-002	Escalabilidad	Soporta crecimiento de usuarios, noticias, leads, registros y eventos sin rediseños mayores; despliegue en contenedores para crecer por demanda.
RNF-003	Disponibilidad	Mantiene 99.5 % de disponibilidad en horario laboral (lunes a viernes 08:00–20:00); mantenimiento planificado fuera de ese horario.
RNF-004	Usabilidad	Interfaz responsive y simple; cumple lineamientos de accesibilidad web WCAG 2.1 nivel AA.
RNF-005	Seguridad	Autenticación con JWT, contraseñas con bcrypt o argon2, uso de HTTPS, control de roles y registro de auditoría en acciones clave.
RNF-006	Compatibilidad	Soporte para versiones recientes de Chrome, Edge, Firefox y Safari; uso fluido en móviles iOS y Android.
RNF-007	Backups y recuperación	Respaldos diarios con retención de 30 días; objetivo de punto de recuperación de 24 horas y tiempo de recuperación de 4 horas, con pruebas de restauración trimestrales.

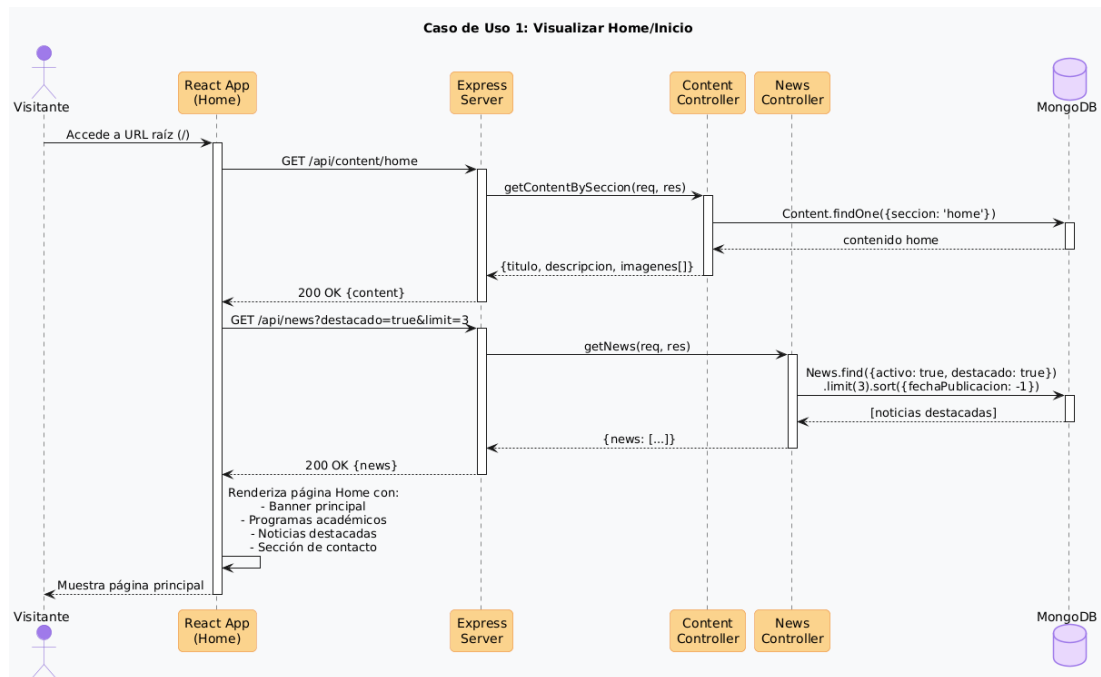
Nota. Elaboración propia.

4.7.4. Diagramas de Secuencia

a. Diagrama de Secuencia CS-01 – Visualizar Home/Inicio

Figura 14

Diagrama de Secuencia CS-01 – Visualizar Home/Inicio

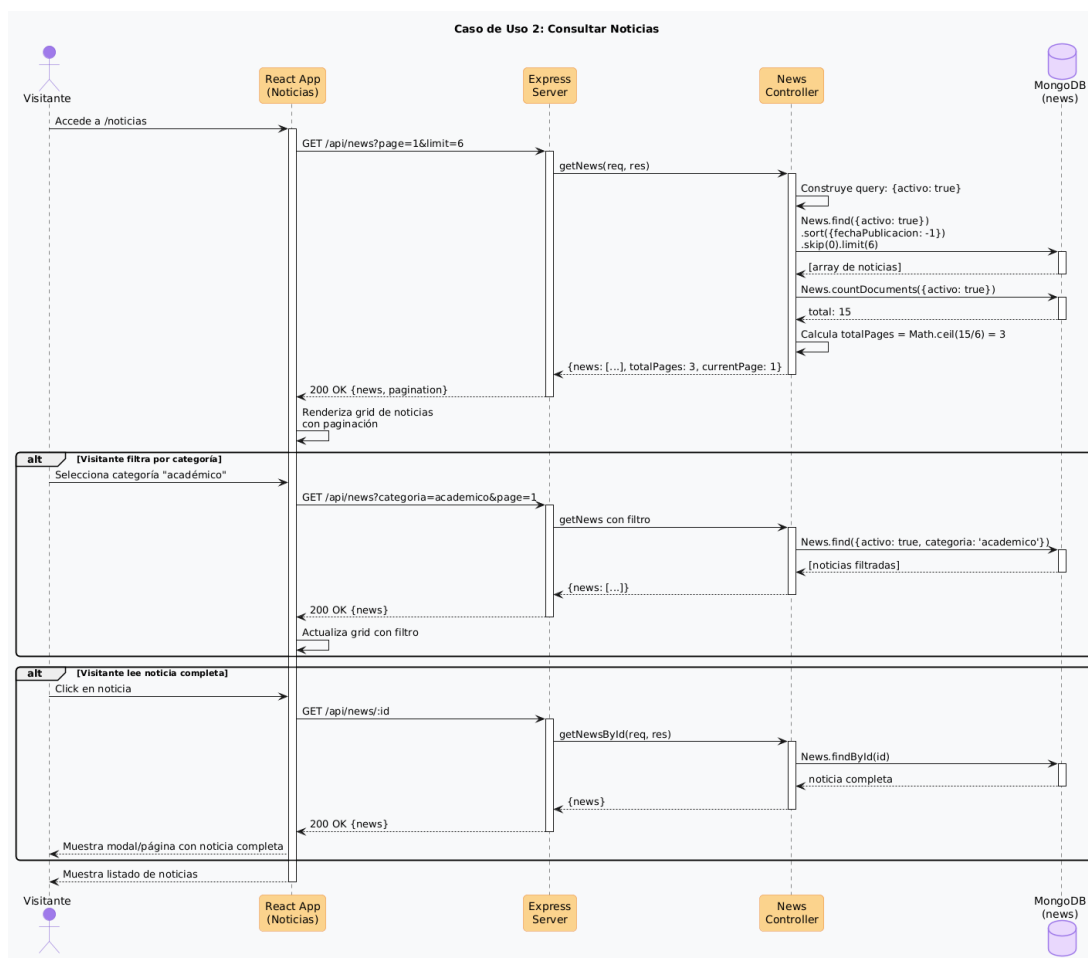


Nota. Elaboración propia.

b. Diagrama de Secuencia CS-02 – Consultar Noticias

Figura 15

Diagrama de Secuencia CS-02 – Consultar Noticias

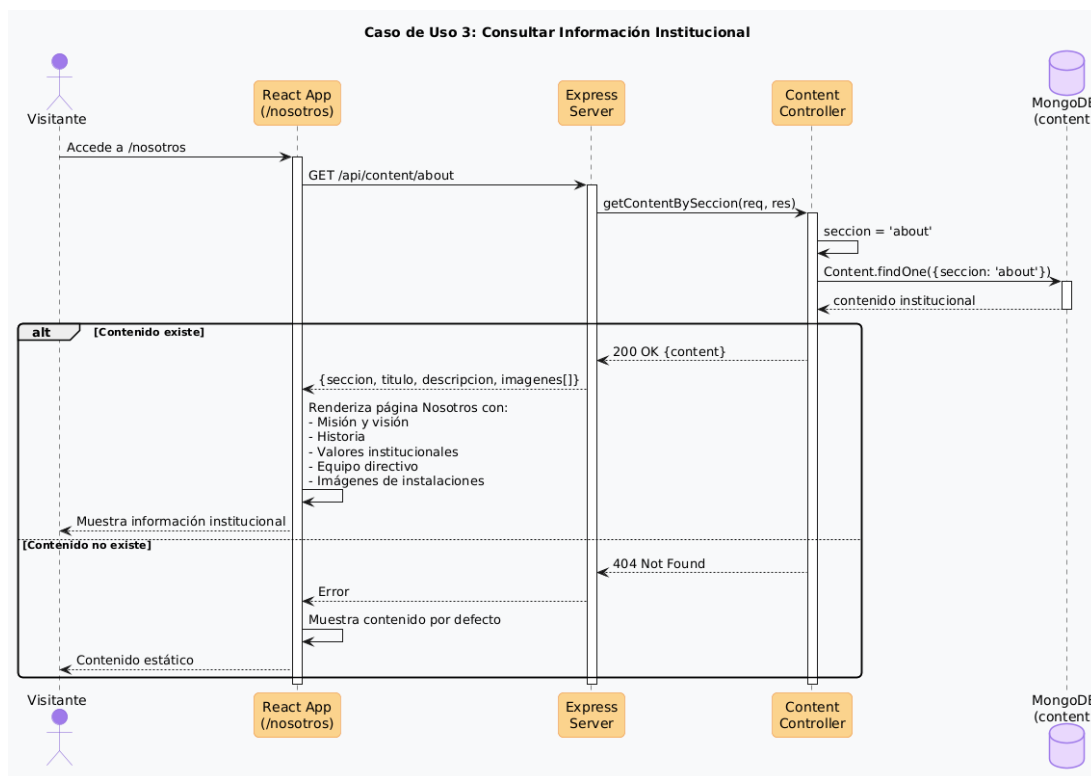


Nota. Elaboración propia.

c. Diagrama de Secuencia CS-03 – Consultar Información Institucional

Figura 16

Diagrama de Secuencia CS-04 – Consultar Información Institucional

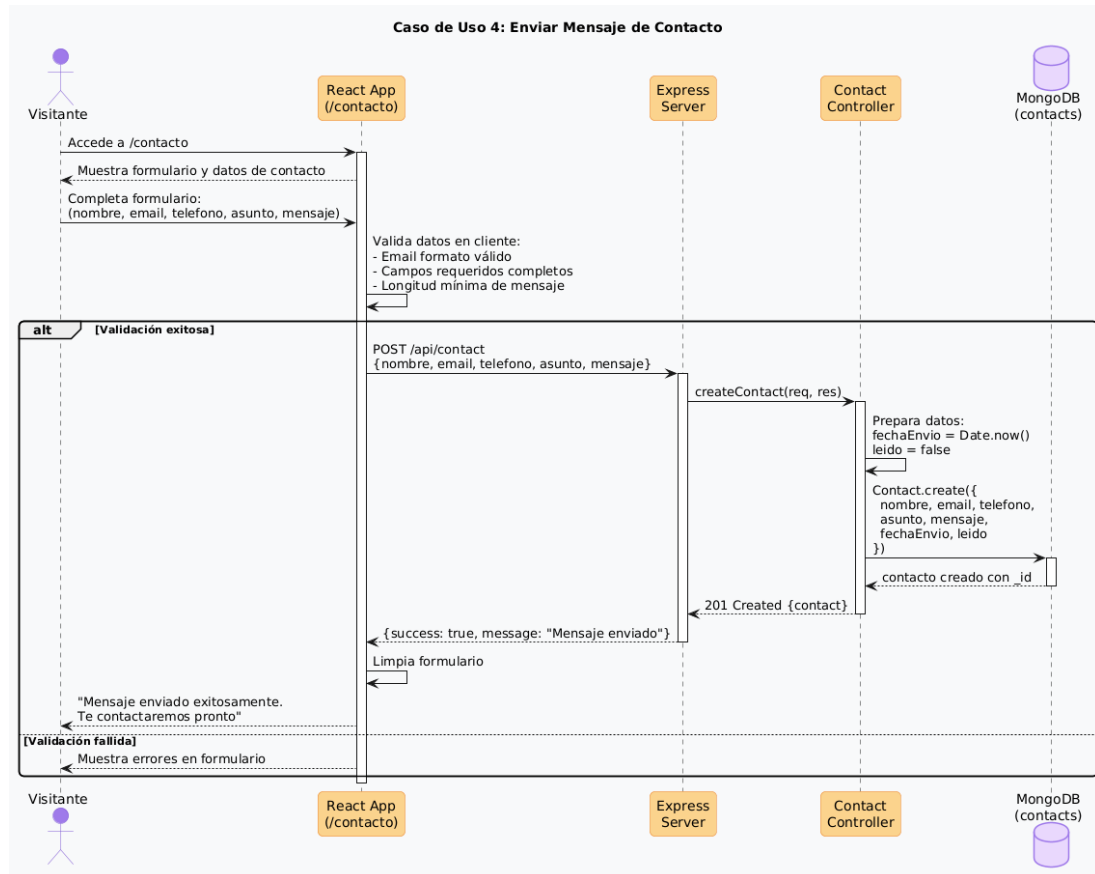


Nota. Elaboración propia.

d. Diagrama de Secuencia CS-04 – Enviar Mensaje de Contacto

Figura 17

Diagrama de Secuencia CS-04 – Enviar Mnesaje de Contacto

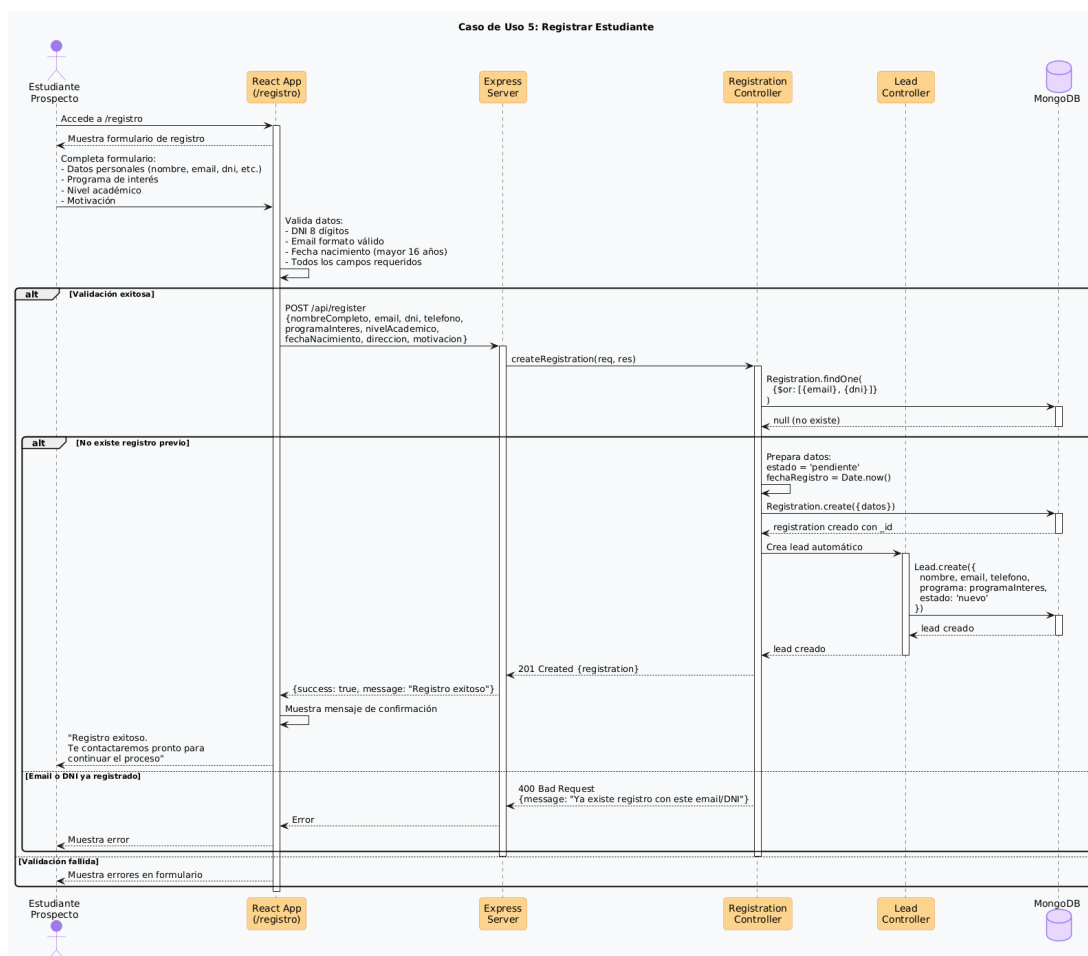


Nota. Elaboración propia.

e. Diagrama de Secuencia CS-05 – Registrar Estudiante

Figura 18

Diagrama de Secuencia CS-05 – Registrar Estudiante

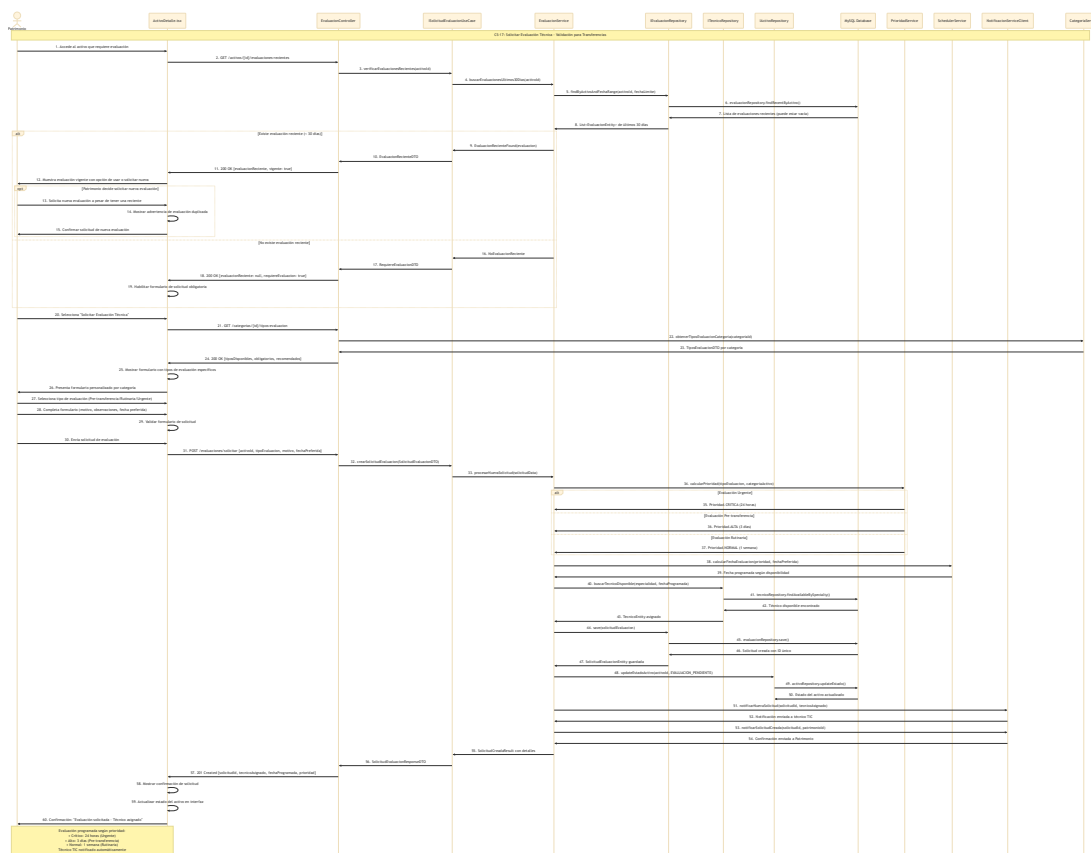


Nota. Elaboración propia.

f. Diagrama de Secuencia CS-06 – Iniciar Sesión

Figura 19

Diagrama de Secuencia CS-06 – Iniciar Sesión

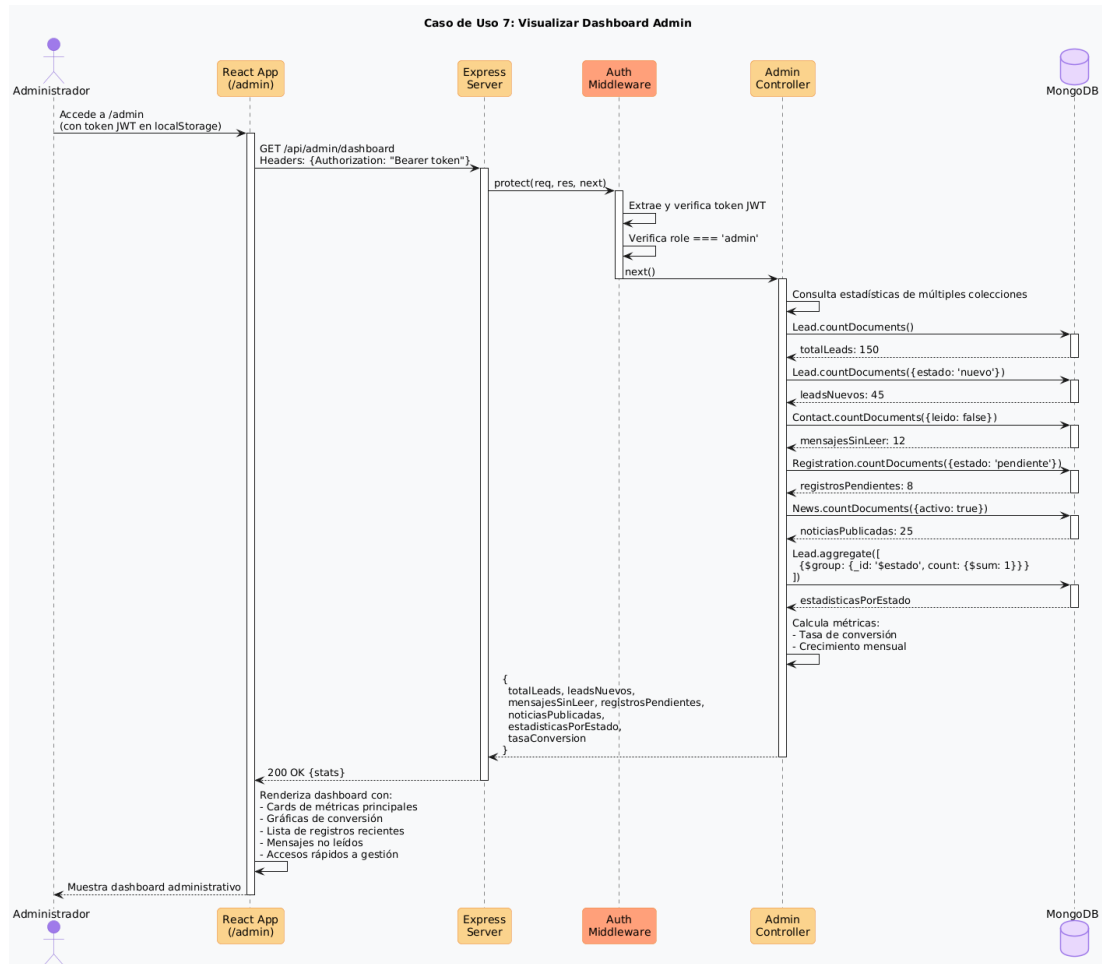


Nota. Elaboración propia.

g. Diagrama de Secuencia CS-07 – Visualizar Dashboard Admin

Figura 20

Diagrama de Secuencia CS-07 – Visualizar Dashboard Admin

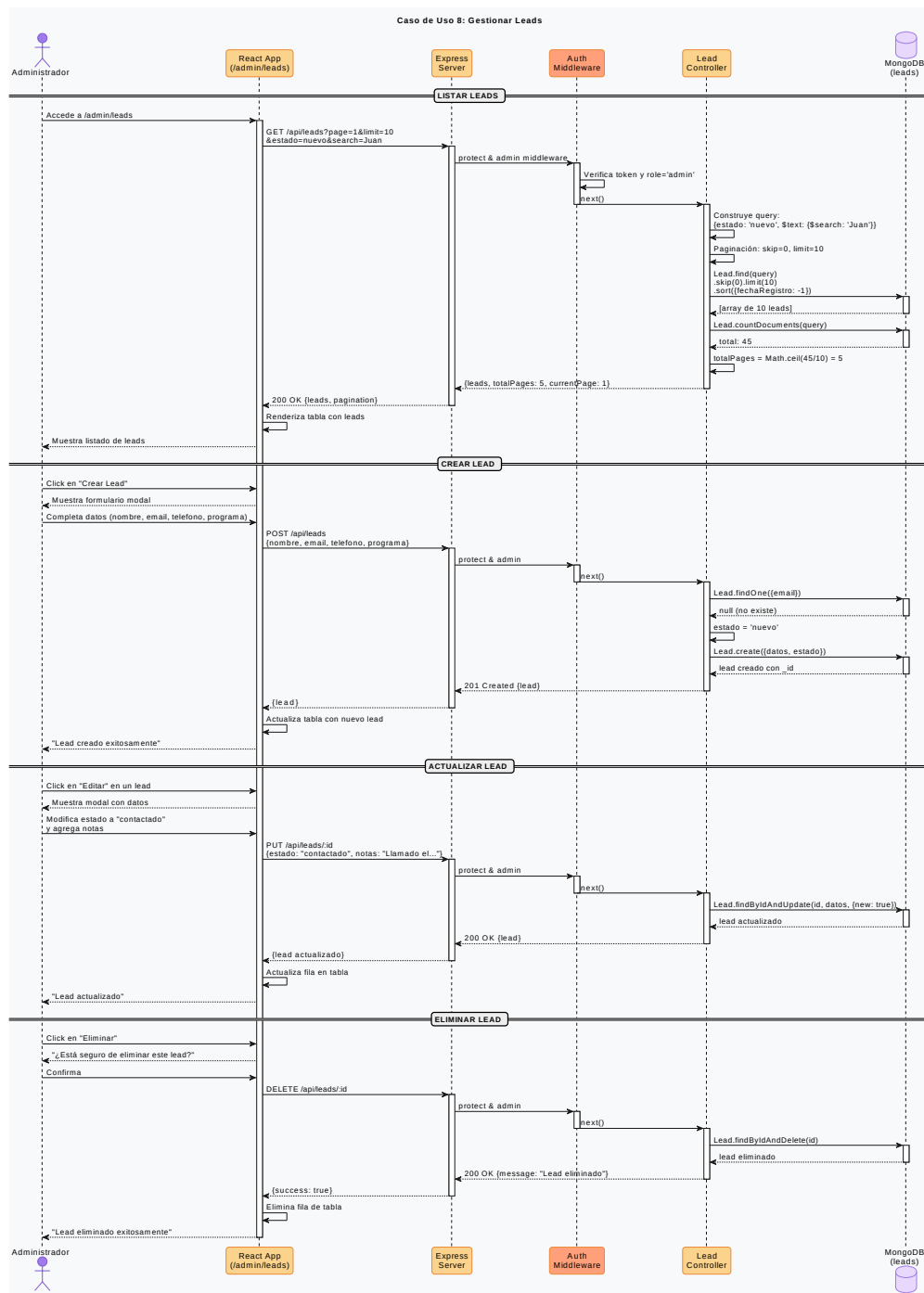


Nota. Elaboración propia.

h. Diagrama de Secuencia CS-08 – Gestionar Leads

Figura 21

Diagrama de Secuencia CS-08 – Gestionar Leads

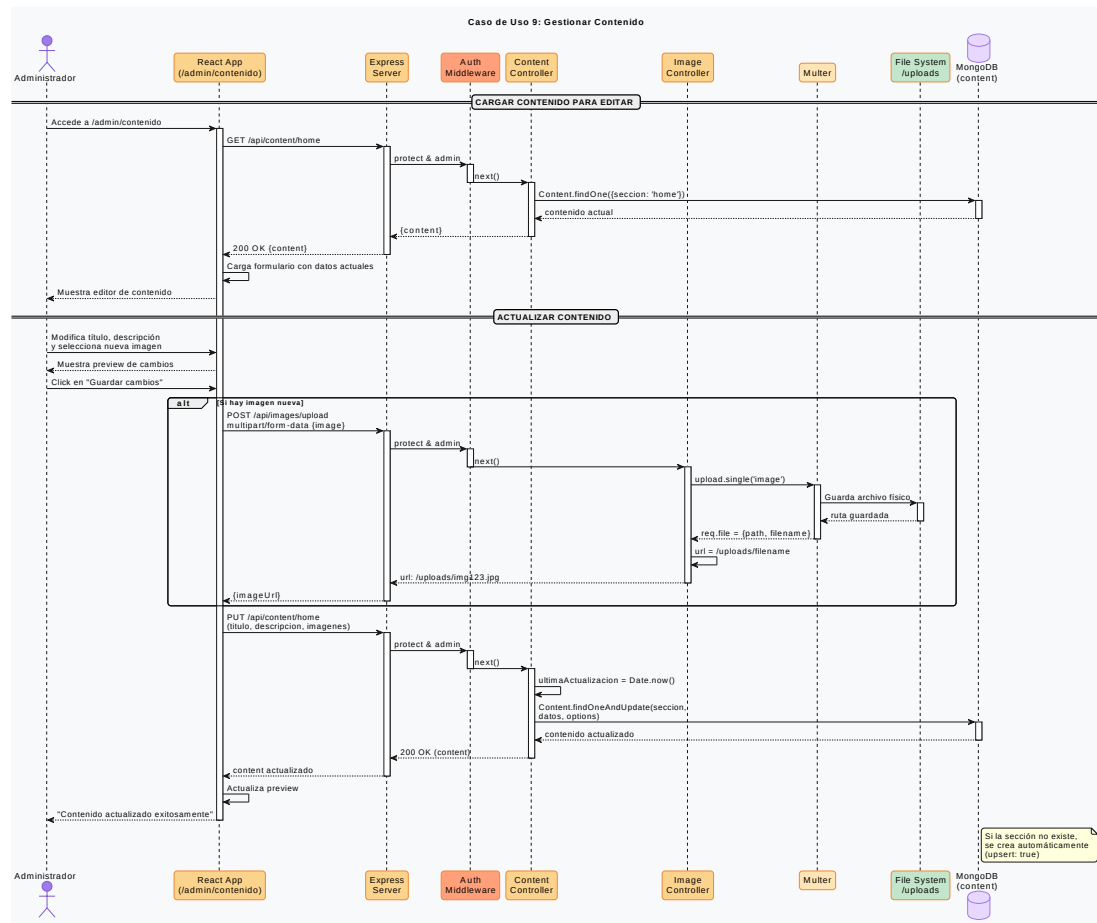


Nota. Elaboración propia.

i. Diagrama de Secuencia CS-09 – Gestionar Contenido

Figura 22

Diagrama de Secuencia CS-09 – Gestionar Contenido

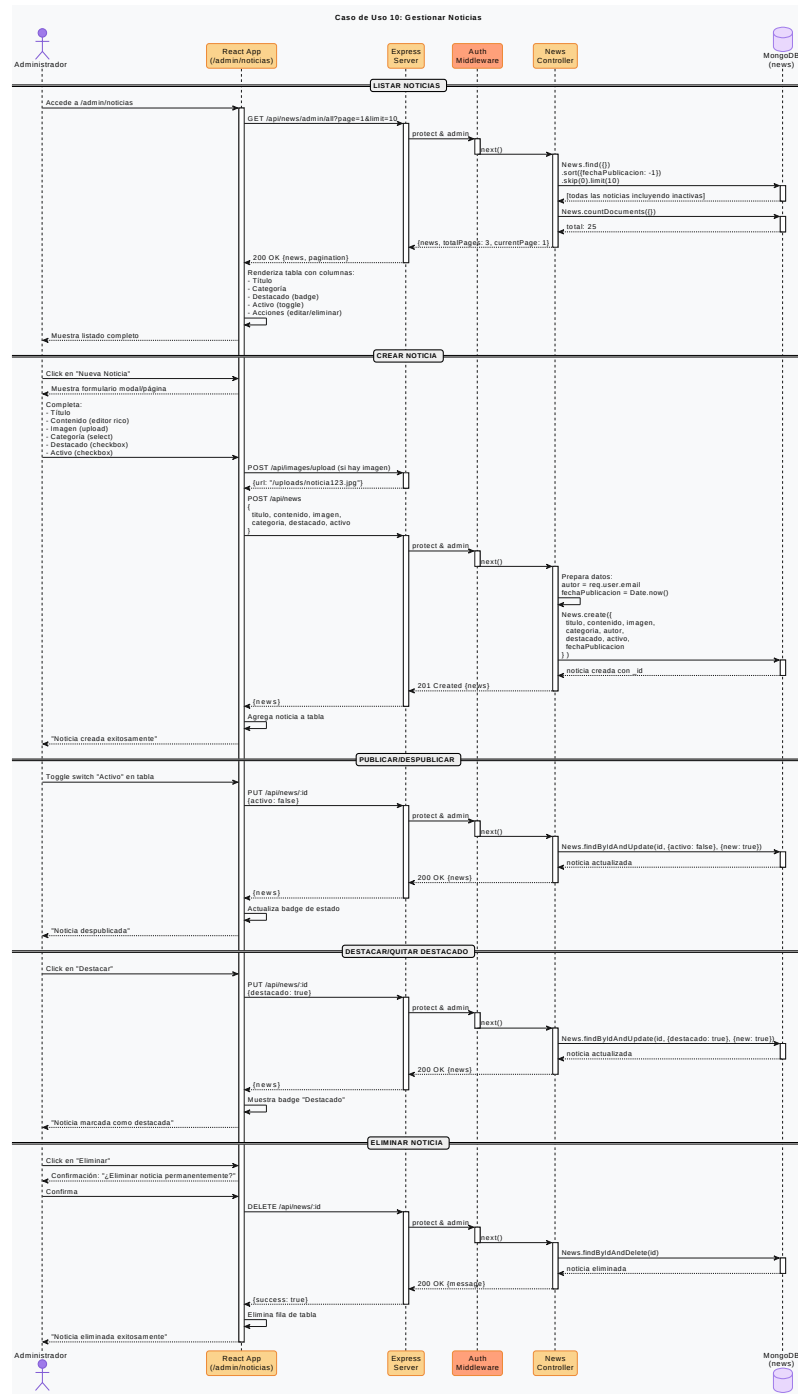


Nota. Elaboración propia.

j. Diagrama de Secuencia CS-10 – Gestionar Noticias

Figura 23

Diagrama de Secuencia CS-10 – Gestionar Noticias

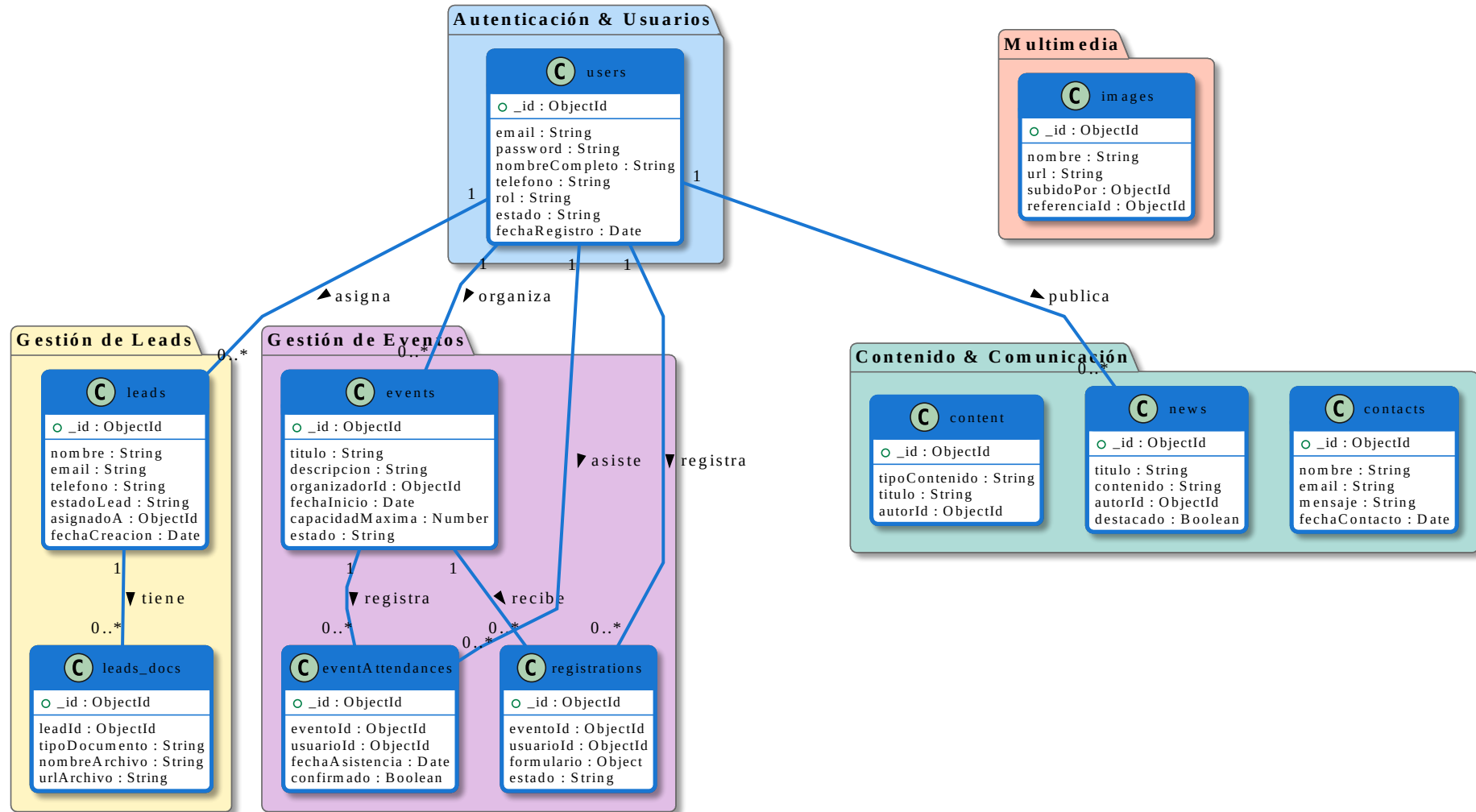


Nota. Elaboración propia.

4.7.5. Diagrama de Base de Datos y Artefactos

Figura 24

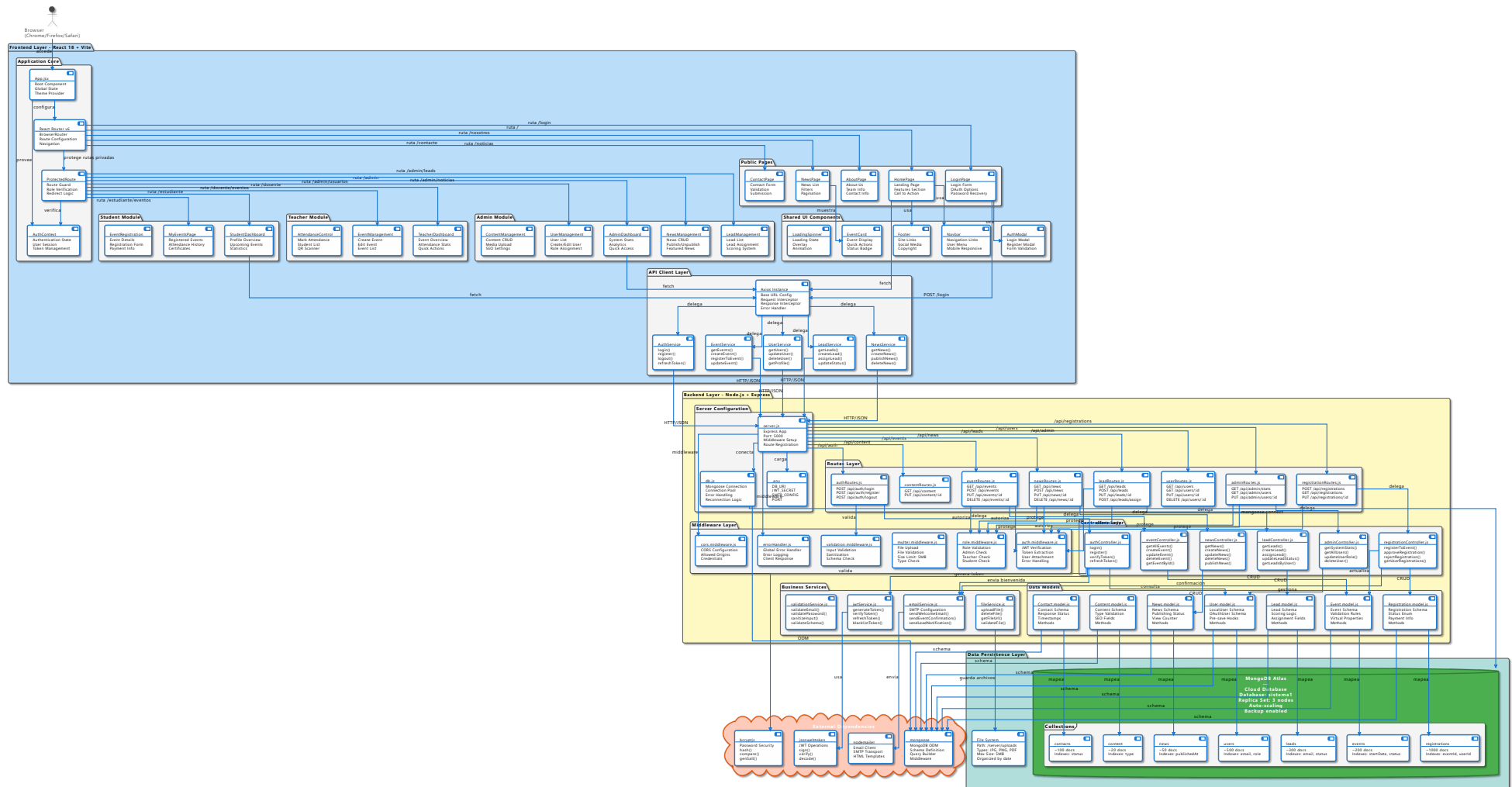
Diagrama de base de datos del sistema



Nota. Elaboración propia.

4.7.6. Diagrama de Componentes

Figura 25
Diagrama de componentes del sistema

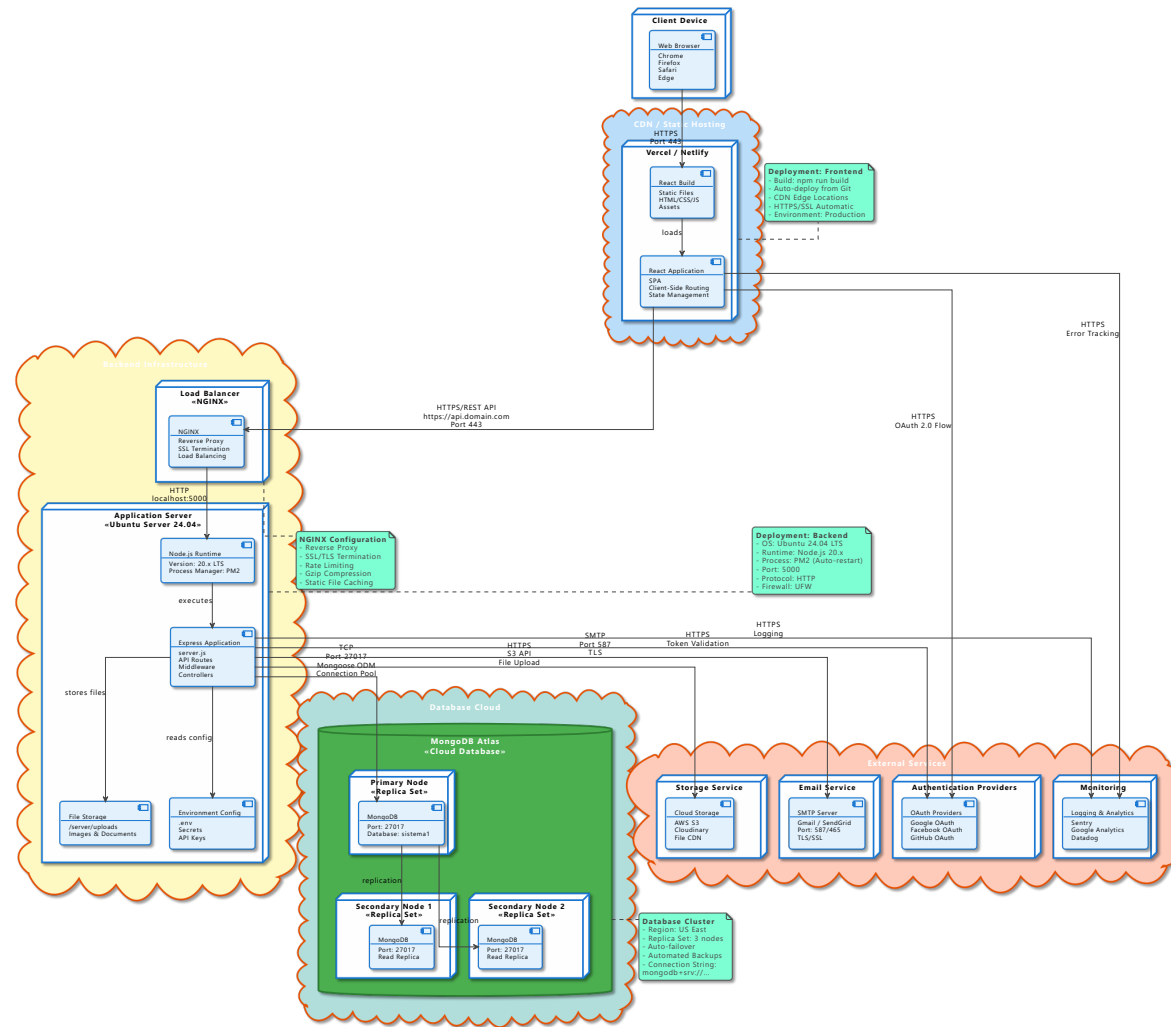


Nota. Elaboración propia.

4.7.7. Diagrama de Despliegue

Figura 26

Diagrama de Despliegue

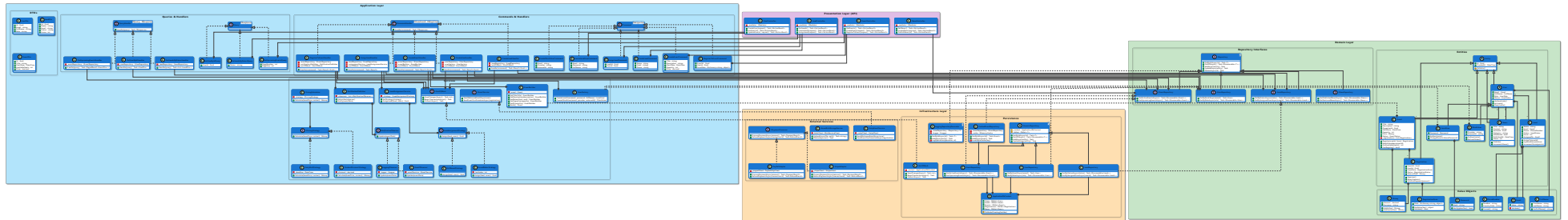


Nota. Elaboración propia.

4.7.8. Diagrama de Clases

Figura 27

Diagrama de clases del sistema

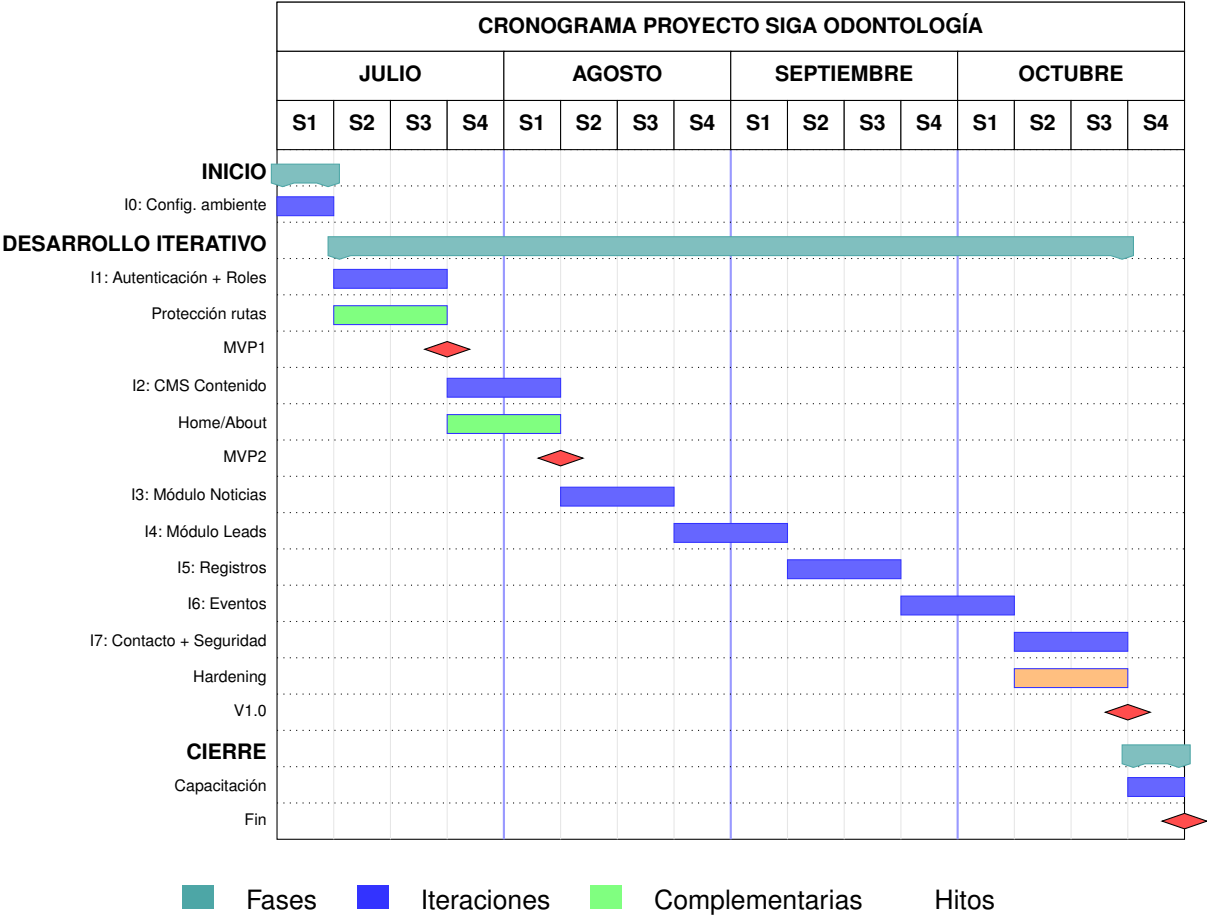


Nota. Elaboración propia.

4.7.9. Cronograma

El proyecto se ejecutó en **8 iteraciones de 2 semanas** (total **16 semanas**) más una semana de cierre documental. Cada iteración contempla: *Planning Game*, diseño ligero, TDD, programación en pareja, integración/despliegue continuo (CI/CD), *demo* con usuarios y *retrospectiva*.

Figura 28
Cronograma de implementación del Sistema SIGA Odontología mediante metodología XP



Nota. Elaboración propia.

Tabla 14
Roadmap por iteraciones (16 semanas)

Iteración	Ventana	Objetivos/Historias clave	Entregable
I0	Sem. 1	<i>Setup</i> inicial: repositorios Git, estándares de código, <i>pipeline</i> CI/CD con GitHub Actions, diseño de arquitectura de alto nivel, priorización de <i>backlog</i> , configuración de ambientes desarrollo/ <i>staging</i> .	Ambiente listo
I1	Sem. 2–3	Autenticación y autorización: <i>login</i> con JWT, protección de rutas por rol (administrador/docente/estudiante), gestión básica de usuarios (alta, baja, edición de perfil).	MVP 1
I2	Sem. 4–5	Sistema de gestión de contenidos (CMS): secciones <i>home/about/hero/features</i> , edición autónoma desde panel administrativo, carga de imágenes institucionales.	Módulo Contenido
I3	Sem. 6–7	Módulo de noticias institucionales: listado público con paginación y detalle de noticia, CRUD completo en panel administrativo, funcionalidad de destacar noticias y visualización de recientes.	Módulo Noticias
I4	Sem. 8–9	Gestión de prospectos académicos (<i>leads</i>): captura desde formularios públicos, panel administrativo con estados (nuevo/contactado/convertido), filtros por programa, notas de seguimiento.	Módulo Leads
I5	Sem. 10–11	Registros de estudiantes: formulario público con validaciones en tiempo real (Zod), panel de revisión administrativa, cambio de estados de solicitud, generación de reportes básicos.	Módulo Registros
I6	Sem. 12–13	Eventos académicos e inscripciones: CRUD de eventos (fecha, lugar, cupo máximo, visibilidad pública/privada), sistema de inscripción con control de cupos, registro de asistencia, estadísticas de participación.	Módulo Eventos

Iteración	Ventana	Objetivos/Historias clave	Entregable
17	Sem. 14–15	Formulario de contacto y medios: captura de mensajes con notificación, bandeja de mensajes en panel administrativo, gestión de galería de imágenes, <i>hardening</i> de seguridad (CSP, HSTS), optimización de rendimiento, pruebas de aceptación de usuario.	Release 1.0
Cierre	Sem. 16	Capacitación a usuarios administrativos (4 horas), transferencia a operación, sesión de lecciones aprendidas, consolidación de documentación técnica y manual de usuario.	Cierre + Informe

Nota. Elaboración propia.

Tabla 15
Ceremonias por iteración

Ceremonia/Práctica	Descripción	Frecuencia
Planning Game	Priorización y estimación de historias de usuario según valor de negocio versus capacidad del equipo, definición de objetivos de iteración.	Día 1 de cada iteración
Stand-up	Sincronización diaria del equipo (15 minutos máximo): qué se hizo, qué se hará, impedimentos identificados.	Diario
TDD + Pair programming	Desarrollo guiado por pruebas (Test-Driven Development), programación en parejas para calidad de código y transferencia de conocimiento, refactorización continua.	Permanente durante desarrollo
CI/CD	Integración continua: <i>build</i> automático, ejecución de pruebas unitarias y de integración, despliegue automático a ambientes de <i>staging</i> y producción.	Por <i>commit</i> o al menos diario
Demo con usuarios	Validación de historias de usuario completadas según Definition of Done (DoD) con <i>stakeholders</i> de la escuela, recolección de retroalimentación.	Último día de iteración

Ceremonia/Práctica	Descripción	Frecuencia
Retrospectiva	Análisis de mejora continua del proceso (qué salió bien, qué mejorar, acciones concretas), establecimiento de compromisos para la siguiente iteración.	Último día de iteración

Nota. Elaboración propia.

4.8. Recursos Humanos y Tecnología

a. Requerimientos de Hardware

Se establecen los requerimientos mínimos de hardware necesarios para el desarrollo, implementación y funcionamiento del sistema:

Tabla 16
Requerimientos de hardware

Equipo	Elemento	Requerimientos
Producción (App)	Procesador	2 vCPU dedicados (o equivalentes) para Node.js y Nginx.
	Memoria RAM	4 GB mínimo; 8 GB recomendado.
	Almacenamiento	SSD 100 GB para SO, contenedores, <i>builds</i> y <i>logs</i> .
	Red	Conexión estable a Internet (uplink simétrico recomendado), dominio y TLS.
Base de Datos	Tipo	Servicio gestionado (p. ej., MongoDB Atlas) en región cercana.
	Capacidad	Plan inicial con 10–20 GB; escalable por demanda.
	Red	Acceso por IPs permitidas y VPC/peering según política de seguridad.
Staging (Opcional)	Procesador	1–2 vCPU.
	Memoria RAM	2–4 GB.
	Almacenamiento	SSD 40–60 GB.
	Red	Acceso restringido (VPN o IPs); mismo stack que producción.
Desarrollo	Procesador	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior.
	Memoria RAM	16 GB mínimo.
	Almacenamiento	SSD 512 GB o superior.

Equipo	Elemento	Requerimientos
Navegación móvil	Pantalla	Resolución mínima 1920×1080 (Full HD).
	Sistema Operativo	Android 10+ o iOS 13+.
	Navegador	Chrome/Edge/Firefox/Safari actualizados.
	Conectividad	WiFi estable o datos móviles 4G en adelante.

Nota. Elaboración propia.

b. Requerimientos de Hardware

Se determinan los requerimientos de software necesarios para el desarrollo e implementación del sistema:

Tabla 17
Requerimientos de software

Categoría	Software	Descripción
Base de datos	MongoDB Atlas	BD NoSQL en la nube con réplicas y escalado administrado.
ODM	Mongoose 8.x	Modelado de datos y validaciones para MongoDB en Node.js.
Backend runtime	Node.js 18 LTS	Entorno de ejecución JavaScript para el servidor.
Framework backend	Express 4.x	Framework web para API REST y middlewares.
Frontend framework	React 18.x	Biblioteca para interfaces basadas en componentes.
Build tool	Vite 5.x	Servidor de desarrollo y empaquetado rápido para React.
Estilos	Tailwind CSS 3.x	Utilidades CSS para diseño responsive.
Enrutamiento (UI)	React Router 6.x	Navegación de páginas en el frontend.
Formularios	RHF + Zod	React Hook Form y Zod para validación de formularios.
HTTP Client	Axios 1.x	Cliente HTTP con interceptores para la API.
Autenticación	JWT + bcryptjs	Tokens de acceso y hash seguro de contraseñas.
Subida de archivos	Multer	Manejo de <i>uploads</i> en el backend.
Almacenamiento media	Cloudinary	Almacenamiento/CDN de imágenes y recursos.
Correo	Nodemailer	Envío de emails vía SMTP.
Config/seguridad	dotenv + cors	Variables de entorno y política CORS.
Contenedores	Docker + Compose	Empaquetado y despliegue reproducible.
Servidor web	Nginx (proxy)	Proxy reverso y estáticos en producción.
Documentación API	OpenAPI 3 (opcional)	Especificación de endpoints y contratos de la API.

Nota. Elaboración propia.

4.9. Análisis de factibilidad

4.9.1. Factibilidad Técnica

Sistema Operativo:

Con el fin de asegurar la compatibilidad y el rendimiento eficiente del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA) propuesto para la Escuela Profesional de Odontología, se ha considerado la compatibilidad con varios sistemas operativos, entre los cuales se encuentra Windows 10/11 para estaciones de trabajo administrativas y Ubuntu Server 20.04 LTS o superior para el servidor de aplicación y proxy inverso mediante Nginx.

Lenguaje de Desarrollo:

El lenguaje de programación seleccionado debe cumplir con criterios como la capacidad para manejar múltiples conexiones concurrentes, facilidad en el desarrollo y mantenimiento, así como estabilidad y robustez. Por ello, se ha decidido utilizar TypeScript y JavaScript, con Node.js y Express para el backend y React con Vite para el frontend. Esta combinación tecnológica permite desarrollo ágil, ciclos de entrega cortos y facilita la integración mediante API REST con otras plataformas institucionales cuando sea necesario.

La elección de estas tecnologías responde a su capacidad para operar tanto de forma integrada con sistemas existentes en la universidad como de manera independiente cuando se requiera. El sistema ha sido diseñado con arquitectura modular que facilita su mantenimiento evolutivo y permite escalabilidad horizontal mediante contenedores Docker, ofreciendo así mayor flexibilidad en su implementación y operación continua.

Sistema Gestor de Base de Datos:

La selección del sistema gestor de bases de datos es fundamental para garantizar la flexibilidad de esquema, escalabilidad y rendimiento del sistema. En este contexto, se ha decidido utilizar MongoDB en su versión 6.0 o superior, aprovechando servicios gestionados tipo MongoDB Atlas que ofrecen respaldos automatizados, réplicas y escalabilidad sin intervención manual. El modelado de datos se realiza mediante Mongoose, lo que proporciona validaciones de esquema, consistencia referencial y facilita el mantenimiento del código de acceso a datos.

Características del Hardware Disponible para el Desarrollo:

Las especificaciones de los equipos de desarrollo son adecuadas para asegurar un entorno eficiente durante todo el proceso de creación, pruebas y contenerización del sistema. A continuación, se describen las características del hardware disponible:

Tabla 18
Características del hardware

Equipo	Elemento	Capacidad
PC	Procesador	Intel i5-8400 o superior
PC	Disco Duro	SSD 512 GB
PC	Memoria RAM	16 GB RAM

Nota. Elaboración propia.

Experiencia y Conocimiento del Equipo de Desarrollo:

El practicante preprofesional asignado al proyecto posee formación académica y experiencia práctica en múltiples áreas tecnológicas relevantes, lo que asegura un enfoque técnico sólido para la ejecución exitosa del proyecto. El conocimiento abarca desarrollo web full-stack con JavaScript/TypeScript, arquitectura de aplicaciones cliente-servidor, bases de datos NoSQL, metodologías ágiles de desarrollo, control de versiones con Git, y despliegue mediante contenedores Docker, garantizando capacidad para implementar todas las fases del ciclo de vida del sistema propuesto.

4.9.2. Factibilidad Económica

Costo de Personal:

El desarrollo del sistema es ejecutado por un único practicante preprofesional de la carrera de Ingeniería de Sistemas como parte de sus prácticas preprofesionales obligatorias. La propuesta no contempla contrataciones adicionales de personal externo; la supervisión y validación institucional es proporcionada por el equipo académico de la Escuela Profesional de Odontología sin generar costo directo para el proyecto. Para efectos de evaluación económica se considera una asignación económica referencial equivalente al valor de mercado de un practicante técnico en desarrollo de software.

Tabla 19

Abreviaturas del costo del personal

Abreviatura	Significado
C	Cantidad
S.T.	Semanas Trabajando
H.D.	Horas Diarias
H.T.	Horas Totales
C.H.	Costo por Hora

Nota. Elaboración propia.

Tabla 20

Costos de personal

Personal		C	S.T.	H.D.	H.T.	C.H.	Costo mensual	Costo final
Practicante (desarrollo/pruebas)		1	16	4	320	S/. 8.50	S/. 680	S/. 2,720

Nota. Cálculo referencial: 16 semanas de duración del proyecto, 4 horas diarias promedio dedicadas al desarrollo y pruebas, costo por hora de practicante S/. 8.50 según mercado local. Elaboración propia.

Tabla 21
Total de costos de personal

Concepto	Monto (S/.)
Total costos de personal	2,720.00

Nota. Elaboración propia.

Costo de Desarrollo:

El desarrollo del sistema se realizó aprovechando tecnologías open source y servicios en la nube con planes iniciales gratuitos o de bajo costo. Para la validación funcional y despliegue temporal durante el período de prácticas se considera un servidor virtual privado (VPS) básico y un dominio institucional; los certificados TLS/SSL se obtienen mediante Let's Encrypt sin costo de licenciamiento. Los servicios de base de datos gestionada (MongoDB Atlas) y almacenamiento de medios (Cloudinary) se utilizan en sus planes iniciales gratuitos que son suficientes para el volumen de operación esperado durante la fase de prácticas.

Tabla 22
Costo de desarrollo

Descripción	Precio (S/.)
Servidor VPS básico (4 meses)	240.00
Dominio (.pe o .com) anual	60.00
Base de datos gestionada MongoDB Atlas (plan inicial)	0.00
CDN y almacenamiento de medios Cloudinary (plan inicial)	0.00
Certificado SSL/TLS Let's Encrypt	0.00
Licencias de desarrollo (VS Code, GitHub, Node.js)	0.00
Total	300.00

Nota. Valores referenciales aprovechando planes iniciales gratuitos de servicios en la nube y herramientas open source. Elaboración propia.

Costo de Hardware:

Los costos asociados al hardware para el desarrollo del sistema son nulos ya que la universidad y la escuela profesional cuentan con la

infraestructura básica necesaria. Se aprovecha el equipamiento existente para las actividades de desarrollo, pruebas y validación funcional del sistema.

Tabla 23

Costo de hardware

Hardware utilizado
PC Intel i5-8400 con 16 GB RAM (existente)
Servidor institucional UPT (existente)
Red LAN institucional (existente)

Nota. No se requiere adquisición adicional de hardware para el desarrollo del proyecto. Elaboración propia.

Los elementos adicionales requeridos para el funcionamiento del sistema web, como el cableado estructurado, switches de red y conexiones de fibra óptica institucional, ya están disponibles en la infraestructura de la Universidad Privada de Tacna. No será necesario incurrir en gastos adicionales significativos de hardware.

Costo de Software:

Dado que el sistema utiliza exclusivamente tecnologías open source (Node.js, Express, React, Vite, Tailwind CSS, Mongoose, MongoDB, Nginx, Docker) y servicios en la nube con planes iniciales gratuitos suficientes para el volumen operativo proyectado, los gastos asociados al licenciamiento de software son nulos. Todas las herramientas de desarrollo empleadas (Visual Studio Code, Git, GitHub) son de uso libre sin restricciones comerciales.

Costos totales del desarrollo del sistema:

Tabla 24

Costos totales del proyecto

Concepto	Monto (S/.)
Costos de hardware	0.00
Costos de desarrollo	300.00
Costos de software	0.00
Costos de personal	2,720.00
Total	3,020.00

Nota. Montos referenciales orientados a un proyecto académico de prácticas preprofesionales aprovechando infraestructura existente y tecnologías open source. Elaboración propia.

4.9.3. Factibilidad Operativa

La viabilidad operativa del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA) propuesto para la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna se fundamenta en varios aspectos críticos que aseguran su efectiva implementación y operación sostenible dentro de la organización académica.

El sistema formaliza y centraliza procesos que actualmente se ejecutan de manera manual y dispersa: difusión de noticias y contenido institucional, captura y seguimiento sistemático de prospectos académicos (leads), registro de estudiantes interesados, gestión integral de eventos académicos con control de inscripciones y asistencias, y atención estructurada de consultas mediante formulario de contacto. La consolidación de estos flujos en un panel administrativo único reduce significativamente los pasos manuales, elimina la dispersión de información en múltiples plataformas no integradas y facilita la trazabilidad completa de operaciones administrativas.

La escuela profesional cuenta con el personal administrativo adecuado para operar el sistema sin necesidad de realizar contrataciones adicionales. Con el equipo actual se asigna el rol de administrador a personal designado de la dirección académica para gestionar todos los módulos funcionales (noticias, contenido estático, leads, registros de estudiantes, eventos, mensajes de contacto e imágenes institucionales), mientras que usuarios finales (estudiantes, docentes, público general) acceden a funcionalidades de consulta e inscripción mediante interfaz pública. La carga operativa se simplifica mediante listados con filtros avanzados, gestión de estados de prospectos y registros, búsquedas textuales y controles de cupos para eventos.

Se espera que el sistema aumente significativamente la productividad del personal administrativo al optimizar procesos académicos clave. La publicación de noticias institucionales y actualización de contenido web, que anteriormente requería coordinación con el área de sistemas central de la universidad y demoras de varios días, se convierte en una tarea de pocos minutos ejecutable autónomamente por personal de la escuela. El seguimiento de prospectos académicos y registros de estudiantes se simplifica mediante panel con estados predefinidos (nuevo, contactado, matriculado), filtros por programa de interés y notas de seguimiento que facilitan estrategias de captación. La inscripción

a eventos académicos y el control de cupos disponibles se gestionan desde el mismo panel administrativo con generación automática de estadísticas de participación. Los mensajes de contacto enviados por visitantes del sitio web quedan centralizados en un buzón trazable que permite atención oportuna y seguimiento de consultas.

Para garantizar la adopción efectiva del sistema se contempla una inducción operativa breve (entre 4 y 6 horas) dirigida a personal administrativo con rol de administrador, acompañada de manual de usuario conciso disponible en línea con capturas de pantalla y explicaciones paso a paso de las funcionalidades principales. La interfaz web es consistente en su diseño, responsive para adaptarse a diferentes dispositivos (escritorio, tableta, móvil) y sigue patrones de usabilidad establecidos, lo que facilita la curva de aprendizaje y reduce resistencia al cambio tecnológico. No se anticipan impactos negativos sobre otros sistemas institucionales dado que el SIGA opera de forma independiente mediante navegador web estándar.

Las tareas operativas periódicas incluyen revisión de respaldos automatizados de base de datos, actualización del stack tecnológico en ventanas de mantenimiento planificadas (fuera de horario laboral), monitoreo básico de disponibilidad del servicio y uso de recursos computacionales, y verificación trimestral de cuentas de usuario y permisos por rol. Para gestionar riesgos operativos, el sistema implementa caché de contenido estático para manejar picos de uso durante períodos de matrícula o eventos masivos, registra acciones administrativas críticas en bitácora de auditoría que permite rastrear cambios realizados, permite revertir ediciones de contenido mediante historial de versiones, e incorpora mensajes contextuales de ayuda y validaciones de formularios en tiempo real para reducir errores de operación.

4.9.4. Factibilidad Legal

El análisis de viabilidad legal del sistema se enfoca en asegurar el cumplimiento riguroso con las normativas peruanas vigentes en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual y transparencia institucional, garantizando que la operación del sistema sea legal, segura y éticamente responsable.

El sistema cumple estrictamente con la Ley N.º 29733 - Ley de Protección de Datos Personales del Perú y su reglamentación complementaria, incorporando aviso de privacidad visible y consentimiento informado en todos los formularios que capturan datos personales (leads, registro de estudiantes y mensajes de contacto). Se recolectan únicamente datos estrictamente necesarios para los fines declarados, evitando solicitar información sensible o irrelevante. Los titulares de datos personales pueden ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) mediante procedimiento documentado accesible desde el sitio web, y la institución responde solicitudes en los plazos establecidos por normativa. Las políticas de retención y eliminación de datos se documentan formalmente, estableciendo períodos máximos de conservación para registros de leads y consultas, con eliminación segura cuando el titular lo solicite o cuando expire el plazo de retención.

La operación del sistema se alinea con principios de privacidad desde el diseño, implementando cifrado de datos en tránsito mediante protocolo HTTPS con certificados TLS válidos, control de acceso basado en roles con autenticación JWT que evita acceso no autorizado a información administrativa, registro detallado de auditoría de acciones sensibles realizadas por usuarios administrativos (creación, modificación, eliminación de registros), y resguardo seguro de credenciales de usuario mediante hashing criptográfico con algoritmo bcrypt que impide recuperación de contraseñas en texto plano. Los respaldos periódicos de base de datos se almacenan con cifrado y acceso restringido exclusivamente a personal autorizado.

Cuando el sistema hace uso de servicios de terceros para procesamiento o almacenamiento de datos (MongoDB Atlas para base de datos gestionada, Cloudinary para almacenamiento de imágenes), se establecen acuerdos de procesamiento de datos (Data Processing Agreements) que especifican responsabilidades, cláusulas de confidencialidad y compromisos de protección de información personal. Se prioriza selección de proveedores con centros de datos en región latinoamericana; en caso de transferencia transfronteriza de datos, se

informa explícitamente en el aviso de privacidad y se verifica cumplimiento de estándares internacionales de protección.

Todo el desarrollo del sistema utiliza exclusivamente tecnologías open source con licencias compatibles y permisivas que autorizan uso comercial sin restricciones (Node.js bajo licencia MIT, Express bajo licencia MIT, React bajo licencia MIT, MongoDB Community Edition bajo SSPL, Nginx bajo licencia BSD simplificada de 2 cláusulas). Los contenidos institucionales, imágenes y materiales multimedia publicados cuentan con autorización expresa de uso, derechos de propiedad institucional o son de elaboración propia del personal de la escuela, evitando cualquier infracción de derechos de autor o uso no autorizado de material protegido. El código fuente desarrollado es propiedad intelectual de la institución académica conforme al marco normativo de prácticas preprofesionales.

El sistema provee términos de uso claros y política de privacidad exhaustiva accesibles permanentemente desde enlaces en el pie de página del sitio web, redactados en lenguaje comprensible para usuarios no técnicos. Si se implementara analítica web en fases futuras, se configurará con anonimización de direcciones IP y sin generación de perfiles de comportamiento sensibles, informando al usuario mediante aviso de cookies con opción de gestión de preferencias cuando aplique normativamente. Se conservan bitácoras de acceso al sistema, registro de cambios administrativos relevantes, respaldos periódicos con verificación de restauración y actas de pruebas de contingencia como evidencia documental de cumplimiento normativo y trazabilidad operacional ante eventuales auditorías institucionales o fiscalizaciones de la autoridad de protección de datos.

4.9.5. Factibilidad Social

La factibilidad social del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA) para la Escuela Profesional de Odontología es alta, dado que el proyecto responde directamente a necesidades reales y prioritarias identificadas durante el período de prácticas preprofesionales en las áreas de comunicación institucional, admisión, gestión de eventos académicos y atención de consultas. El sistema aporta beneficios tangibles tanto para el personal administrativo de la escuela como para la comunidad universitaria (estudiantes actuales y potenciales, docentes, público general interesado en programas odontológicos).

Para los usuarios internos (personal administrativo), el sistema reduce significativamente tiempos dedicados a tareas repetitivas de publicación de información, seguimiento manual de prospectos académicos mediante hojas de cálculo dispersas, transcripción de formularios físicos de inscripción, y control informal de eventos sin registro sistemático. La centralización de información en un panel administrativo único mejora la transparencia y la rendición de cuentas sobre gestión de leads, registros de estudiantes, inscripciones a eventos y consultas recibidas, facilitando generación de reportes estadísticos para evaluación de estrategias institucionales y toma de decisiones basada en datos verificables.

Para los usuarios externos (comunidad universitaria y público general), el sistema mejora sustancialmente la experiencia de interacción con la institución al proporcionar acceso inmediato y permanente a noticias institucionales actualizadas, información detallada sobre programas académicos y recursos disponibles, calendario de eventos académicos con inscripción en línea, y canal de comunicación directo mediante formulario de contacto que garantiza seguimiento de consultas. La disminución de uso de papel mediante digitalización de formularios de inscripción, registro de eventos y comunicación institucional contribuye positivamente al perfil de sostenibilidad ambiental de la escuela.

El diseño del sistema se realizó con participación activa de las áreas usuarias (dirección académica, secretaría académica, comité de calidad) mediante sesiones de levantamiento de requisitos, validación de prototipos funcionales y retroalimentación continua durante el desarrollo iterativo, lo que favorece la adopción al garantizar que las funcionalidades implementadas responden a necesidades reales expresadas por usuarios finales. El plan de capacitación contempla sesiones breves de inducción operativa (4 a 6 horas para rol administrativo), materiales de apoyo en formato digital (manual de usuario con capturas de panta-

lla y procedimientos paso a paso) y canal de soporte técnico mediante correo institucional para resolver dudas operativas, lo que mitiga resistencias al cambio tecnológico frecuentes en transiciones de procesos manuales a digitales.

La interfaz web es responsive (adaptable a dispositivos móviles, tabletas y escritorio), cumple criterios básicos de accesibilidad según estándares WCAG 2.1 nivel A (contraste de colores adecuado, navegación por teclado, etiquetas descriptivas en formularios), y emplea lenguaje claro en mensajes del sistema, lo que facilita el uso por perfiles con distintos niveles de alfabetización digital. El sistema no requiere cambios organizacionales disruptivos ni reestructuraciones de áreas, sino que formaliza y optimiza flujos existentes mediante herramientas tecnológicas adecuadas.

En conjunto, el SIGA Odontología fortalece la cultura de servicio de la institución hacia la comunidad universitaria, incrementa la eficiencia interna de procesos académico-administrativos mediante automatización de tareas manuales repetitivas, mejora la transparencia en gestión de información institucional, y aumenta la confianza ciudadana en la capacidad de respuesta y modernización tecnológica de la escuela profesional, sin imponer barreras de adopción significativas para usuarios finales.

4.9.6. Factibilidad Ambiental

El sistema será implementado utilizando principios de eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y reducción de impacto ecológico asociado a procesos administrativos tradicionales basados en documentación física y gestiones presenciales. La digitalización integral de procesos constituye el principal aporte ambiental del proyecto.

Los formularios de captura de leads, registro de estudiantes y mensajes de contacto, así como la publicación de noticias institucionales, programación de eventos académicos y actualización de contenido web, se gestionan completamente en línea sin generar documentación impresa, lo que reduce significativamente el uso de papel en trámites administrativos. Se estima una reducción superior al 70 % en documentación física asociada a estos procesos, lo que equivale a un ahorro aproximado de 5,000 hojas de papel anuales considerando el volumen de operaciones de la escuela. Esta reducción disminuye el impacto ambiental asociado con producción, transporte y desecho de papel, además de reducir consumo de insumos de impresión (tóner, cartuchos).

El despliegue del sistema en servidor virtual (VPS) y uso de servicios de infraestructura en la nube (MongoDB Atlas para base de datos, Cloudinary para almacenamiento de medios) con centros de datos optimizados energéticamente permite un uso más eficiente de recursos computacionales comparado con servidores físicos dedicados. Los proveedores de servicios en la nube empleados implementan prácticas de eficiencia energética, uso de energías renovables y optimización de refrigeración que reducen la huella de carbono por unidad de procesamiento. La implementación de caché de contenido estático, compresión de recursos (imágenes, hojas de estilo, scripts) y minimización de transferencias de datos innecesarias contribuye a menor consumo energético en transmisión de información.

La operación y administración del sistema se realiza completamente vía navegador web desde cualquier ubicación con conexión a internet, lo que evita desplazamientos físicos frecuentes del personal administrativo al área de sistemas central de la universidad para solicitar actualizaciones de contenido web o publicación de información institucional. Esta modalidad de administración remota reduce el consumo de combustible y emisiones asociadas a traslados vehiculares que el modelo anterior de gestión requería.

El sistema implementa políticas de retención de datos con limpieza automática de archivos temporales, respaldos incrementales que evitan duplicación innecesaria de información, y criterios de eliminación programada de registros históricos que superan períodos de retención normativos, lo que optimiza uso de almacenamiento digital y reduce demanda de recursos de infraestructura. Los procesos de integración continua y despliegue (CI/CD) se ejecutan en ventanas programadas para evitar cargas computacionales innecesarias durante horarios de baja actividad.

4.10. Criterios de Inversión

4.10.1. Beneficio Costo

El indicador Beneficio/Costo (B/C) compara el valor presente de los beneficios frente al de los costos. Un $B/C > 1$ indica conveniencia económica. En este análisis se emplea tasa de descuento (COK) del 6.5 %.

Tabla 25
Inversión y tasa de descuento

Concepto	Valor
Inversión inicial (año 0)	S/. 3,020.00
Tasa de descuento (COK)	6.5 %

Nota. Elaboración propia.

Tabla 26
Ingresos e inversión (descontados)

Concepto	Valor
Valor presente de beneficios (4 años)	S/. 16,116.00
Inversión	S/. 3,020.00
COK	6.5 %
B/C (descontado)	5.33

Nota. Beneficios estimados por ahorros de tiempo operativo en publicación de contenido, seguimiento de leads, procesamiento de registros, gestión de eventos y atención de consultas. Elaboración propia.

Interpretación: dado que $B/C_{descontado} = 5,33 > 1$, los beneficios actualizados superan ampliamente a los costos, por lo que el proyecto es económicamente conveniente.

4.10.2. Valor Actual Neto (VAN)

El VAN descuenta los flujos de caja al COK asumido. Se usa la fórmula:

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t} - \text{Inversión}$$

con $i = 6,5 \%$.

Tabla 27
Flujos de caja usados para el VAN

Año	0	1	2	3	4
Flujo de caja	-S/. 3,020.00	S/. 4,000.00	S/. 4,500.00	S/. 5,000.00	S/. 5,500.00

Nota. Flujos anuales referenciales por ahorros de tiempo operativo y mejora de procesos digitales. Elaboración propia.

Tabla 28
Resultado del VAN

Concepto	Valor
VAN ($i = 6.5\%$)	S/. 13,096.00

Nota. VAN calculado como diferencia entre el valor presente de beneficios y la inversión inicial. Elaboración propia.

Interpretación: el VAN positivo (S/. 13,096.00) confirma que el proyecto crea valor económico para la entidad.

4.10.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa r que hace $VAN(r) = 0$ para los flujos definidos en la Tabla 27.

Tabla 29
Resultado de la TIR

Concepto	Valor
Tasa interna de retorno (TIR)	138.0 %

Nota. La TIR se estimó numéricamente a partir de los flujos propuestos. Elaboración propia.

Decisión: como $TIR = 138,0\% \gg COK = 6,5\%$, el proyecto resulta ampliamente rentable. En conjunto con $B/C_{descontado} = 5,33$ y VAN positivo, se recomienda su ejecución.

4.11. Evidencias del sistema

4.11.1. Portal público y página de inicio

Presenta la página principal con información institucional, noticias destacadas, eventos próximos y sección "Nosotros" que incluye la misión y visión de la Escuela Profesional de Odontología. Permite la navegación intuitiva y el acceso a información relevante sin necesidad de autenticación. Las evidencias de interfaz se encuentran en el **Anexo 4.11.16** (Figuras 29–31 y 34–36).

4.11.2. Módulo de noticias y eventos

Gestiona la publicación y visualización de noticias académicas y eventos institucionales. Incluye filtros por categoría y tipo de evento, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente a la información de su interés. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figuras 32–33).

4.11.3. Módulo de contacto y gestión de leads

Proporciona un formulario de contacto para que los interesados envíen consultas o solicitudes de información. Los mensajes recibidos se registran automáticamente como leads en el sistema, permitiendo su gestión, seguimiento y asignación por parte del personal administrativo. Incluye funcionalidad para añadir leads de manera manual y gestionar el estado de cada contacto. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figuras 37–38, 41–42 y 43).

4.11.4. Módulo de autenticación y gestión de usuarios

Gestiona el inicio de sesión con validación de credenciales, asignación de roles (Administrador, Docente, Estudiante) y control de acceso basado en permisos. Cada rol tiene acceso a funcionalidades específicas del sistema según su nivel de autorización. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figuras 39, 55 y 60).

4.11.5. Panel de administración

Proporciona un dashboard completo para el personal administrativo con acceso a todas las funcionalidades del sistema: gestión de leads, noticias, contenido del sitio web, mensajes de contacto y usuarios. Incluye estadísticas visuales y acceso rápido a las principales operaciones administrativas. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figuras 40, 53 y 54).

4.11.6. Módulo de gestión de noticias (administrador)

Permite crear, editar, publicar y eliminar noticias institucionales. Incluye editor de contenido, carga de imágenes, categorización y control de visibilidad. Las noticias publicadas se muestran automáticamente en el portal público. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figuras 44–45).

4.11.7. Módulo de gestión de mensajes de contacto

Centraliza todos los mensajes recibidos mediante el formulario de contacto. Permite visualizar el detalle completo de cada consulta, marcar como leído/respondido y gestionar el seguimiento de cada solicitud. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figura 46).

4.11.8. Módulo de gestión de contenido web

Ofrece herramientas para administrar el contenido institucional del sitio web, incluyendo secciones informativas, imágenes destacadas y elementos visuales de la página principal. Permite actualizar la información sin necesidad de modificar código. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figuras 47–48 y 49–51).

4.11.9. Panel de gestión multimedia

Administra las imágenes y recursos multimedia utilizados en el sitio web, permitiendo la carga, organización y eliminación de archivos. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figura 52).

4.11.10. Módulo del estudiante - Dashboard

Proporciona un panel personalizado para estudiantes con acceso a eventos disponibles, historial de inscripciones y gestión de perfil. Permite visualizar información relevante de manera organizada y acceder rápidamente a las funcionalidades disponibles para su rol. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figuras 56 y 57).

4.11.11. Módulo de inscripción a eventos (estudiante)

Permite a los estudiantes inscribirse en eventos académicos mediante un formulario validado. El sistema registra automáticamente la inscripción, verifica la disponibilidad de cupos y genera una confirmación. Incluye visualización del estado de inscripción y eventos registrados. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figuras 58–59).

4.11.12. Perfil de usuario (estudiante)

Permite a los estudiantes gestionar su información personal, visualizar su historial de eventos y actualizar sus datos de contacto. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figura 58).

4.11.13. Panel del docente - Dashboard

Ofrece un dashboard específico para docentes con acceso a la gestión de eventos académicos que organizan, control de asistencias y visualización de estadísticas de participación. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figura 61).

4.11.14. Módulo de gestión de eventos (docente)

Permite a los docentes crear nuevos eventos académicos especificando título, descripción, fecha, hora, lugar, capacidad máxima y

requisitos. El sistema valida automáticamente la información y publica el evento para que los estudiantes puedan inscribirse. Incluye funcionalidades para editar eventos existentes y visualizar la lista de eventos creados. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figuras 62, 64–65).

4.11.15. Módulo de control de asistencias (docente)

Proporciona herramientas para registrar la asistencia de estudiantes a eventos académicos. Permite al docente marcar la hora exacta de entrada de cada participante, generando un registro digital con timestamp automático. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de asistencia para efectos de certificación. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figuras 62–63).

4.11.16. Perfil de usuario (docente)

Permite a los docentes gestionar su información personal, visualizar su historial de eventos organizados y actualizar sus datos profesionales. Véase el **Anexo 4.11.16** (Figura 66).

CONCLUSIONES

El presente informe de prácticas pre-profesionales evidencia que la implementación del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA) para la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna constituye una solución efectiva para centralizar y automatizar procesos académicos, administrativos y de comunicación institucional que previamente se ejecutaban de manera manual y dispersa. El sistema desarrollado mediante arquitectura React-Node.js-MongoDB, desplegado con contenedores Docker y servidor Nginx, demostró ser técnicamente viable, operativamente eficiente y económicamente rentable, mejorando significativamente la calidad de servicio a la comunidad universitaria y estableciendo una base sólida para futuras extensiones funcionales.

La implementación del módulo centralizado de gestión de prospectos académicos permitió eliminar exitosamente la dispersión de información en hojas de cálculo independientes que caracterizaba la gestión previa, centralizando el registro, clasificación y seguimiento sistemático de estudiantes potenciales en una plataforma unificada. El sistema facilitó el análisis cuantitativo del embudo comercial académico mediante trazabilidad completa de comunicaciones y estados de prospecto, mejorando sustancialmente la capacidad de conversión de interesados en matriculados a través de seguimiento estructurado y reduciendo significativamente la pérdida de oportunidades por falta de control sistemático del proceso de captación.

La plataforma centralizada de comunicación institucional integrada con sistema de gestión de contenidos (CMS) desarrollada eliminó la dependencia técnica del área de sistemas central de la universidad, permitiendo al personal administrativo de la escuela publicar autónomamente noticias institucionales, gestionar eventos y actualizar contenido del sitio web de manera oportuna sin conocimientos técnicos especializados. Esta autonomía mejoró significativamente los tiempos de difusión de información a la comunidad universitaria, eliminó demoras en publicación de contenido actualizado que anteriormente requerían coordinación con el área de sistemas, y habilitó acceso permanente a información histórica institucional mediante repositorio digital estructurado que reemplazó métodos tradicionales dispersos como murales físicos y correos no estructurados.

La automatización del proceso de inscripción de estudiantes mediante formularios digitales con validación de datos en tiempo real redujo significativamente los errores de captura de información que generaba el proceso manual previo basado en documentos físicos en papel. El sistema eliminó la necesidad de transcripción manual, agilizó el procesamiento de solicitudes de admisión, incorporó validación automática de datos durante el registro que previene información inconsistente o incompleta, y facilitó la generación automática de reportes estadísticos confiables que mejoraron sustancialmente la capacidad de análisis del proceso de ingreso y la to-

ma de decisiones basada en información verificable, superando las limitaciones del control manual que complicaba procesos administrativos posteriores.

El sistema especializado de gestión de eventos académicos implementado mejoró sustancialmente la programación, publicación, control de inscripciones con límites de cupo, registro de asistencias y generación automática de estadísticas de participación, sustituyendo la gestión informal mediante comunicaciones dispersas que carecía de plataforma digital especializada. Esta funcionalidad permitió evaluar cuantitativamente el impacto de programas de formación continua mediante indicadores de asistencia y aprovechamiento de cupos disponibles, identificar preferencias de la comunidad académica mediante análisis de datos históricos de participación, implementar control efectivo de cupos y confirmación de asistencia, y optimizar la planificación de actividades académicas futuras con base en métricas verificables, superando la imposibilidad previa de medir impacto y generar estadísticas de eventos institucionales.

El sistema de autenticación y autorización basado en roles diferenciados implementado mediante JSON Web Tokens (JWT) garantizó control de acceso granular según perfil de usuario (administrador, docente, estudiante), mejorando significativamente la seguridad de información administrativa sensible que anteriormente carecía de protección estructurada y dependía de credenciales compartidas de manera insegura. La diferenciación de roles permitió implementar flujos de trabajo con responsabilidades claramente definidas según función institucional, habilitó auditoría completa de acciones realizadas en el sistema para trazabilidad operacional, fortaleció el control institucional sobre operaciones administrativas críticas, y superó las limitaciones previas que impedían implementar flujos con responsabilidades diferenciadas y control granular de permisos sobre funcionalidades sensibles.

La viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto se sustenta en un presupuesto contenido (inversión referencial S/. 3,020.00), apalancando software libre y servicios gestionados en planes iniciales de MongoDB Atlas y servicios de hosting. Los indicadores de evaluación económica confirman ampliamente la conveniencia de la implementación: beneficio-costo descontado superior a 5.33, valor actual neto positivo de S/. 13,096.00, y tasa interna de retorno de 138.0

Finalmente, el SIGA Odontología establece una base sólida y escalable para futuras extensiones funcionales como analítica de interacción con usuarios, sistema de notificaciones automatizadas por correo electrónico, mejoras de accesibilidad según estándares WCAG 2.1, y optimización de búsquedas cuando el volumen de información crezca, manteniendo coherencia con las capacidades técnicas y operativas de la institución. El sistema aporta eficiencia operativa medible, trazabilidad administrativa completa y mejor experiencia de comunicación institucional, posicionando a la Escuela Profesional de Odontología como referente en modernización de procesos

académicos mediante soluciones tecnológicas sostenibles que impulsan un cambio cultural hacia la digitalización de procesos y la toma de decisiones basada en información confiable y actualizada.

RECOMENDACIONES

Para garantizar la actualización oportuna de contenidos institucionales, se recomienda establecer responsables designados por módulo (noticias, eventos, contenido estático, galería de imágenes) con políticas claras de revisión y publicación. La administración académica asumirá la titularidad del proceso editorial y el área de sistemas la custodia técnica del servidor, apoyándose en bitácoras de auditoría que registren autor, fecha y tipo de modificación realizada, facilitando trazabilidad completa y reportes mensuales de actividad por usuario.

En materia de gestión de prospectos académicos, resulta fundamental institucionalizar el seguimiento sistemático mediante asignación clara de responsables para contacto inicial, seguimiento y conversión de *leads*. Se recomienda establecer tiempos máximos de respuesta (24 a 48 horas para contacto inicial), clasificación por programa de interés y estado del prospecto, además de reportes semanales con indicadores de conversión que permitan evaluar efectividad de estrategias de captación y ajustar acciones de manera oportuna basándose en datos verificables.

Respecto a la gestión de eventos académicos, la prioridad es formalizar procedimientos de programación, difusión y control de asistencias mediante flujos estandarizados que incluyan definición de cupos, fechas límite de inscripción, registro de asistencia en tiempo real y generación automática de constancias digitales. Un tablero de control con indicadores de ocupación promedio, tasas de asistencia efectiva y preferencias temáticas facilitará la planificación de futuros eventos y optimización de recursos institucionales.

Para asegurar la seguridad y continuidad operativa, se debe implementar un esquema de respaldos automatizados de base de datos con frecuencia diaria y verificación trimestral de procedimientos de restauración, manteniendo copias en ubicación externa al servidor principal. La rotación periódica de credenciales de acceso, actualización de dependencias de software ante vulnerabilidades identificadas y monitoreo básico de disponibilidad del servicio complementarán la estrategia de protección de información institucional sensible, estableciendo tiempos de recuperación documentados ante incidentes.

La mejora continua del sistema requiere establecer indicadores clave de rendimiento como tiempo promedio de publicación de noticias, tiempo de respuesta a consultas de contacto, tasa de conversión de prospectos en estudiantes matriculados y porcentaje de ocupación de eventos. Revisiones trimestrales de estas métricas con la dirección académica permitirán identificar oportunidades de optimización, ajustar funcionalidades según necesidades emergentes y priorizar desarrollos futuros que aporten mayor valor a la comunidad universitaria.

Por último, para facilitar la escalabilidad del sistema, se recomienda documentar la arquitectura técnica y procedimientos de despliegue mediante manuales actualizados, establecer ambientes separados de desarrollo y producción, y evaluar periódicamente la incorporación de funcionalidades adicionales como notificaciones automáticas por correo electrónico, analítica básica de interacción con el sitio web, integración con sistemas institucionales centrales y mejoras de accesibilidad según estándares internacionales, manteniendo coherencia con la capacidad técnica disponible y las prioridades institucionales de la escuela profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beck, K. (2004). *Extreme programming explained: Embrace change* (2.^a ed.). Addison-Wesley.
- Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.º 29733 — Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.
- Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Tesis doctoral, University of California, Irvine]. https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf
- Fowler, M. (2018). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE Std 830-1998: Recommended practice for software requirements specifications*. IEEE.
- International Institute of Business Analysis. (2015). *A guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)* (Versión 3). IIBA.
- International Organization for Standardization. (2014). *ISO 55000:2014 — Asset management: Overview, principles and terminology*. ISO.
- International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO/IEC.
- Martin, R. C. (2017). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.
- Meta Open Source. (s. f.). *React documentation*. Recuperado el 22 de septiembre de 2025, de <https://react.dev/>
- Microsoft. (s. f.). *TypeScript handbook*. Recuperado el 22 de septiembre de 2025, de <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/>
- MongoDB Inc. (s. f.). *The MongoDB manual*. Recuperado el 22 de septiembre de 2025, de <https://www.mongodb.com/docs/manual/>
- Mozilla. (s. f.). *JavaScript guide*. MDN Web Docs. Recuperado el 22 de septiembre de 2025, de <https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Guide>

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML)* (versión 2.5.1). OMG.

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2019). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson.

Universidad Privada de Tacna. (2024). *Misión y visión institucional*. Recuperado el 15 de enero de 2025, de <https://www.upt.edu.pe/>

ANEXOS

Portal Público - Página Principal

Figura 29

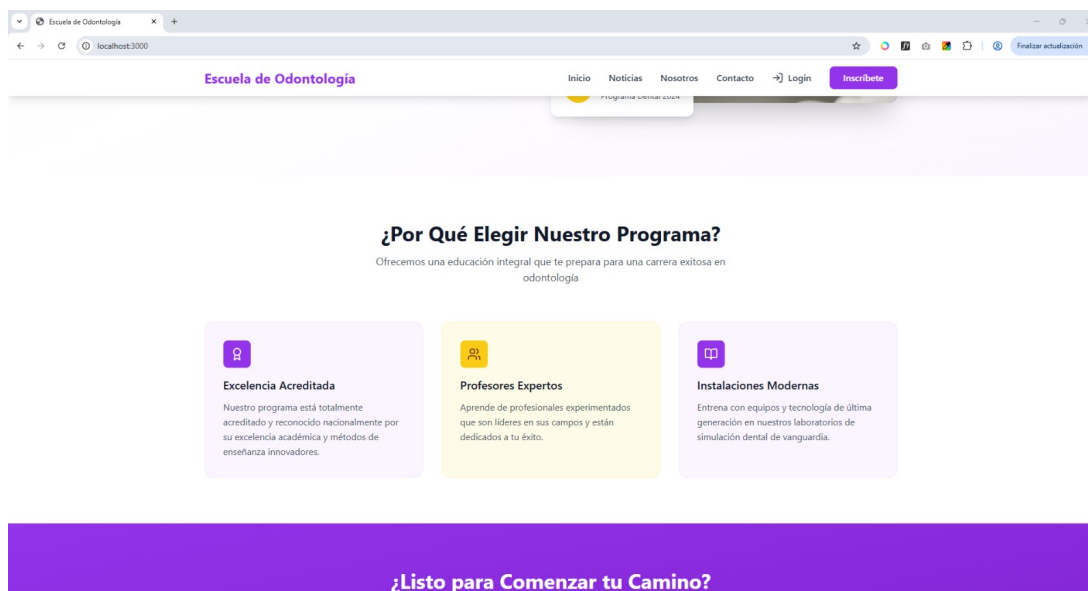
Vista principal de la página de inicio del portal web



Fuente: Elaboración propia.

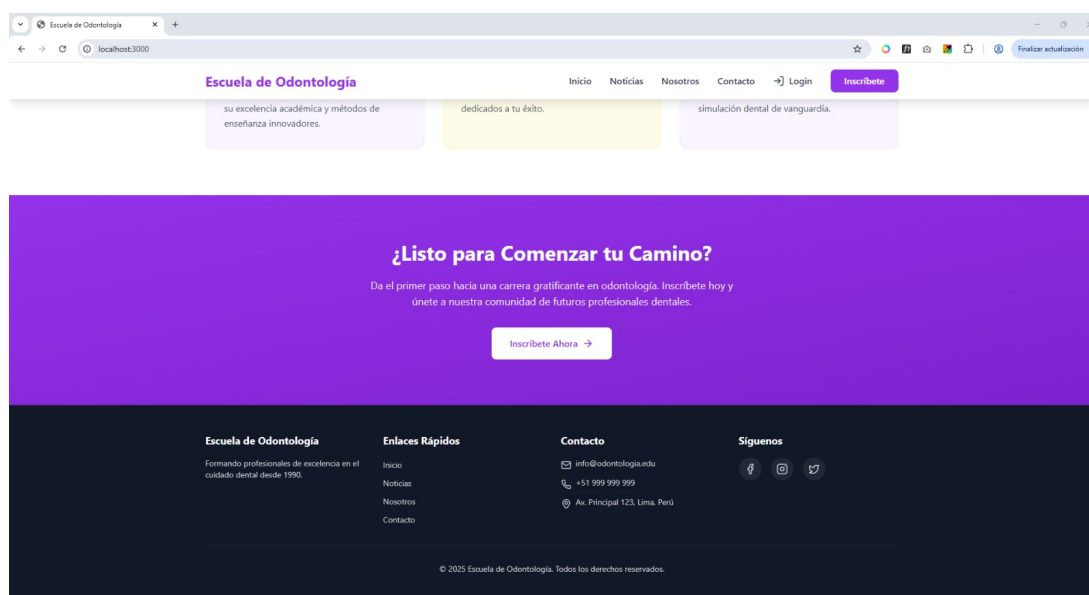
Figura 30

Sección de noticias destacadas en la página principal



Fuente: Elaboración propia.

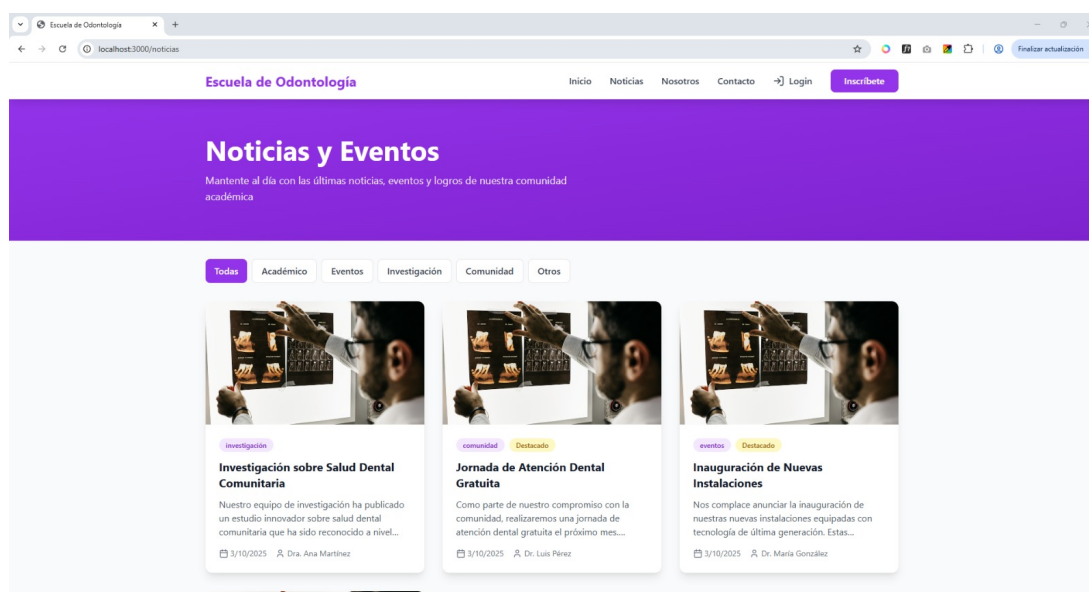
Figura 31
Sección de eventos académicos disponibles



Fuente: Elaboración propia.

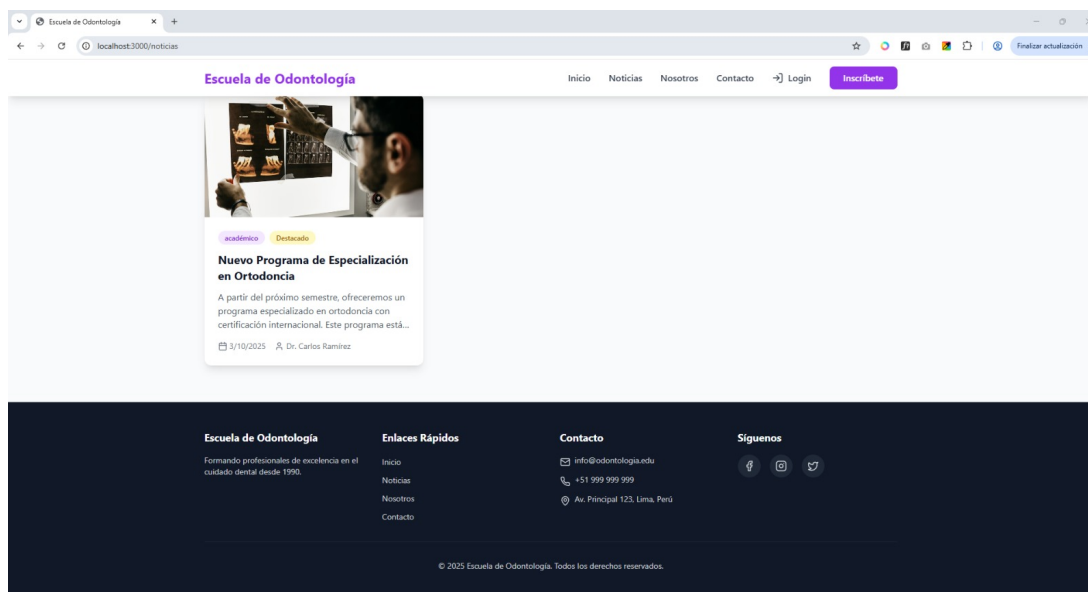
Módulo de Noticias y Eventos

Figura 32
Listado completo de noticias publicadas



Fuente: Elaboración propia.

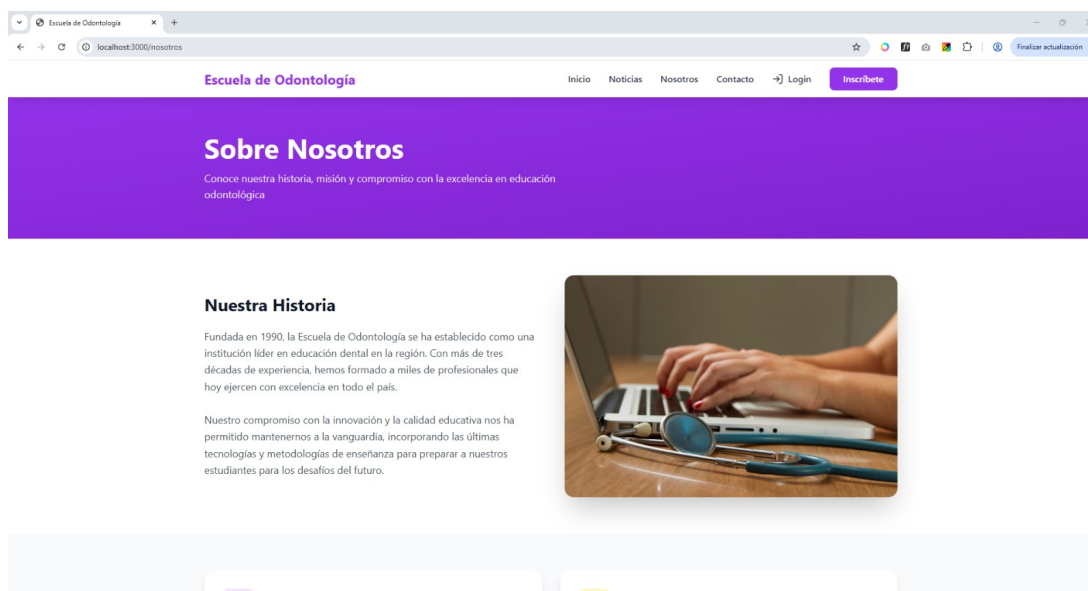
Figura 33
Filtros de búsqueda por tipo de evento



Fuente: Elaboración propia.

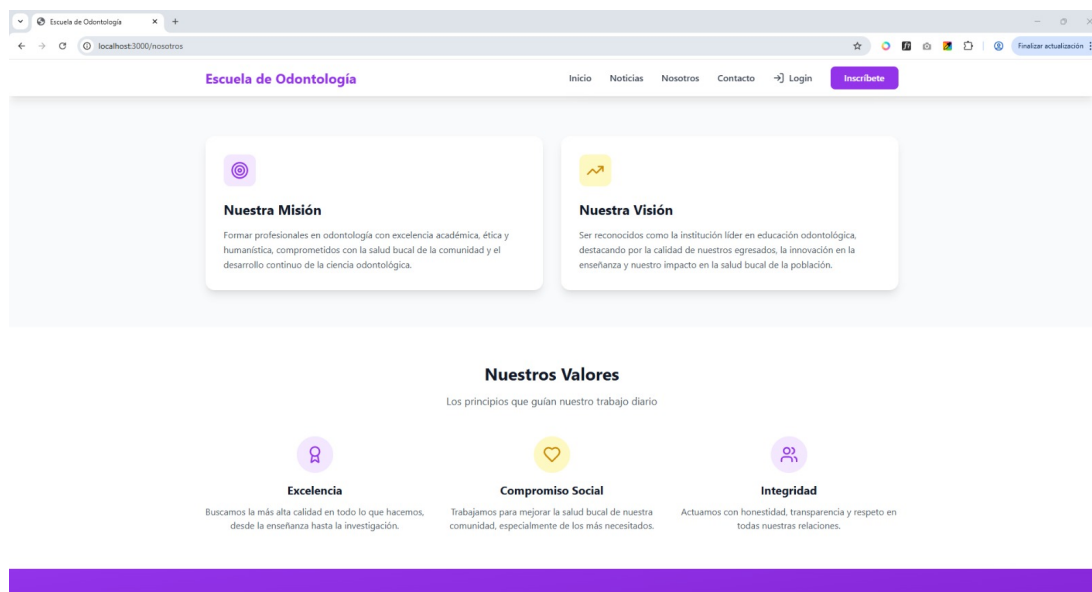
Información Institucional

Figura 34
Página "Nosotros" con información institucional



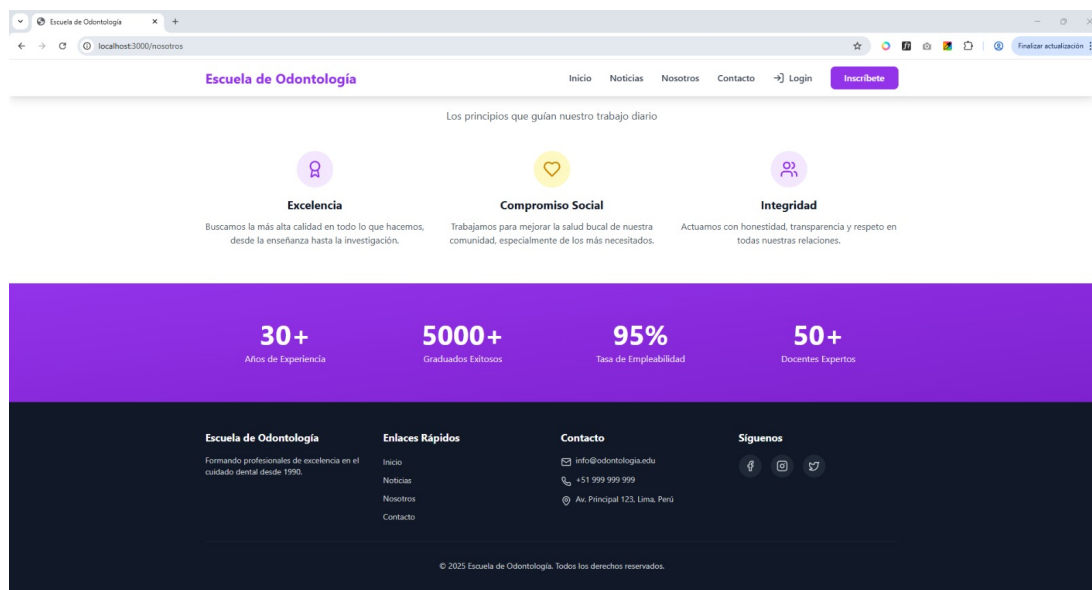
Fuente: Elaboración propia.

Figura 35
Sección de Misión y Visión de la Escuela Profesional de Odontología



Fuente: Elaboración propia.

Figura 36
Información adicional sobre la institución



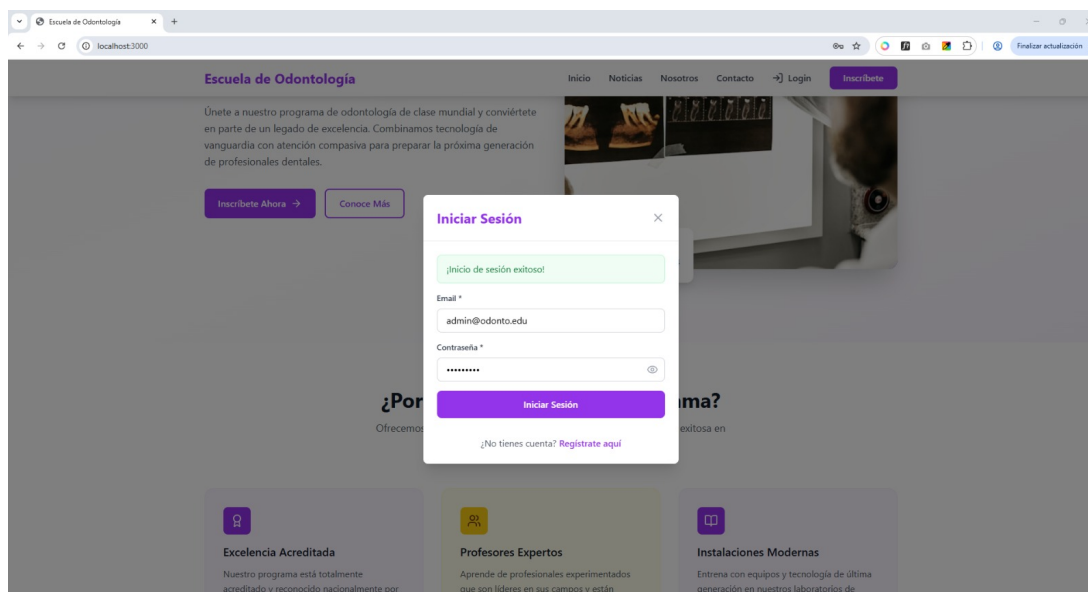
Fuente: Elaboración propia.

Módulo de Contacto y Captación de Leads

Figura 37*Formulario de contacto para consultas e información*
*Fuente: Elaboración propia.***Figura 38***Mensaje de confirmación de envío exitoso*
Fuente: Elaboración propia.

Módulo de Autenticación

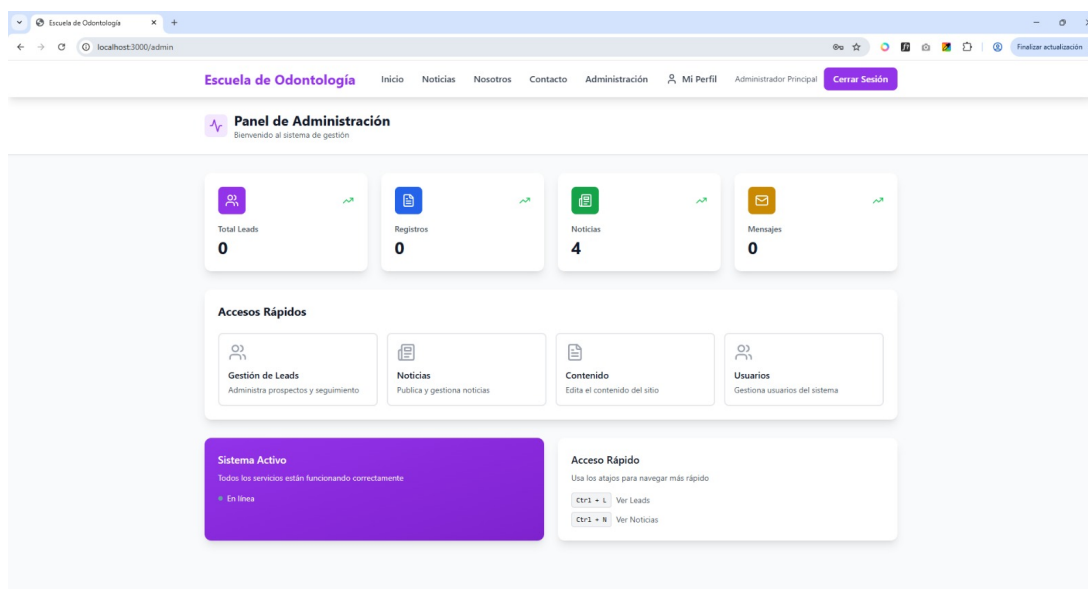
Figura 39
Mensaje de inicio de sesión exitoso



Fuente: Elaboración propia.

Panel de Administración

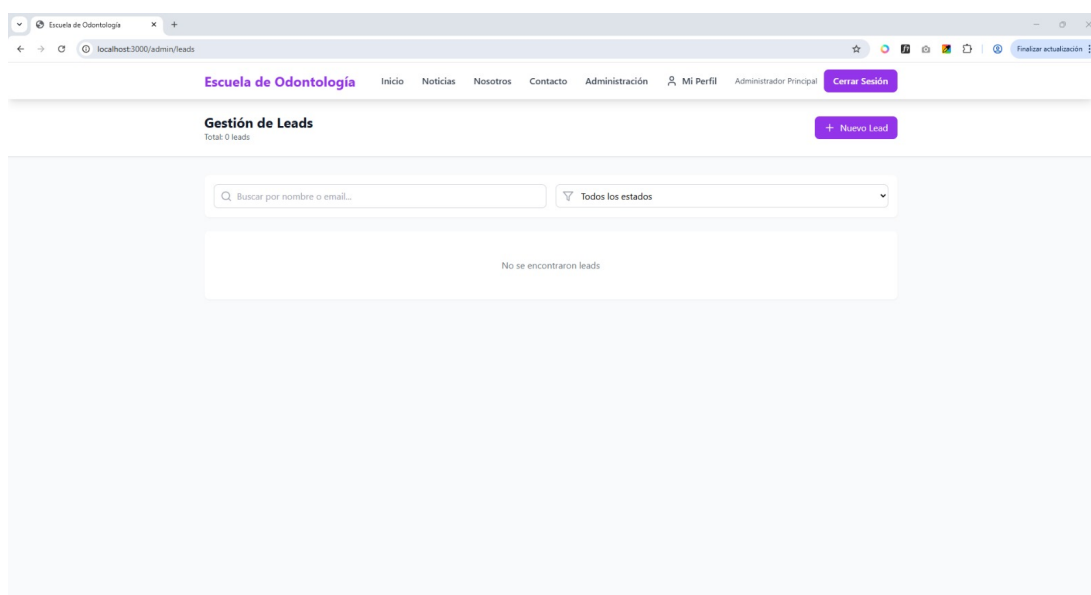
Figura 40
Dashboard principal del administrador



Fuente: Elaboración propia.

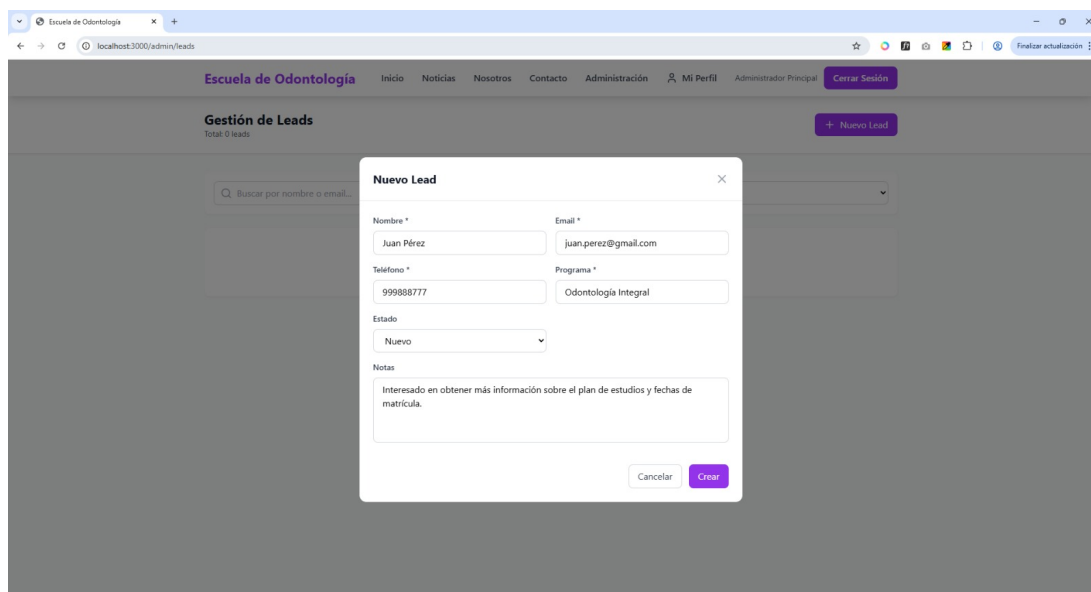
Gestión de Leads

Figura 41
Panel de gestión de leads - listado general



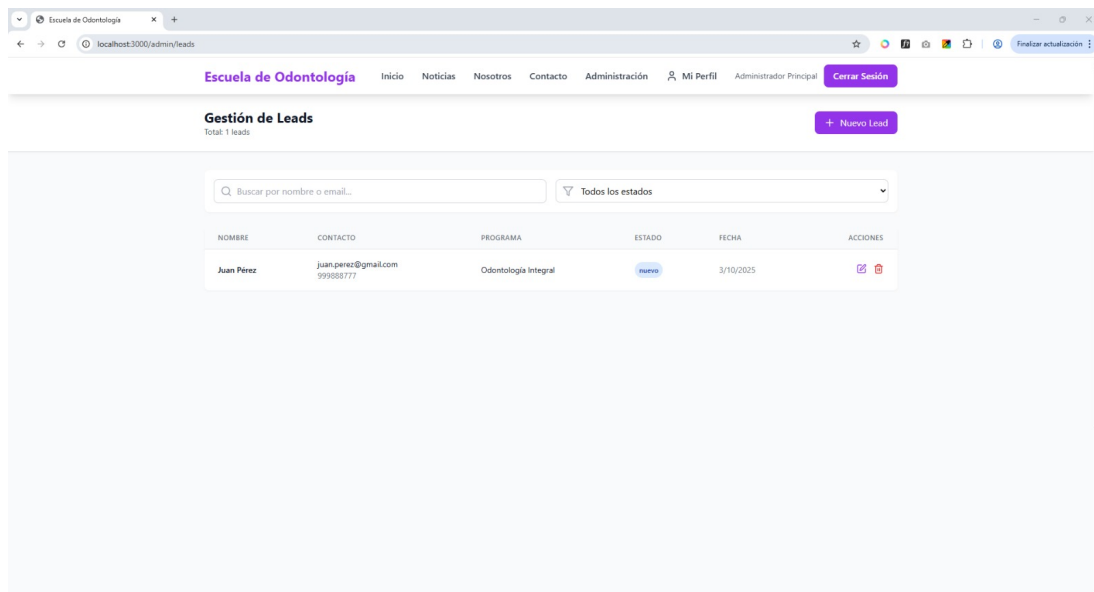
Fuente: Elaboración propia.

Figura 42
Formulario para añadir lead manualmente



Fuente: Elaboración propia.

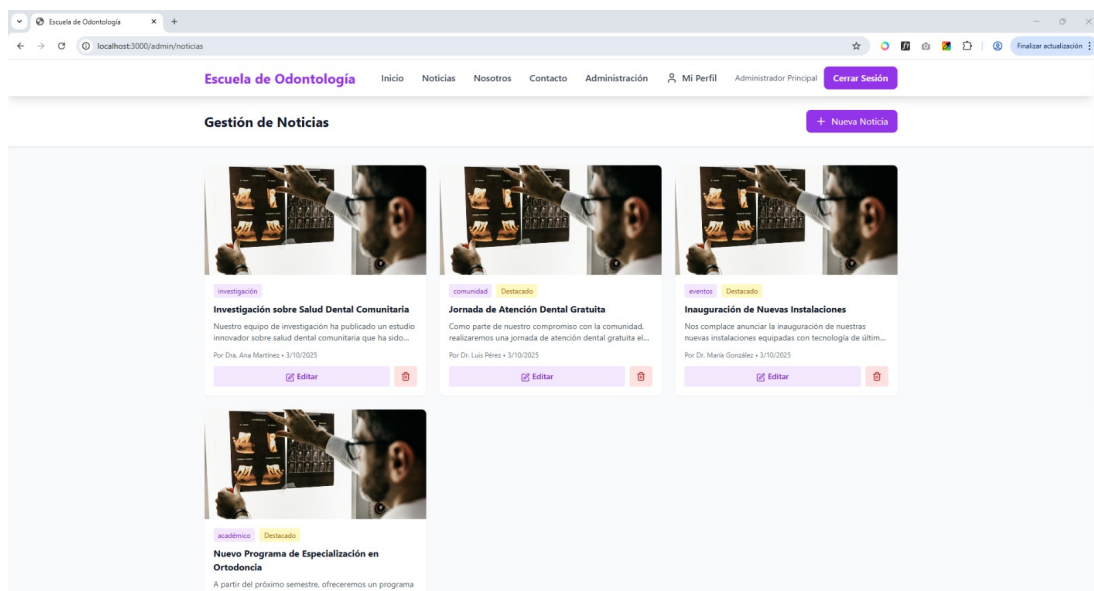
Figura 43
Detalle de lead con opciones de seguimiento



Fuente: Elaboración propia.

Gestión de Noticias (Administrador)

Figura 44
Panel de gestión de noticias - vista administrativa



Fuente: Elaboración propia.

Figura 45
Formulario de edición de noticia

The screenshot displays the 'Escuela de Odontología' website interface. A modal window titled 'Editar Noticia' is open, allowing for the editing of a news item. The form includes the following fields and options:

- Título ***: A text input field containing 'Investigación sobre Salud Dental Comunitaria'.
- Contenido ***: A large text area containing the text: 'Nuestro equipo de investigación ha publicado un estudio innovador sobre salud dental comunitaria que ha sido reconocido a nivel internacional. El estudio examina las mejores prácticas para la prevención de caries en comunidades rurales.'
- Autor ***: A text input field containing 'Dra. Ana Martínez'.
- Categoría**: A dropdown menu currently set to 'Investigación'.
- URL Imagen**: A text input field containing '/images/news-research.jpg'.
- Destacado**: A checkbox labeled 'Destacado' which is currently unchecked, and an 'Activo' checkbox which is checked.
- Buttons**: 'Cancelar' and 'Actualizar' buttons at the bottom right of the modal.

The background of the page shows a 'Gestión de Noticias' section with a list of news items, including one titled 'Investigación sobre Salud Dental Comunitaria' and another 'Nuevo Programa de Especialización en Ortodoncia'.

Fuente: Elaboración propia.

Gestión de Mensajes de Contacto

Figura 46
Panel de mensajes de contacto recibidos

The screenshot shows the 'Mensajes de Contacto' (Contact Messages) panel on the 'Escuela de Odontología' website. The panel includes the following elements:

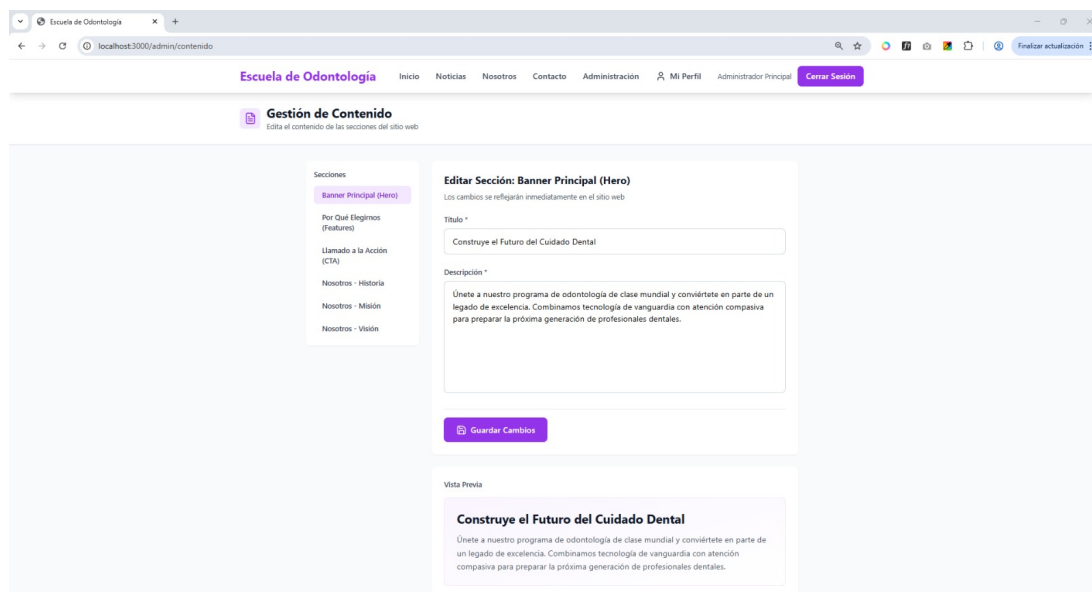
- Header**: A yellow envelope icon followed by the text 'Mensajes de Contacto' and '0 mensajes sin leer'.
- Search Bar**: A text input field with the placeholder 'Buscar por nombre, email o asunto...'.
- Filter**: A dropdown menu labeled 'Todos'.
- Message Status**: A large envelope icon in the center of the panel with the text 'No hay mensajes' below it.

The background of the page shows the website's navigation menu and a 'Cerrar Sesión' button.

Fuente: Elaboración propia.

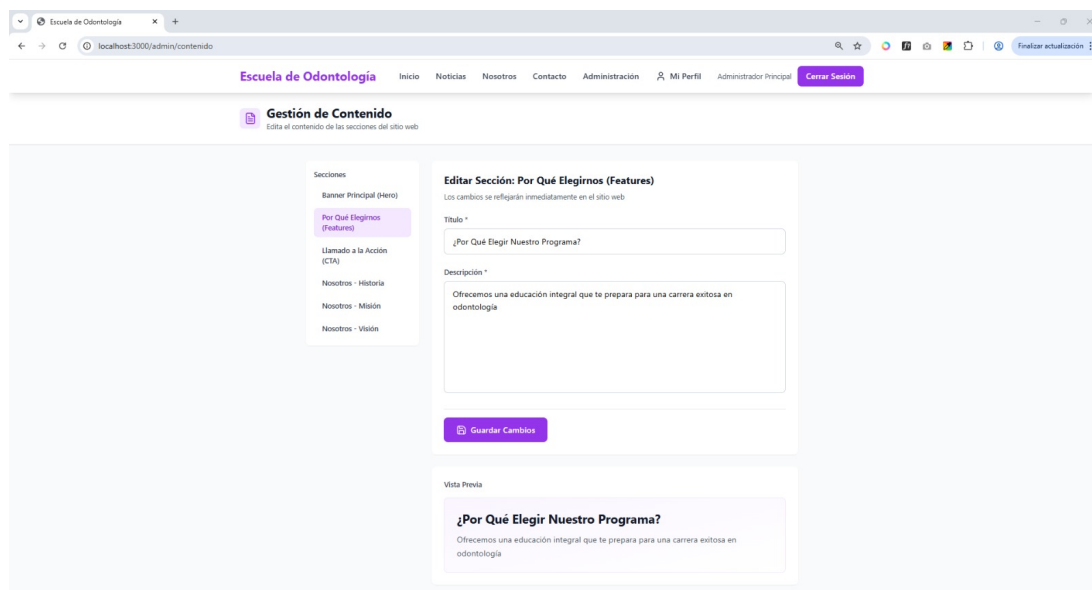
Gestión de Contenido Web

Figura 47
Panel de gestión de contenido del sitio web



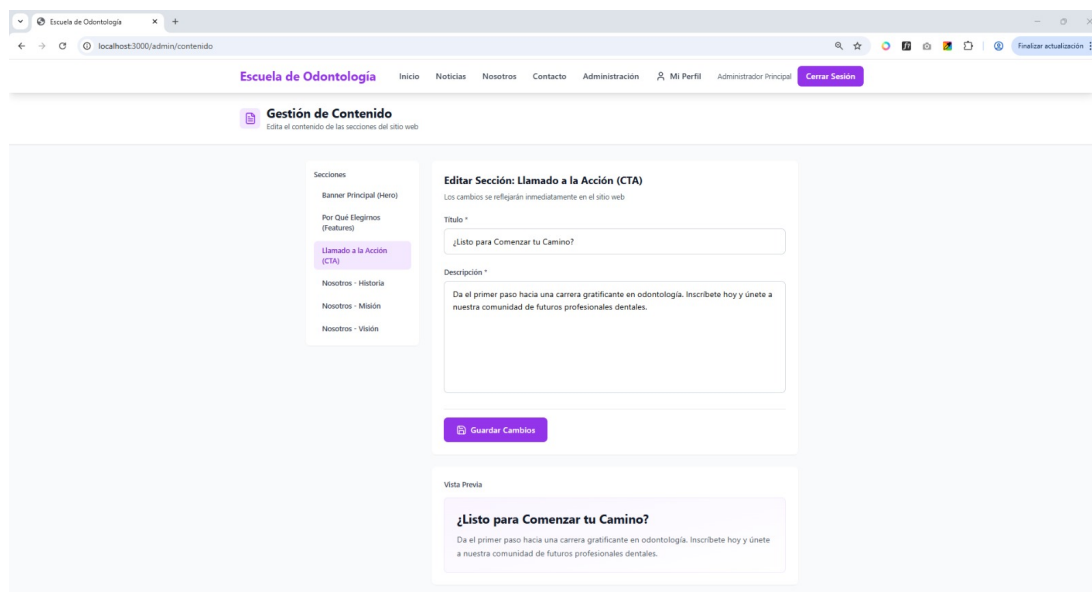
Fuente: Elaboración propia.

Figura 48
Editor de contenido con vista previa



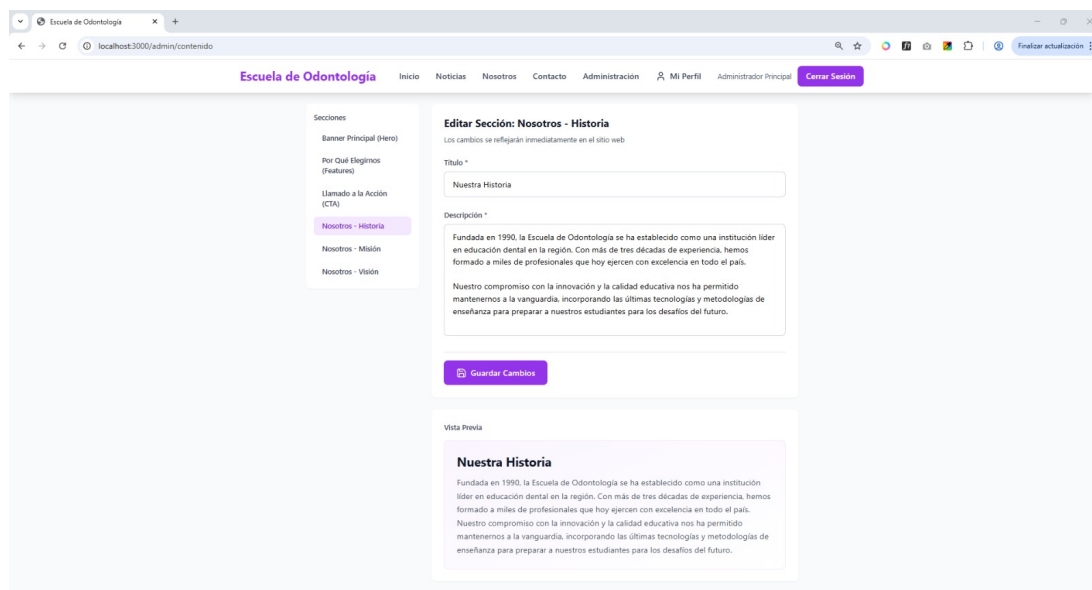
Fuente: Elaboración propia.

Figura 49
Opciones de configuración de contenido



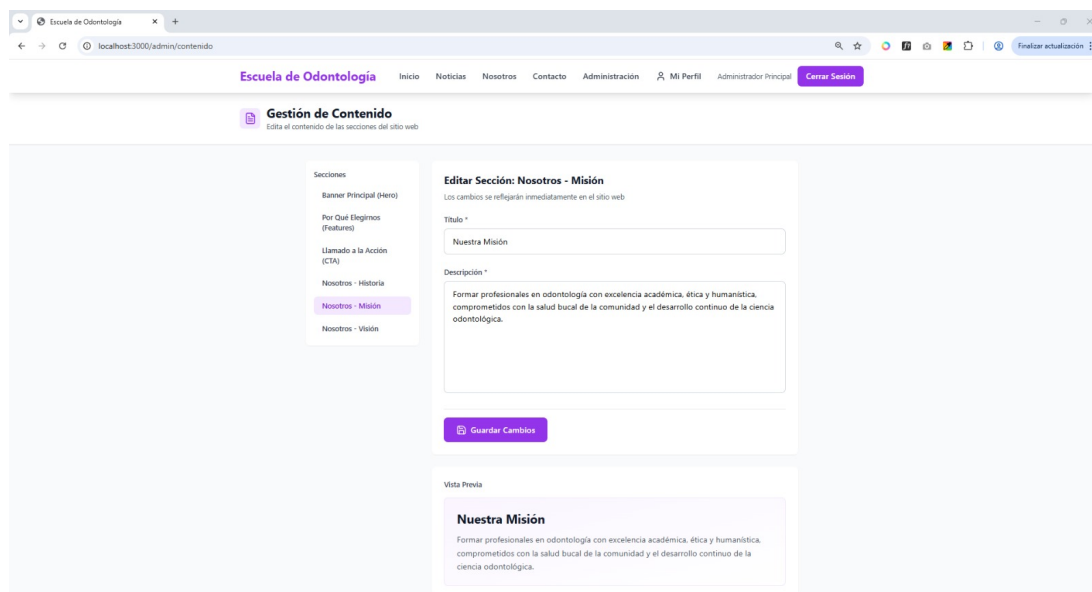
Fuente: Elaboración propia.

Figura 50
Gestión de elementos visuales de la página



Fuente: Elaboración propia.

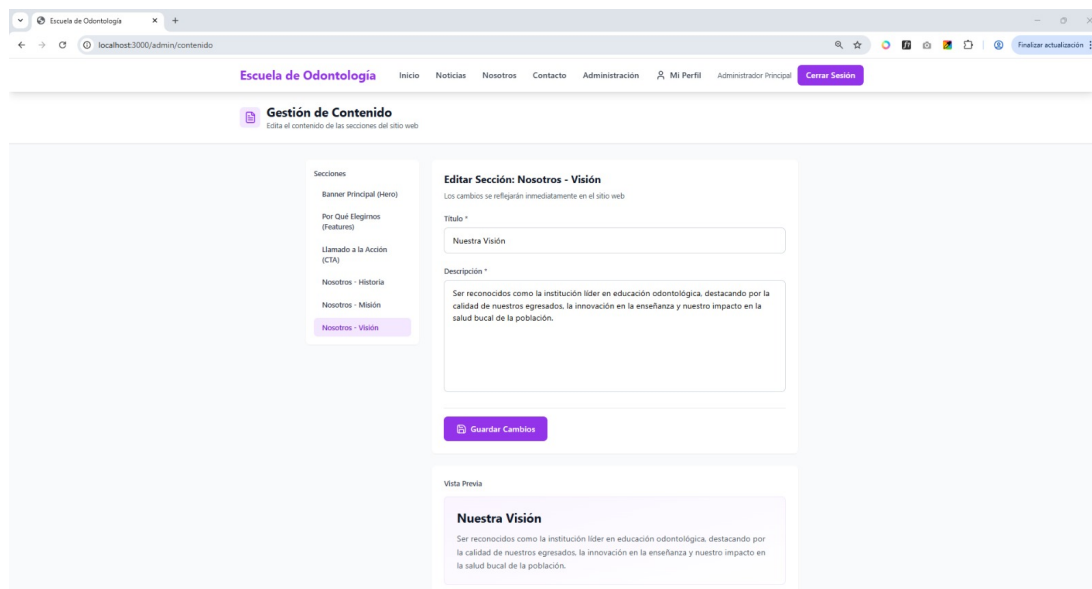
Figura 51
Vista de configuración avanzada de contenido



Fuente: Elaboración propia.

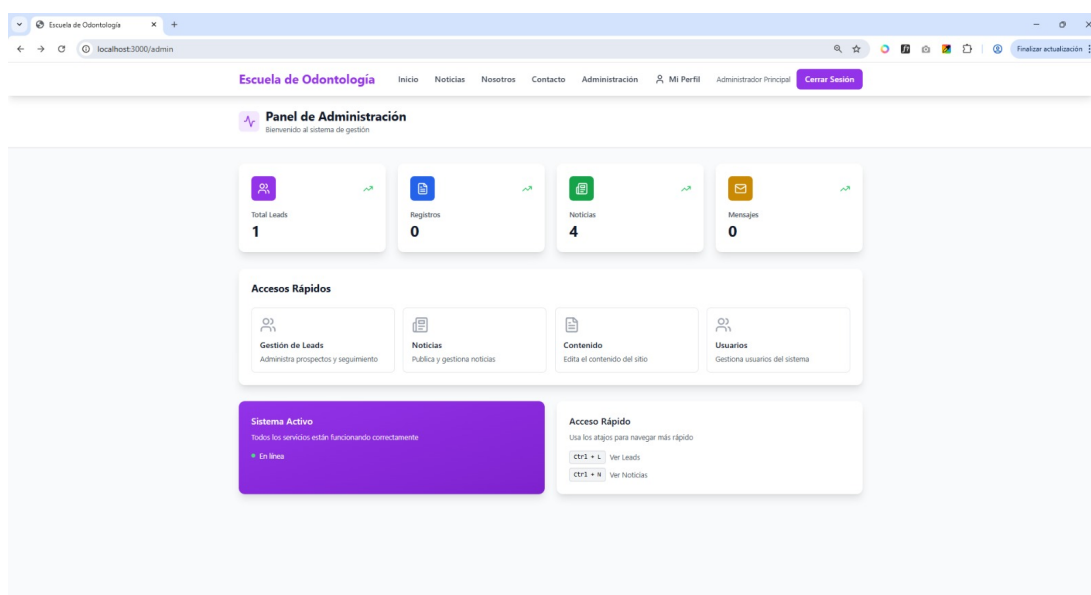
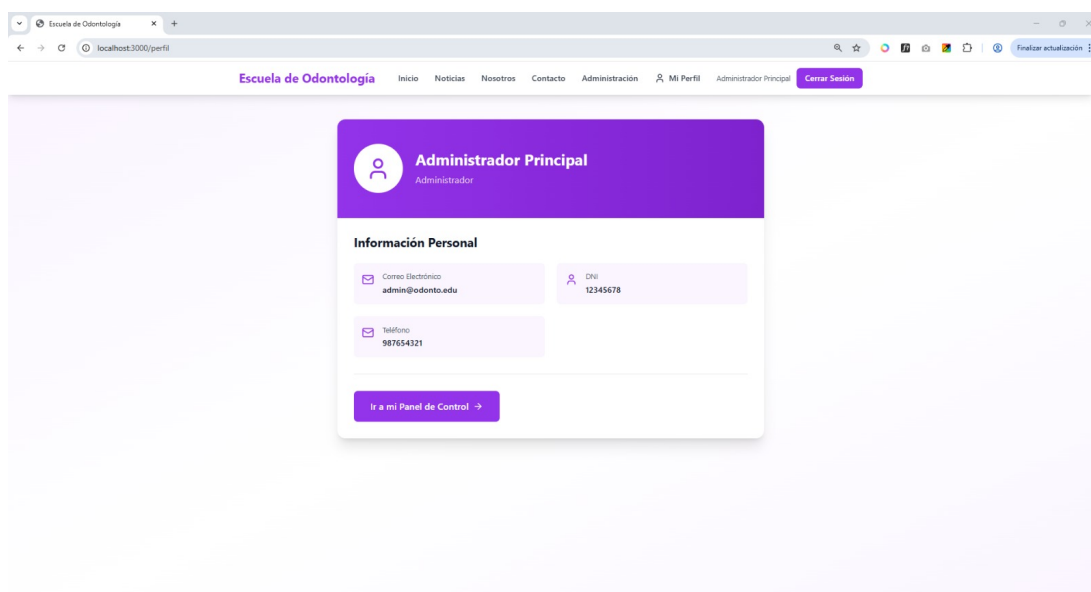
Gestión Multimedia

Figura 52
Panel de gestión de imágenes y recursos multimedia



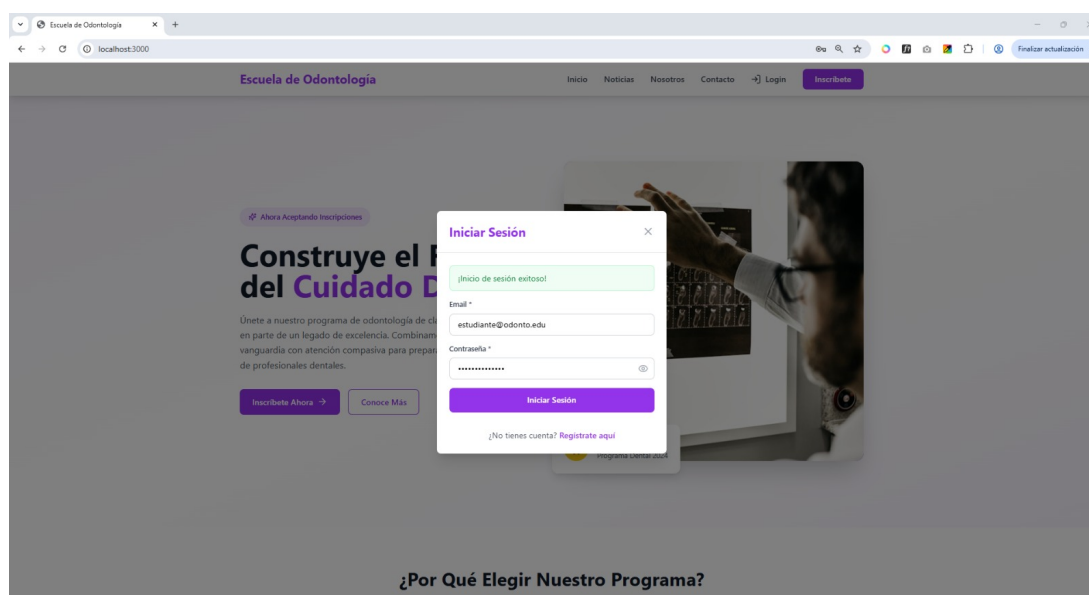
Fuente: Elaboración propia.

Perfil de Administrador

Figura 53*Vista del dashboard del administrador con estadísticas**Fuente: Elaboración propia.***Figura 54***Perfil del usuario administrador**Fuente: Elaboración propia.*

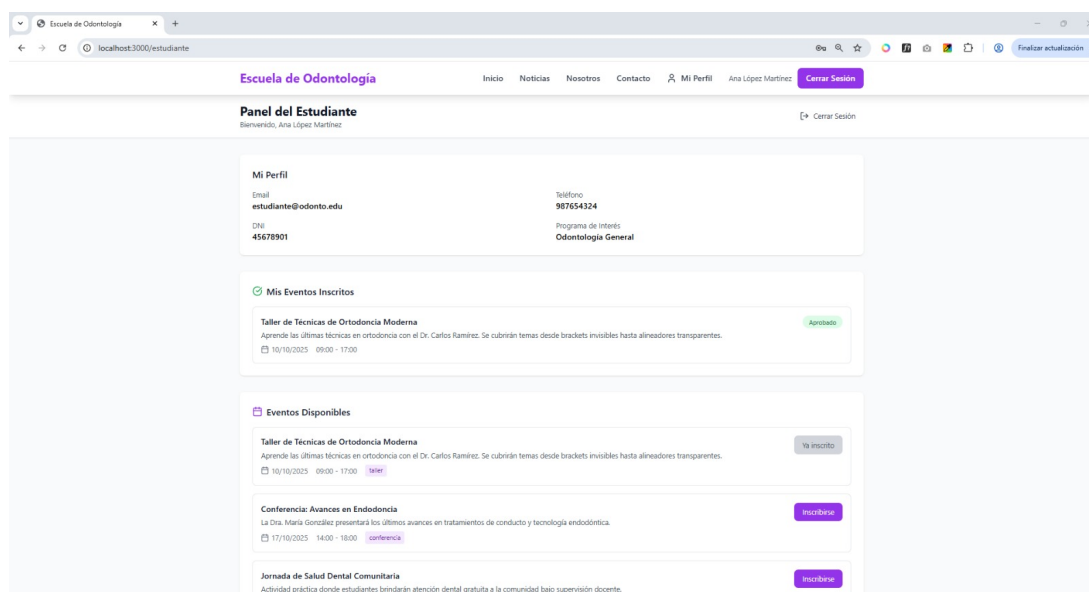
Módulo del Estudiante

Figura 55
Inicio de sesión como estudiante



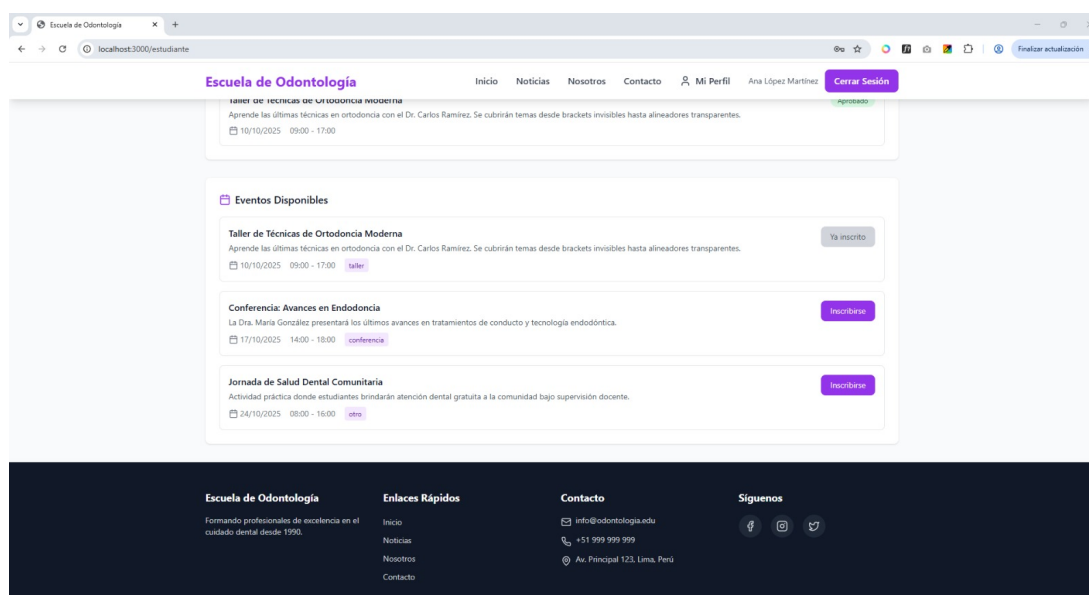
Fuente: Elaboración propia.

Figura 56
Dashboard del estudiante



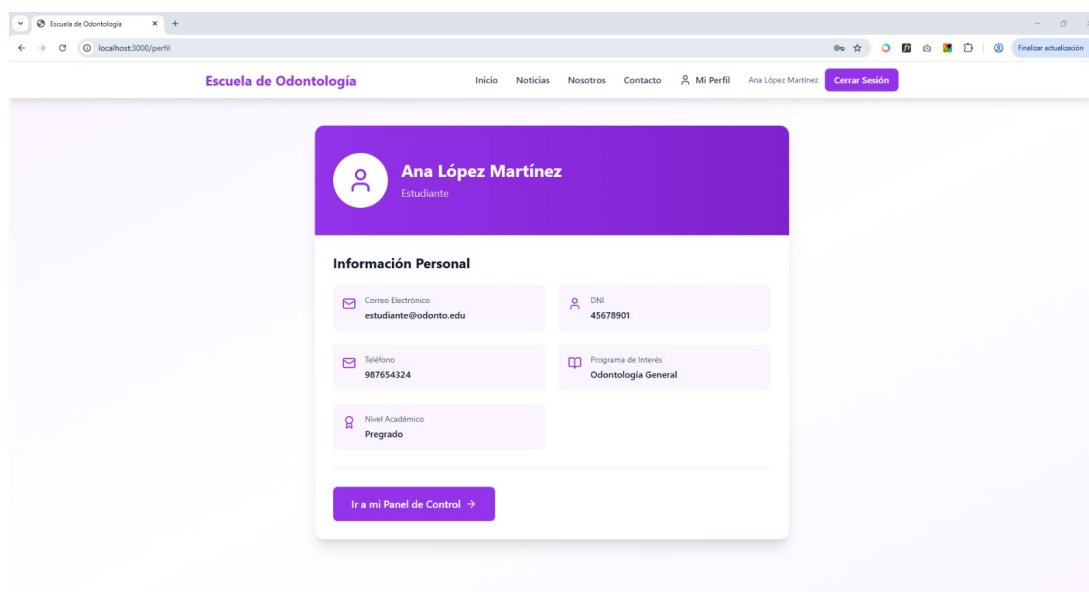
Fuente: Elaboración propia.

Figura 57
Vista de eventos disponibles para el estudiante



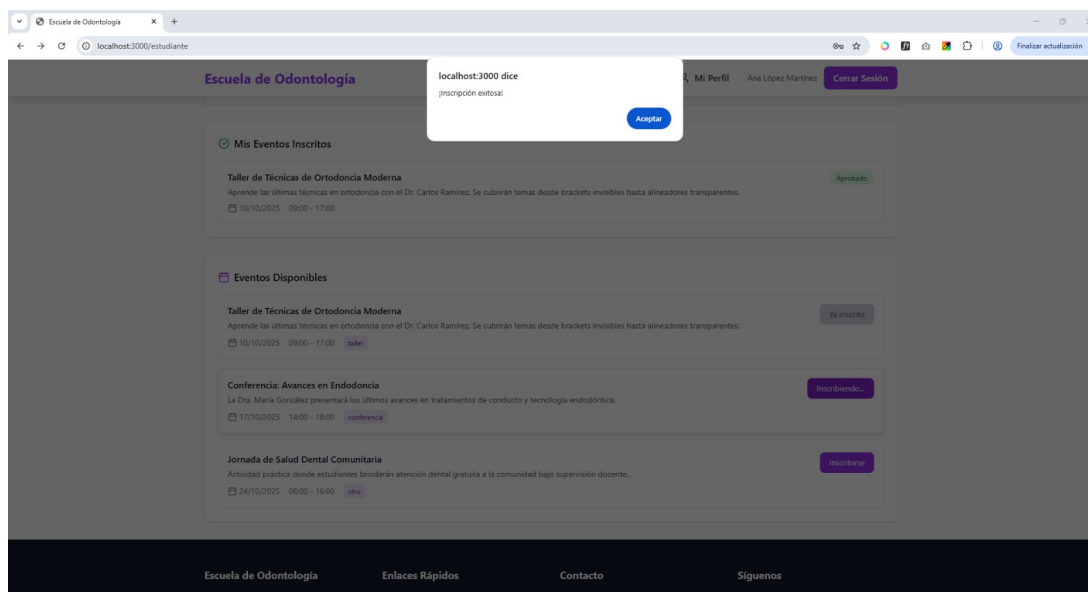
Fuente: Elaboración propia.

Figura 58
Perfil del estudiante



Fuente: Elaboración propia.

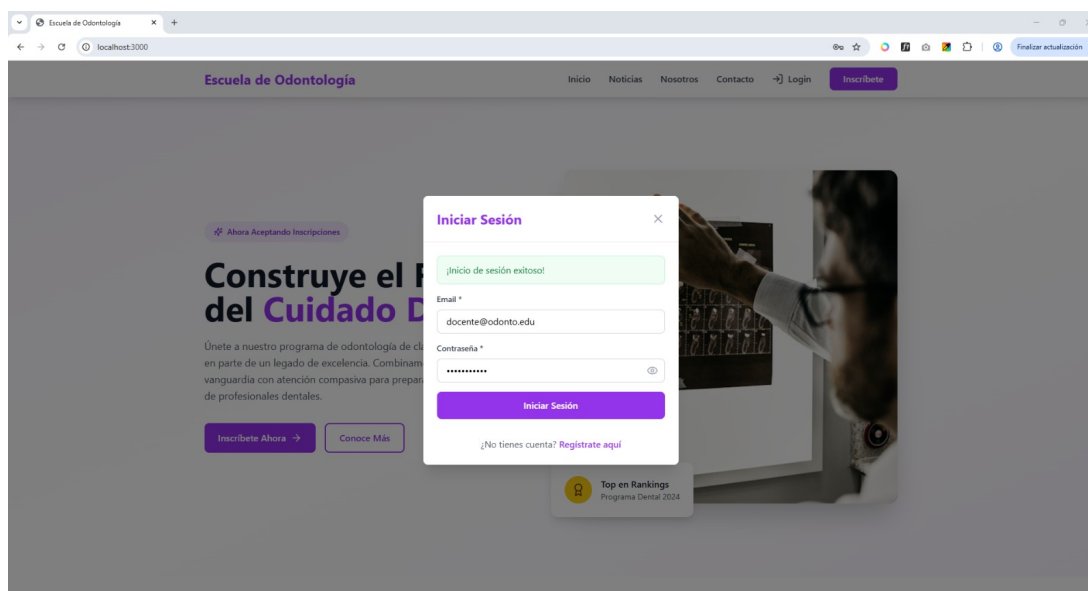
Figura 59
Confirmación de inscripción exitosa a evento



Fuente: Elaboración propia.

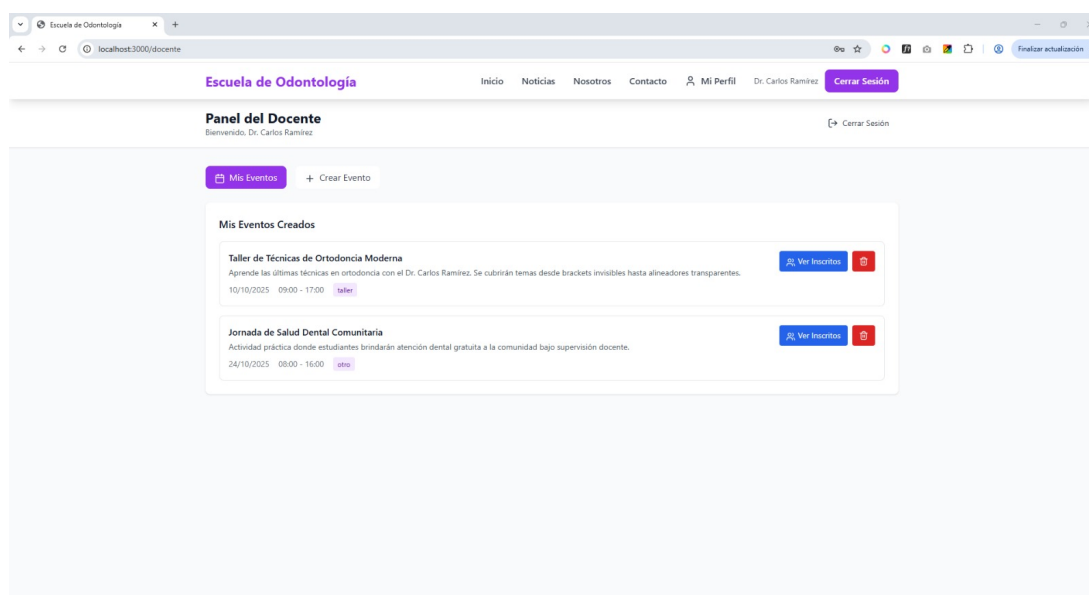
Módulo del Docente

Figura 60
Inicio de sesión como docente



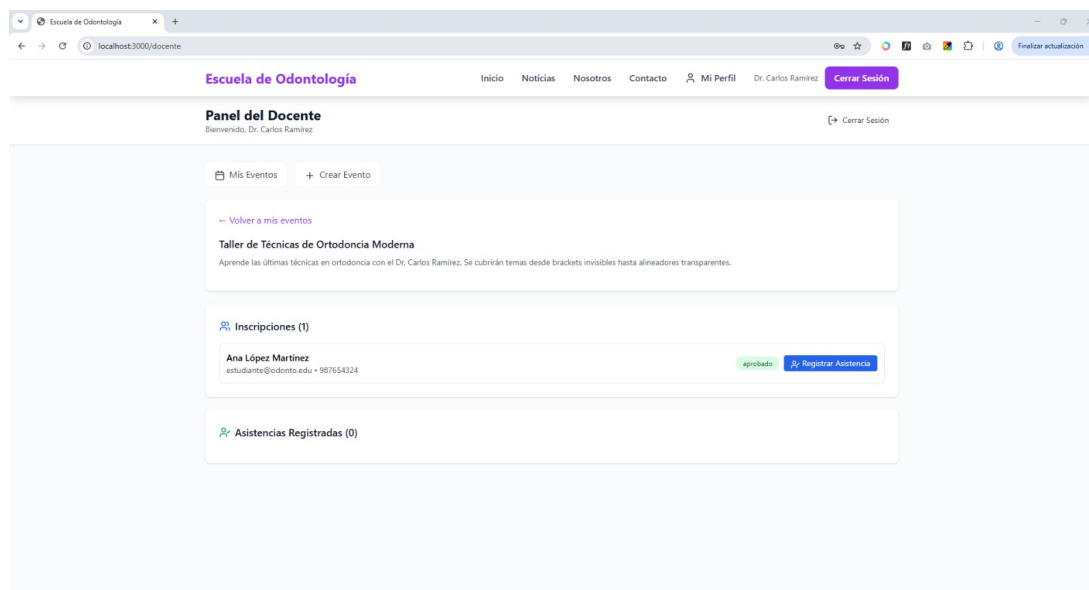
Fuente: Elaboración propia.

Figura 61
Dashboard del docente



Fuente: Elaboración propia.

Figura 62
Detalle de evento gestionado por el docente



Fuente: Elaboración propia.

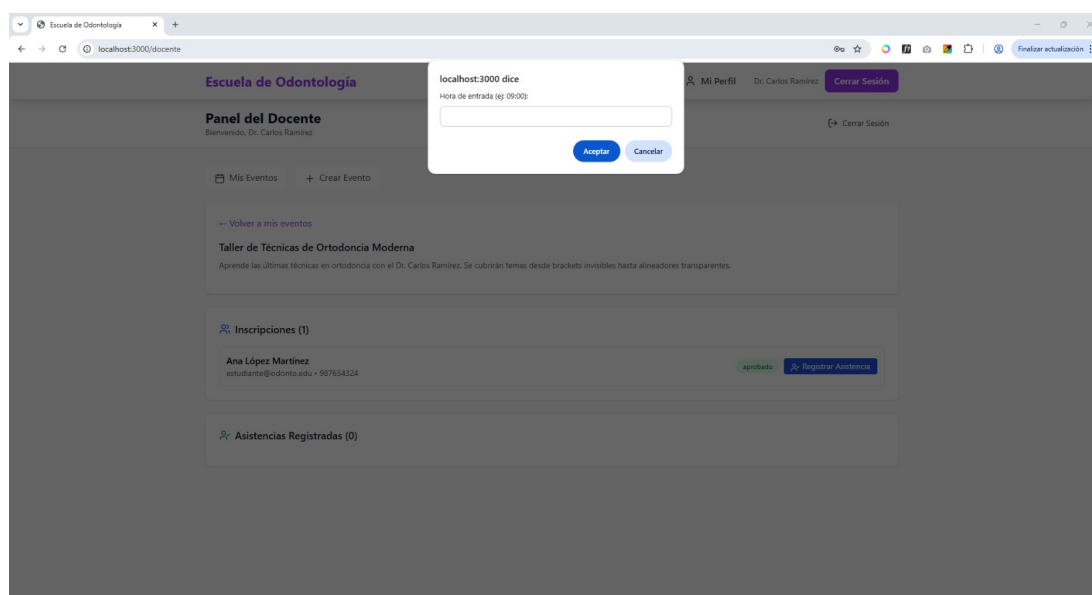
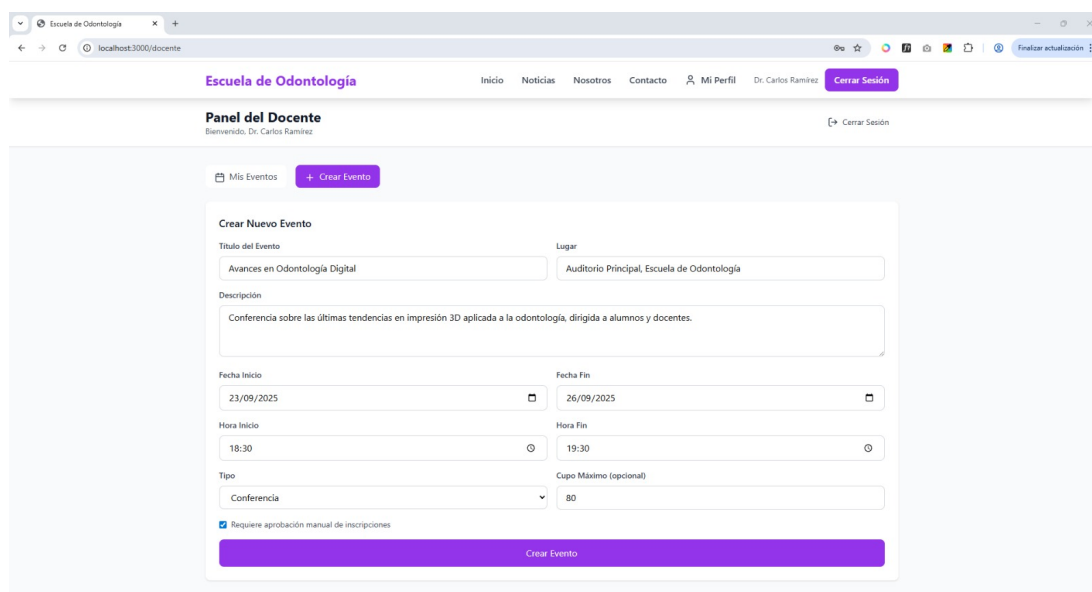
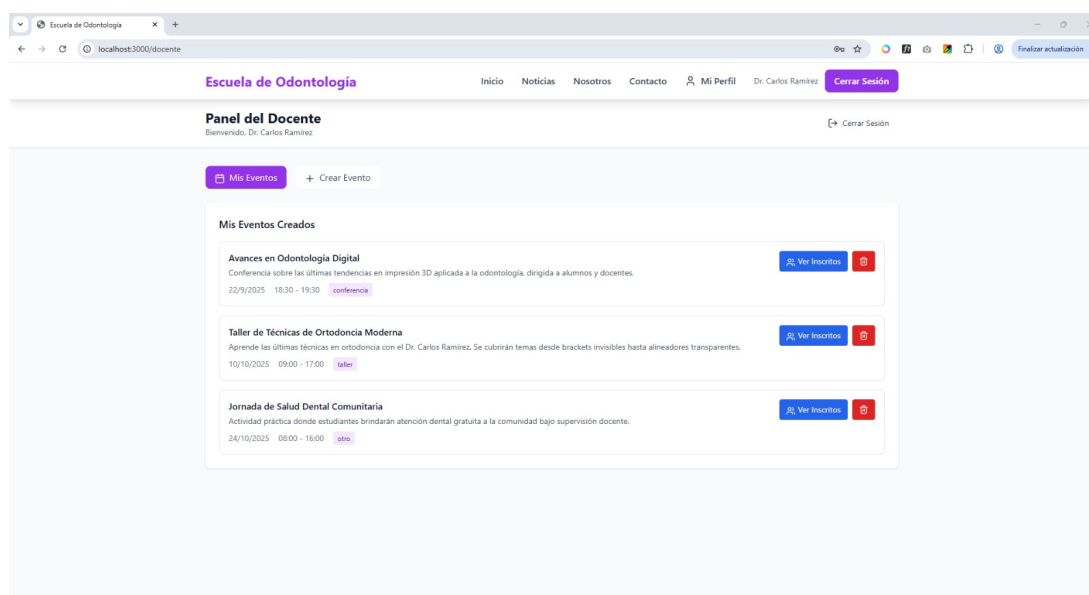
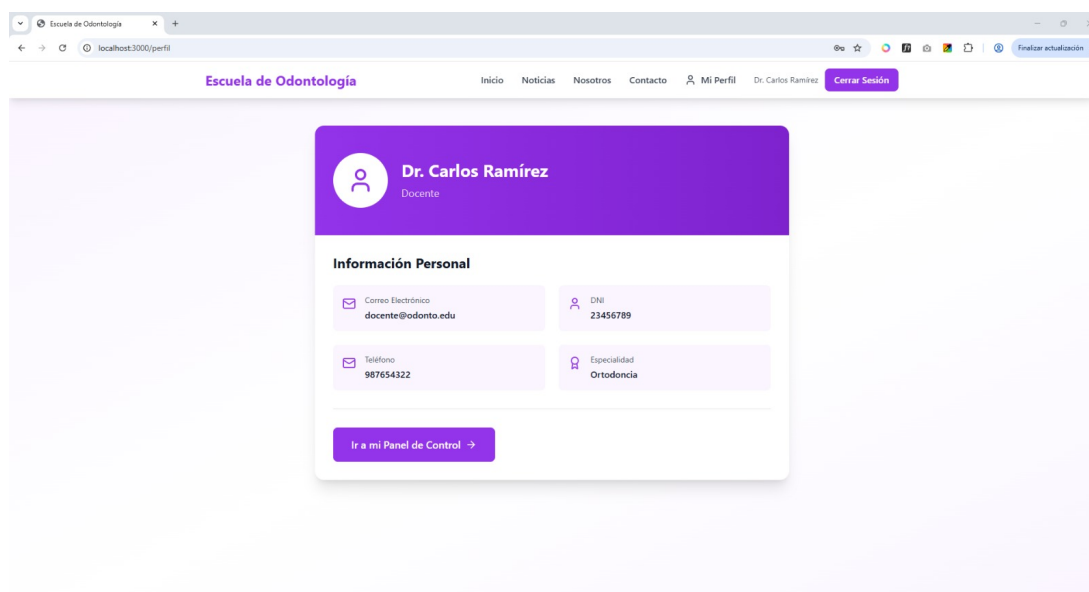
Figura 63*Control de asistencia con registro de hora de entrada**Fuente: Elaboración propia.***Figura 64***Formulario de creación de nuevo evento**Fuente: Elaboración propia.*

Figura 65
Listado de eventos creados por el docente



Fuente: Elaboración propia.

Figura 66
Perfil del docente



Fuente: Elaboración propia.